ប្រូបាប៊ីលីតេ

មាស ឡេន

ដេប៉ាតឺម៉ង់គណិតវិទ្យា

២០២៣

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?

ធាតុសំខាន់ៗ

1. លំហគំរូ៖ សំណុំនៃលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងពិសោធន៍ចៃដន្យ
2. ព្រឹត្តិការណ៍៖ សំណុំរងនៃលំហគំរូ Ω
3. ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ៖ ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះ។

ឧទាហរណ៍

ពិសោធន៍ប្រូបាប៊ីលីតេ	លំហគំរូ Ω	ព្រឹត្តិការណ៍
បោះកាក់ ១ ម្តង	H, T	$A = \{H\}$
បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់១ ម្តង	$1, 2, 3, 4, 5, 6$	$A = \{2, 4, 6\}$
ឆ្លើយសំណួរ ត្រូវ/ខុស ម្តង	T/F	$A = \{F\}$
បោះកាក់ ២ ម្តង	HH, HT, TH, TT	$A = \{HH, HT\}$

ស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍

1. ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ A តាងដោយ $\bar{A}$ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ទុកលទ្ធផលទាំងអស់ក្នុង Ω ដែលមិននៅក្នុង A ។
2. ព្រឹត្តិការណ៍ A ប្រជុំ B តាងដោយ $A \cup B$ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ទុកលទ្ធផលទាំងអស់ក្នុង A ឬ B ឬទាំងពីរ។
3. ព្រឹត្តិការណ៍ A ប្រសព្វ B តាងដោយ $A \cap B$ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ទុកលទ្ធផលទាំងអស់ក្នុង A និង B ព្រមគ្នា។
4. បើ A និង B មិនមានធាតុរួម តាងដោយ $A \cap B = \emptyset$ នោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់គ្នា។
5. $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់គ្នាពីរៗមានន័យថា $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ ។
6. $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ជាបំណែកនៃ Ω បើ $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ និង $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = \Omega$ ។

ប្រូបាប៊ីលីតេមានឫសគល់ចេញពីល្បែងនៃឱកាសដូចជាកាក់ គ្រាប់ឡុកឡាក់ ជៀរ ជាដើម។ នៅក្នុងករណីនេះលំហគំរូជាសំណុំកំណត់ និងលទ្ធផលនីមួយៗ មានឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នានោះយើងអាចគណនាប្រូបាប៊ីលីតេដោយប្រើ និយមន័យក្លាស៊ីក

និយមន័យក្លាស៊ីក

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺឱ្យដោយ

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}.$$

ចុះបើលំហគំរូជាសំណុំរាប់បាន និងសំណុំរាប់មិនបានតើយើងនៅតែអាចកំណត់ ប្រូបាប៊ីលីតេបានឬទេ? ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងពិសោធន៍បោះកាក់រហូតដល់ចេញ H លើកទីមួយដែល $\Omega = \{H, TH, TTH, TTTH, \ldots\}$ ឬពិសោធន៍គប់ព្រួញលើ ថាសឯកតាដែល $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\}$

និយមន័យទូទៅ

ប្រូបាប៊ីលីតេគឺជាអនុគមន៍ចំនួនពិត $\mathbb{P}$ ដែលផ្តល់ឱ្យគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ A នៅក្នុងលំហគំរូ Ω នូវតម្លៃលេខ $\mathbb{P}(A)$ (ហៅថាប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ A) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ស្វ័យសត្យខាងក្រោម៖

1. $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$,
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
3. បើ $A_1, A_2, A_3, \ldots$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មានចំនួនរាប់បានដែល $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ នោះ

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

សម្គាល់៖ និយមន័យនេះប្រើបានចំពោះលំហគំរូជាសំណុំកំណត់ សំណុំរាប់បាន និងសំណុំរាប់មិនបាន។

1. ស្វ័យសត្យទី១ ចែងថាប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនឹងកើតឡើងជាលេខនៅចន្លោះ 0 និង 1
2. ស្វ័យសត្យទី២ ចែងថាប្រូបាប៊ីលីតេនៃលំហគំរូនឹងកើតឡើងដោយប្រូបាប៊ីលីតេមួយព្រោះលំហគំរូជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ទុកនូវលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងទាំងអស់
3. ស្វ័យសត្យទី៣ ចែងថាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដាច់គ្នារាប់បាន ប្រូបាប៊ីលីតេដែលយ៉ាងហោចណាស់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងកើតឡើងជាផលបូកនៃប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ

លក្ខណៈនៃប្រូបាប៊ីលីតេ

1. ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ A យើងមាន

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A})$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន $\Omega = A \cup \bar{A}$ និង $A \cap \bar{A} = \emptyset$ នោះយើងបាន

$$1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A})$$

ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A})$$

២ $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន $\Omega = \emptyset \cup \Omega$ និង $\emptyset \cap \Omega = \emptyset$ នោះយើងបាន

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0.$$

៣ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល $A \subset B$ នោះ $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន $B = A \cup (B \cap \bar{A})$ និង $A \cap (B \cap \bar{A}) = \emptyset$ នោះយើងបាន

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) \geq \mathbb{P}(A).$$

- ២ បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរនោះ

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន $A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B)$ ជាប្រជុំដាច់គ្នា នោះយើងបាន

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B).$$

ប៉ុន្តែយើងមាន $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$ ជាប្រជុំដាច់គ្នា នោះយើងបាន

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$$

ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

- បើ A, B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍បីនោះ

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

សម្រាយបញ្ជាក់

សរសេរ

$$A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C).$$

ដូចនេះ

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A \cup (B \cup C)) \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cup C) - \mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\
&\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).
\end{aligned}$$

ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺ

$$\mathbb{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

ដើម្បីគណនាប្រូបាប៊ីលីតេនេះយើងត្រូវដឹងចំនួនករណីដែលអាចកើតមានឡើងទាំងអស់សម្រាប់ស្ទ្ឫតនៃព្រឹត្តិការណ៍។ ដើម្បីកំណត់ចំនួននេះយើងប្រើក្បួន

- គោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់
- ចម្លាស់ (Permutation)
- បន្សុំ (Combination)

គោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់

នៅក្នុងស្វ៊ីតនៃ k ពិសោធន៍ដែល

- ពិសោធន៍ទី 1 មាន n_1 ករណី
- និងពិសោធន៍ទី 2 មាន n_2 ករណី
- និងពិសោធន៍ទី 3 មាន n_3 ករណី
- និងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពិសោធន៍ទី k មាន n_k ករណី

ចំនួនលទ្ធផលសរុបនៃស្វ៊ីតនៃពិសោធន៍គឺ

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k \text{ ករណី}$$

ឧទាហរណ៍

កាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ត្រូវបានបោះ។ រកចំនួនលទ្ធផលសរុបនៃស្វ៊ីតនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ដោយសារការបោះកាក់មួយមានលទ្ធផល $n_1 = 2$ និងការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មានលទ្ធផល $n_2 = 6$ ដូចនេះចំនួនលទ្ធផលសរុបគឺ $n_1 \cdot n_2 = 2 \cdot 6 = 12$ ករណី

សម្គាល់

លទ្ធផលទាំងនេះមាន

$$(H,1),(H,2),(H,3),(H,4),(H,5),(H,6),$$
$$(T,1),(T,2),(T,3),(T,4),(T,5),(T,6)$$

ឧទាហរណ៍

- ការរចនាវេបសាយមួយគឺមានពណ៌ចំនួន 4 មានពុម្ពអក្សរចំនួន 3 និងមានទីតាំងរូបភាពចំនួន 3 ។ តាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់វាមាន $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ ការរចនាផ្សេងគ្នាដែលអាចកើតឡើង។
- តើមានពាក្យដែលមាន 4 អក្សរ (មានន័យឬគ្មានន័យ) ប៉ុន្មានដែលអាចបង្កើតពីអក្សរនៃពាក្យ ROSE?
  - បើអក្សរមួយអាចប្រើបានតែម្តង $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
  - បើអក្សរមួយអាចប្រើបានច្រើនដង $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$

ចម្លាស់ (Permutation)

ចម្លាស់នៃធាតុជាតម្រៀបមានលំដាប់នៃធាតុ។

ជាឧទាហរណ៍យក $S = \{a, b, c\}$ នោះ abc, acb, bac, bca, cab និង cba គឺជាចម្លាស់ទាំងអស់នៃធាតុនៃ S។

ចំនួនចម្លាស់នៃ n ធាតុផ្សេងគ្នាគឺ $n!$ ដែល

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1)$$

ហេតុអ្វី? គេមាន n ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 1 និងមាន $n-1$ ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 2 និង មាន $n-2$ ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 3 រហូតដល់ 1 ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី n នោះតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់គេមាន $n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1) = n!$ ករណីដែលអាចកើតមានឡើងៗសម្គាល់ៃធាតុនីមួយៗប្រើបានតែម្តង

ឧទាហរណ៍

មនុស្សម្នាក់បង្កើតលេខកូដ 4 ខ្ទង់ដើម្បីបើកសោរទ្វារហ្គ្រាវ៉ាសដោយប្រើ 4 លេខផ្សេងគ្នាចេញពីលេខ 0 ដល់ 3។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលអាចបង្កើតលេខកូដនេះបាន?

គេមាន 4 ជម្រើសសម្រាប់ខ្ទង់ទីមួយ 3 ជម្រើសសម្រាប់ខ្ទង់ទីពីរ 2 ជម្រើសសម្រាប់ខ្ទង់ទីបី 1 ជម្រើសសម្រាប់ខ្ទង់ទីបួន។ ដូចនេះ

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

គេមាន 24 របៀបផ្សេងគ្នាដែលអាចបង្កើតលេខកូដបាន។

ចំនួនចម្លាស់នៃសំណុំរងនៃ r ធាតុយកចេញពីសំណុំដែលមាន n ធាតុផ្សេងគ្នាគឺ

$$\begin{aligned} {}_nP_r &= n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

ហេតុអ្វី? គេមាន n ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 1 និងមាន $n-1$ ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 2 និង មាន $n-2$ ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី 3 រហូតដល់ $n-r+1$ ជម្រើសសម្រាប់ទីតាំងទី r នោះតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់គេមាន $n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$ ករណីដែលអាចកើតមានឡើង។

ឧទាហរណ៍

ពិធីករកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុអាចជ្រើសរើសភ្ញៀវពិសេស 3 នាក់ក្នុងចំណោម 6 នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់។ លំដាប់នៃភ្ញៀវម្នាក់ៗគឺសំខាន់ តើមានប៉ុន្មានរបៀបផ្សេងគ្នាដែលអាចធ្វើបាន?

ដោយសារលំដាប់នៃភ្ញៀវម្នាក់ៗនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់គឺសំខាន់នោះមាន ${}_6P_3$ របៀបក្នុងការជ្រើសរើសភ្ញៀវ

$$ {}_6P_3 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 120 $$

ដូចនេះមាន 120 របៀបផ្សេងគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសភ្ញៀវ 3 នាក់ដោយបង្ហាញពួកគេតាមកម្មវិធីតាមលំដាប់ជាក់លាក់មួយ។

ឧទាហរណ៍

ឧបមាថាមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មមាន 7 ដេប៉ាតឺម៉ង់។ ដេប៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗមានអ្នកតំណាងម្នាក់នៅក្រុមប្រឹក្សានិស្សិតរបស់មហាវិទ្យាល័យ។ ក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងទាំង 7 នាក់ មានម្នាក់ជាប្រធាន ម្នាក់ជាអនុប្រធាន និងម្នាក់ទៀតជាលេខា។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលគេអាចជ្រើសរើសបែបនេះ?

វាជាចំនួនចម្លាស់នៃសំណុំ 3 នាក់ចេញពីសំណុំអ្នកតំណាង 7 នាក់។

$$ {}_7P_3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!} = 210 $$

ដូចនេះមាន 210 របៀបផ្សេងគ្នាដើម្បីជ្រើសរើស 3 នាក់ចេញពីអ្នកតំណាង 7 នាក់ ដោយមានម្នាក់ជាប្រធាន ម្នាក់ជាអនុប្រធាន និងម្នាក់ទៀតជាលេខា។

ចំនួនចម្លាស់នៃ $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$ វត្ថុដែលមាន n_1 វត្ថុដូចគ្នាសម្រាប់ប្រភេទទី 1, n_2 វត្ថុដូចគ្នាសម្រាប់ប្រភេទទី 2, ..., n_r វត្ថុដូចគ្នាសម្រាប់ប្រភេទទី r គឺ

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_r!}$$

នៅក្នុងករណីដែលវត្ថុទាំងអស់ខុសគ្នាយើងមាន $n_1 = n_2 = \ldots = n_r = 1$ នោះចំនួនចម្លាស់គឺ

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_r!} = \frac{n!}{1!1!\ldots 1!} = n!$$

ឧទាហរណ៍

តើមានប៉ុន្មានចម្លាស់នៃអក្សរដែលបង្កើតចេញពីពាក្យ $STATISTICS$?

នៅក្នុងពាក្យ $STATISTICS$ មាន S ចំនួន 3, T ចំនួន 3, I ចំនួន 2, A ចំនួន 1 និង C ចំនួន 1 នោះចំនួនចម្លាស់គឺ

$$\frac{10!}{3!3!2!1!1!} = 50400$$

ដូចនេះមាន 50400 ចម្លាស់នៃអក្សរដែលបង្កើតចេញពីពាក្យ $STATISTICS$

ឧទាហរណ៍

តើមានប៉ុន្មានរបៀបផ្សេងគ្នាដែលគេអាចតម្រៀបសៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យា 6 ក្បាលដូចៗគ្នា សៀវភៅពុម្ពរូបវិទ្យា 3 ក្បាលដូចៗគ្នា និងសៀវភៅពុម្ពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ 3 ក្បាលដូចៗគ្នា នៅលើធ្នើរសៀវភៅក្នុងបណ្ណាគារ?

ដោយសារសៀវភៅទាំងអស់មានចំនួន 12 ក្បាលដែលក្នុងនោះមានសៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យា 6 ក្បាលដូចៗគ្នា សៀវភៅពុម្ពរូបវិទ្យា 3 ក្បាលដូចៗគ្នា និងសៀវភៅពុម្ពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ 3 ក្បាលដូចៗគ្នានោះចំនួនចម្លាស់គឺ

$$\frac{12!}{6!3!3!} = 18480$$

បន្សំ (Combination)

នៅពេលលំដាប់មិនសំខាន់ ការជ្រើសរើសសំណុំនៃ r ធាតុចេញពីសំណុំ n ធាតុ ហៅថាបន្សំ ។

ឧទាហរណ៍៖ តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលយើងអាចជ្រើសរើសសំណុំ 2 ធាតុចេញពីសំណុំ 4 ធាតុ $\{1, 2, 3, 4\}$? យើងមាន

$$(1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (1,4), (4,1), (2,3), (3,2), (2,4), (4,2), (3,4), (4,3)$$

នៅក្នុងចម្លាស់ $(1,2)$ ខុសពី $(2,1)$ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្សំ $(1,2)$ ដូចគ្នានឹង $(2,1)$ ព្រោះលំដាប់នៃធាតុគឺមិនសំខាន់នៅក្នុងបន្សំ។ ដូចនេះយើងបាន

$$(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)$$

ជាបន្សំនៃសំណុំ 2 ធាតុចេញពីសំណុំ 4 ធាតុ។

ចំនួនបន្សំនៃសំណុំ r ធាតុដែលជ្រើសចេញពីសំណុំ n ធាតុគឺ

$$ {}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

សម្គាល់៖ សម្រាប់បន្សំនីមួយៗនៃ ${}_nC_r$ យើងមានចម្លាស់ $r!$ ព្រោះសំណុំ r ធាតុនៅក្នុងបន្សំនីមួយៗអាចត្រូវបានតម្រៀបក្នុង $r!$ របៀប។ ដូចនេះចំនួនចម្លាស់សរុបនៃសំណុំ n ធាតុផ្សេងគ្នាយកម្តង r ធាតុគឺ $r! \cdot {}_nC_r$ ហើយម្យ៉ាងទៀតចំនួននេះគឺ ${}_nP_r$។ ដូច្នេះ

$$ {}_nP_r = r! \cdot {}_nC_r, 1 \leq r \leq n $$

ឧទាហរណ៍

តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាចជ្រើសរើសភាពយន្ត 4 ចេញពីភាពយន្ត ចំនួន 10 ដើម្បីបញ្ជាំង (លំដាប់នៃរឿងមិនសំខាន់)?

ចំនួនរបៀបផ្សេងគ្នាគឺឱ្យដោយ

$$_{10}C_4 = \frac{10!}{(10-4)!4!} = \frac{10!}{6!4!} = 210$$

ដូចនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមាន 210 របៀបផ្សេងគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសភាពយន្ត 4 ចេញពីភាពយន្តចំនួន 10។

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងក្លឹបដែលមានស្ត្រី 7 នាក់ និងបុរស 5 នាក់។ គណៈកម្មការដែលមានស្ត្រី 3 នាក់និងបុរស 2 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើស។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបដែលអាចមាន?

យើងត្រូវជ្រើសរើសស្ត្រី 3 នាក់ចេញពីស្ត្រី 7 នាក់ដែលអាចធ្វើបានក្នុង ${}_7C_3$ របៀប។ បន្ទាប់មកយើងត្រូវជ្រើសរើសបុរស 2 នាក់ចេញពីបុរស 5 នាក់ដែលអាចធ្វើបានក្នុង ${}_5C_2$ របៀប។ តាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃរបាប់ចំនួនរបៀបសរុបគឺ

$$ {}_7C_3 \cdot {}_5C_2 = \frac{7!}{(7-3)!3!} \cdot \frac{5!}{(5-2)!2!} = 350 $$

ប្រូបាប៊ីលីតេដោយប្រើរបាប់ចំនួន

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងប្រអប់មួយមានអំពូល 24 ដែលក្នុងនោះមានអំពូលខូច 4។ បើអំពូល 4 ត្រូវបានលក់ដោយចៃដន្យ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែល

1. មានអំពូលខូច 2
2. មិនមានអំពូលខូច
3. ទាំងអស់ជាអំពូលខូច
4. យ៉ាងហោចណាស់មានអំពូល 1 ខូច

ចម្លើយ

ចំនួនករណីអាច៖ យើងមាន $_{24}C_4$ របៀបក្នុងការជ្រើសរើសអំពូល 4 ចេញពីអំពូល 24 ។

1. ចំនួនករណីស្រប៖ យើងមាន $_4C_2$ របៀបក្នុងការជ្រើសរើសអំពូលខូច 2 ចេញពីអំពូលខូច 4 និង $_{20}C_2$ របៀបក្នុងការជ្រើសរើសអំពូលល្អ 2 ចេញពីអំពូលល្អ 20។ ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(\text{មានអំពូលខូច } 2) = \frac{_4C_2 \cdot {_{20}C_2}}{_{24}C_4} = \frac{1140}{10626} = 0.1073$$

2. ចំនួនករណីស្រប៖ ចំនួនរបៀបដើម្បីជ្រើសរើសអំពូលមិនខូចទាំងអស់គឺ $_{20}C_4$ ។ ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(\text{មិនមានអំពូលខូច }) = \frac{_{20}C_4}{_{24}C_4} = \frac{4845}{10626} = 0.4559$$

- ចំនួនករណីស្របៈ ចំនួនរបៀបដើម្បីជ្រើសរើសអំពូលខូចទាំងអស់គឺ ${}_4C_4$។ ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(\text{អំពូលខូចទាំងអស់}) = \frac{{}_4C_4}{{}_{24}C_4} = \frac{1}{10626} = 0.00009$$

-

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{យ៉ាងហោចណាស់មានអំពូល 1 ខូច}) &= 1 - \mathbb{P}(\text{មិនមានអំពូលខូច}) \\ &= 1 - \frac{{}_{20}C_4}{{}_{24}C_4} \\ &= 1 - 0.4559 \\ &= 0.5441\end{aligned}$$

លំហាត់

នៅក្នុងថតតុមួយមានស្រោមជើងក្រហមដូចៗគ្នាចំនួន 11 និងស្រោមជើងខ្មៅដូចៗគ្នាចំនួន 8 ។ ឧបមាអ្នកជ្រើសរើសស្រោមជើង 2 ដោយចៃដន្យនៅពេលងងឹត

1. តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកចាប់បានស្រោមជើងក្រហម 1 គូ?
2. តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកចាប់បានស្រោមជើងខ្មៅ 1 គូ?
3. តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកចាប់បានស្រោមជើង 2 ដែលមានពណ៌ខុសគ្នា?
4. តើស្រោមជើងក្រហមមួយទៀតបាត់ទៅណា?

ក្បួនផលគុណ

ក្បួនផលគុណអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ពីរឬច្រើនដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នា។ ជាឧទាហរណ៍បើយើងបោះកាក់មួយរួចបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ យើងអាចរកប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបាន H លើកាក់និង 4 នៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះមិនអាស្រ័យគ្នាព្រោះលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីមួយ (បោះកាក់មួយ) មិនប៉ះពាល់ដល់ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីពីរ (បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់)។

និយមន័យ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាបើការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ A មិនប៉ះពាល់ដល់ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ B

ឧទាហរណ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា

- បោះកាក់មួយហើយទទួលបាន H រួចបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ហើយទទួលបាន 1
- បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ហើយទទួលបាន 6 រួចបន្ទាប់មកបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ទីពីរហើយទទួលបាន 3
- ហូតបៀរមួយសន្លឹកចេញពីហ្វ៊ូហើយទទួលបានសន្លឹកក្រមុំ ដាក់ចូលវិញរួចហូតយកបៀរសន្លឹកទីពីរហើយទទួលបានសន្លឹកក្រមុំ

ដើម្បីរកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនអាស្រ័យគ្នាដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ យើងត្រូវរកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗរួចគុណចូលគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍បើកាក់មួយត្រូវបានបោះពីរដងនោះប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបាន H ពីរគឺ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ។ លទ្ធផលនេះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយពិនិត្យលំហគំរូ $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ នោះ $\mathbb{P}(HH) = \frac{1}{4}$

រូបមន្ត

ពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ពីរមិនអាស្រ័យគ្នានោះប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរគឺ

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

ឧទាហរណ៍

កាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានបោះ។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបាន H លើកាក់និងលេខ 4 លើគ្រាប់ឡុកឡាក់។

ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់មួយ និងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នានោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H \cap \{4\}) &= \mathbb{P}(H) \cdot \mathbb{P}(\{4\}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} \\ &= 0.083\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងថង់មួយមានបាល់ក្រហម 2 បាល់ខៀវ 5 និងបាល់ស 3។ បាល់មួយត្រូវបានចាប់យករួចកត់ត្រាពណ៌របស់វាបន្ទាប់មកដាក់ចូលវិញ។ បាល់ទីពីរត្រូវបានចាប់យករួចកត់ត្រាពណ៌របស់វា។ រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែល

1. ចាប់បានបាល់ខៀវ 2
2. ចាប់បានបាល់ស 1 និងបន្ទាប់មកបាល់ក្រហម 1
3. ចាប់បានបាល់ខៀវ 1 និងបន្ទាប់មកបាល់ស 1

ចម្លើយ

តាង B : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ខៀវ, W : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ស, R : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ក្រហម

1. $$\mathbb{P}(B \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = 0.25$$
2. $$\mathbb{P}(W \cap R) = \mathbb{P}(W) \cdot \mathbb{P}(R) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{10} = 0.06$$
3. $$\mathbb{P}(B \cap W) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(W) = \frac{5}{10} \cdot \frac{3}{10} = 0.15$$

សម្គាល់

ក្បួនផលគុណអាចប្រើបានចំពោះព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាបីឬច្រើនដោយប្រើរូបមន្ត

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n)$$

ឧទាហរណ៍

គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ត្រូវបានបោះ 6 ដងមិនអាស្រ័យគ្នា។ តាង A_i ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមុខ i ចេញនៅការបោះទី i ដែល $i = 1, 2, \ldots, 6$។ ដូចនេះ $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{6}$ និង $\mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$។ បើយើងតាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយ៉ាងហោចណាស់មានមុខ i ចេញនៅការបោះទី i នោះ $\bar{B}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនមានមុខ i ចេញនៅការបោះទី i។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= 1 - \mathbb{P}(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \ldots \cap \bar{A}_6) \\ &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 = 0.6651\end{aligned}$$

ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ

នៅពេលដែលការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីមួយធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីពីរនោះព្រឹត្តការណ៍ទាំងពីរជាព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាបៀរមួយសន្លឹកត្រូវបានហូតចេញពីហ្ជីរួចមិនដាក់ចូលវិញ បន្ទាប់មកបៀរសន្លឹកទីពីរត្រូវបានហូត។ តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលហូតសន្លឹកទីមួយបានសន្លឹកអាត់និងសន្លឹកទីពីរបានសន្លឹកស្តេច? មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះយើងសង្កេតឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា។ ប្រូបាប៊ីលីតេដែលហូតបានសន្លឹកទីមួយជាសន្លឹកអាត់គឺ $\frac{4}{52}$។ បើបៀរមិនត្រូវបានដាក់ចូលវិញ នោះប្រូបាប៊ីលីតេដែលហូតបានសន្លឹកទីពីរជាសន្លឹកស្តេចគឺ $\frac{4}{51}$ ព្រោះមានសន្លឹកស្តេចមាន 4 សន្លឹក និងបៀរនៅសល់មាន 51 សន្លឹក។

និយមន័យ

ព្រឹត្តិការណ៍ពីរអាស្រ័យគ្នាបើការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីមួយធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ទីពីរ។

ឧទាហរណ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា

- ហូតបៀរមួយសន្លឹកចេញពីហ្វ៊ូ មិនដាក់ចូលវិញ រួចហូតសន្លឹកទីពីរ
- ចាប់យកបាល់មួយពីថង់ មិនដាក់ចូលវិញ រួចចាប់យកបាល់ទីពីរ
- ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ និងទទួលបានអាហារូបករណ៍
- ចតនៅកន្លែងហាមចត និងទទួលលិខិតផាកពិន័យ

ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ

គេឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ពីរ A និង B ដែល $\mathbb{P}(A) > 0$ នោះប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ A កើតឡើងតាងដោយ $\mathbb{P}(B|A)$ ដែលកំណត់ដោយ

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

តាមនិយមន័យនេះ៖ នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ពីរអាស្រ័យគ្នានោះប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរគឺ

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B|A)$$

ឧទាហរណ៍

បៀរមួយសន្លឹកត្រូវបានហូតចេញពីហ្ជ្រូចមិនដាក់ចូលវិញ បន្ទាប់មកបៀរសន្លឹកទីពីរត្រូវបានហូត។ តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលហូតសន្លឹកទីមួយបានសន្លឹកអាត់និងសន្លឹកទីពីរបានសន្លឹកស្តេច?

តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ហូតបានសន្លឹកអាត់មួយសន្លឹក និង K ជាព្រឹត្តិការណ៍ហូតបានសន្លឹកស្តេចមួយសន្លឹក។ ប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលហូតសន្លឹកទីពីរបានសន្លឹកស្តេចដោយដឹងថាសន្លឹកទីមួយហូតបានសន្លឹកអាត់ជាប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ $\mathbb{P}(K|A)$។ យើងមាន

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{52}, \quad \mathbb{P}(K|A) = \frac{4}{51}$$

ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(A \cap K) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(K|A) = \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} = 0.006$$

ឧទាហរណ៍

ប្រអប់ទី 1 មានបាល់ក្រហម 2 និងបាល់ខៀវ 1។ ប្រអប់ទី 2 មានបាល់ក្រហម 1 និងបាល់ខៀវ 3។ កាក់មួយត្រូវបានបោះបើកាក់ចេញ H ប្រអប់ទី 1 ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបាល់មួយត្រូវបានចាប់យក។ បើកាក់ចេញ T ប្រអប់ទី 2 ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបាល់មួយត្រូវបានចាប់យក។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលចាប់បានបាល់ក្រហមមួយ។

តាង B_1 :ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសប្រអប់ទី 1, B_2 : ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសប្រអប់ទី 2, R : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ក្រហម, B : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ខៀវ
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានបាល់ក្រហមមួយមានន័យថាបាល់ក្រហមមួយដែលអាចជ្រើសចេញពីប្រអប់ទី 1 ឬប្រអប់ទី 2។ យើងបាន

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(B_2) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(R|B_1) = \frac{2}{3}, \mathbb{P}(B|B_1) = \frac{1}{3}, \mathbb{P}(R|B_2) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(B|B_2) = \frac{3}{4}$$

ដូចនេះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R) &= \mathbb{P}((R \cap B_1) \cup (R \cap B_2)) \\ &= \mathbb{P}(R \cap B_1) + \mathbb{P}(R \cap B_2) \\ &= \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(R|B_1) + \mathbb{P}(B_2)\mathbb{P}(R|B_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{2}{6} + \frac{1}{8} = \frac{11}{24}\end{aligned}$$

សម្គាល់

ឧទាហរណ៍នេះជាករណីពិសេសមួយនៃរូបមន្តប្រូបាប៊ីលីតេសរុបដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់។

លក្ខណៈនៃប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ

1. $0 \leq \mathbb{P}(B|A) \leq 1$
2. $\mathbb{P}(\Omega|A) = 1$
3. បើ $B_1, B_2, \ldots$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$ នោះ

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n|A\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n|A).$$

ក្បួនផលគុណ

- $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B)$ បើ $\mathbb{P}(B) > 0$
- $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)$ បើ $\mathbb{P}(A) > 0$
- ជាទូទៅ

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាបើការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនប៉ះពាល់ដល់ឱកាសកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតមានន័យថា

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B) \text{ ឬ } \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

បើ $\mathbb{P}(A) > 0$ ឬក្នុងករណីទីពីរ $\mathbb{P}(B) > 0$ ។ តាមនិយមន័យប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌយើងបាន

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

ឬ

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A)$$

និយមន័យ

ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាលុះត្រាតែ

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

បើមិនអញ្ចឹងទេព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា។

សម្គាល់

និយមន័យនេះក៏នៅតែពិតបើ $\mathbb{P}(A) = 0$ ឬ $\mathbb{P}(B) = 0$ ព្រោះយើងមាន $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ ដោយសារ $(A \cap B) \subset A$ និង $(A \cap B) \subset B$។ ដូចនេះអង្គ ទាំងសងខាងនៃ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ គឺស្មើនឹងសូន្យដូចគ្នាហើយដូច្នេះស្មើគ្នា។

ឧទាហរណ៍

បោះកាក់ស្មើសាច់មួយពីរដង។ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលទទួលបាន H លើការបោះកាក់លើកទីមួយ, B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលទទួលបាន T លើការបោះកាក់លើកទីពីរ, C ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលទទួលបាន T លើការបោះកាក់ទាំងពីរលើក។

1. តើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?
2. តើ B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

ចម្លើយ

លំហគំរូ

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

ព្រឹត្តិការណ៍

$$A = \{HH, HT\},\ B = \{HT, TT\},\ C = \{TT\}$$
$$A \cap B = \{HT\},\ B \cap C = \{TT\}$$

នោះយើងបាន

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4},\ \mathbb{P}(B) = \frac{2}{4},\ \mathbb{P}(C) = \frac{1}{4}$$
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4},\ \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4}$$

1. យើងមាន
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$
ដូចនេះ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា។
2. យើងមាន
$$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$
ដូចនេះ B និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា។

ទ្រឹស្តីបទ

បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នានោះគូនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមក៏មិនអាស្រ័យគ្នាដែរ

1. A និង $\bar{B}$
2. $\bar{A}$ និង B
3. $\bar{A}$ និង $\bar{B}$

ជាទូទៅ

1. ព្រឹត្តិការណ៍ $(A_i)_{i\in I}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាបើ $\forall J \subset I$ សំណុំរាប់អស់នៃ I យើងមាន
$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in J} A_i\right) = \prod_{i\in J} \mathbb{P}(A_i)$$
2. ព្រឹត្តិការណ៍ $(A_i)_{i\in I}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាពីរៗបើ A_i និង A_j ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាចំពោះគ្រប់ $i, j, i \neq j$ មានន័យថា
$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j), \forall i \neq j$$

លំហាត់

គ្រាប់ឡុកឡាក់ក្រហមមួយគ្រាប់និងសមួយគ្រាប់ត្រូវបានបោះម្តង។ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានមុខលេខ 4 នៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ក្រហម, B ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផលបូកមុខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរជាលេខសេស, C ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានមុខលេខ 5 នៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ក្រហម និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផលបូកមុខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 11។

1. តើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?
2. តើ C និង D ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

ទ្រឹស្តីបទ Bayes

រូបមន្តប្រូបាប៊ីលីតេសរុប

បើ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ជាបំណែកនៃលំហគំរូ Ω មានន័យថា $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$ និង $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega$។ បើ $\mathbb{P}(A_i) > 0$ ចំពោះគ្រប់ i នោះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ B

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B|A_1)\mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(B|A_k)\mathbb{P}(A_k) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)\end{aligned}$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន

$$\begin{aligned} B &= (A_1 \cap B) \cup \ldots \cup (A_k \cap B) \\ &= \bigcup_{i=1}^{k} (A_i \cap B) \end{aligned}$$

ដែលជាប្រជុំដាច់គ្នាព្រោះ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ជាបំណែកនៃលំហគំរូ Ω។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A_i \cap B) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i) \end{aligned}$$

ទ្រឹស្តីបទបេយេស

បើ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ជាបំណែកនៃលំហគំរូ Ω។ តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះ

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^{k}\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}, \ 1 \leq j \leq k$$

សម្រាយបញ្ជាក់

តាមនិយមន័យនៃប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_j|B) &= \frac{\mathbb{P}(A_j \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^{k}\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

ប្រអប់ទី 1 មានបាល់ក្រហម 2 និងបាល់ខៀវ 1។ ប្រអប់ទី 2 មានបាល់ក្រហម 1 និងបាល់ខៀវ 3។ កាក់មួយត្រូវបានបោះបើកាក់ចេញ H ប្រអប់ទី 1 ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបាល់មួយត្រូវបានចាប់យក។ បើកាក់ចេញ T ប្រអប់ទី 2 ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបាល់មួយត្រូវបានចាប់យក។ ដោយដឹងថាបាល់មួយដែលចាប់បានជាបាល់ក្រហមរកប្រូបាប៊ីលីតេដែលបាល់នោះត្រូវបានចាប់ចេញពីប្រអប់ទី 1។

តាង B_1 :ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសប្រអប់ទី 1, B_2 : ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលជ្រើសប្រអប់ទី 2, R : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ក្រហម, B : ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានបាល់ខៀវ ។ យើងបាន

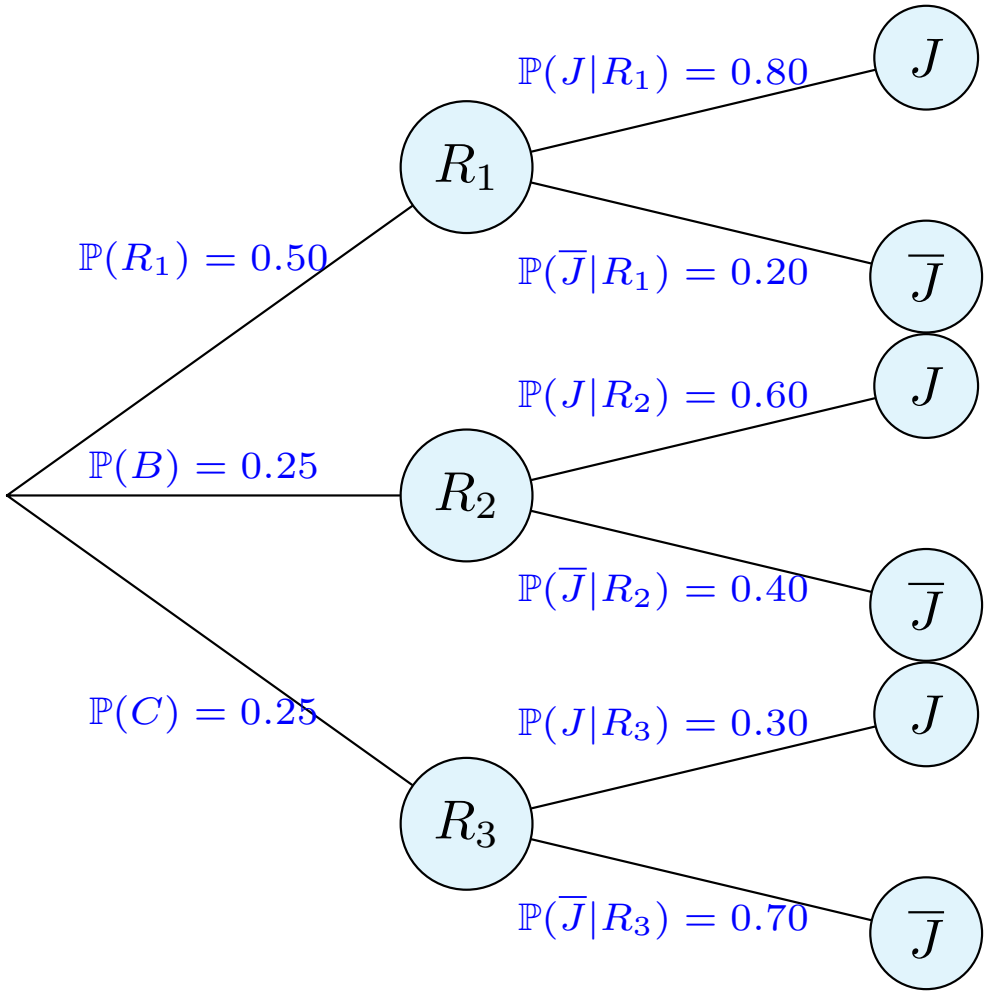
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_1|R) &= \frac{\mathbb{P}(R|B_1)\mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(R|B_1)\mathbb{P}(B_1)+\mathbb{P}(R|B_2)\mathbb{P}(B_2)}\\ &= \frac{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}} = \frac{8}{11}\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

អ្នកបើកបរម្នាក់មានផ្លូវ 3 ដើម្បីចេញពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀត។ តាមផ្លូវទី 1 មានឱកាស 80% ដែលអាចជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍។ តាមផ្លូវទី 2 មានឱកាស 60% ដែលអាចជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍។ តាមផ្លូវទី 3 មានឱកាស 30% ដែលអាចជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍។ ដោយសារកត្តាផ្សេងៗដូចជាចម្ងាយ និងល្បឿនកំណត់ អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ផ្លូវទី1, 50% នៃពេលសរុប និងផ្លូវទី 2 និង 3 នីមួយៗ 25% នៃពេលសរុប។

1. រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកបើកបរជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍។
2. បើអ្នកបើកបរទូរសព្ទមកកន្លែងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ថាគាត់នៅក្នុងការកកស្ទះចរាចរណ៍ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលគាត់បានជ្រើសយកផ្លូវទី 1 ។

តាង R_1: ជ្រើសយកផ្លូវទី 1, R_2: ជ្រើសយកផ្លូវទី 2, R_3: ជ្រើសយកផ្លូវទី 3, J: ជួបប្រទះការកកស្ទះចរាចរណ៍



១

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(J) &= \mathbb{P}(J \cap R_1) + \mathbb{P}(J \cap R_2) + \mathbb{P}(J \cap R_3) \\ &= \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(J|R_1) + \mathbb{P}(R_2)\mathbb{P}(J|R_2) + \mathbb{P}(R_3)\mathbb{P}(J|R_3) \\ &= (0.5)(0.8) + (0.25)(0.6) + (0.25)(0.3) \\ &= 0.625\end{aligned}$$

២

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R_1|J) &= \frac{\mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(J|R_1)}{\mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(J|R_1) + \mathbb{P}(R_2)\mathbb{P}(J|R_2) + \mathbb{P}(R_3)\mathbb{P}(J|R_3)} \\ &= \frac{(0.5)(0.8)}{0.625} = 0.64\end{aligned}$$

លំហាត់

ក្រុមហ៊ុនមានវិធីសាស្ត្របីដើម្បីបំប៉ន់បុគ្គលិកខ្លួន។ ដោយសារកត្តាពេលវេលា បរិយាកាស និងទីតាំងក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន 20% នៃបុគ្គលិកខ្លួនទៅទីតាំង A, 35% នៃបុគ្គលិកខ្លួនទៅទីតាំង B និង 45% នៃបុគ្គលិកខ្លួនទៅទីតាំង C ។ នៅទីតាំង A មានអត្រាប្រលងជាប់ 80% ទីតាំង B មានអត្រាប្រលងជាប់ 75% និងទីតាំង C មានអត្រាប្រលងជាប់ 60%។

1. បើបុគ្គលិកម្នាក់បានប្រលងជាប់ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលគាត់បានទៅទីតាំង B
2. បើបុគ្គលិកម្នាក់បានប្រលងធ្លាក់ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលគាត់បានទៅទីតាំង C

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

តើអ្វីជាអថេរចៃដន្យ?

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ $X : \Omega \to \mathbb{R}$ ជាអនុគមន៍ចំនួនពិតនៅលើលំហគំរូ Ω។

យើងនឹងពិភាក្សាអថេរចៃដន្យពីរប្រភេទ៖ អថេរចៃដន្យដាច់ (ប៉ែ្ងនូយី ទ្វេធា ព័រសុង ធរណីមាត្រ ទ្វេធាអវិជ្ជមាន) និងអថេរចៃដន្យជាប់(អ៊ុយនីហ្វម អ៊ុចស្យ៉ូ ណង់ស្យែល ហ្គាមា ណរម៉ាល់)។ សំណួរសំខាន់ៗដែលយើងនឹងពិភាក្សារួមមាន

1. តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យ?
2. តើអ្វីជាមធ្យមឬសង្ឃឹមគណិតនៃអថេរចៃដន្យ?
3. តើអ្វីជាវ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យ?

អថេរចៃដន្យ

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យគឺជាអនុគមន៍ចំនួនពិតលើលំហគំរូ។

និមិត្តសញ្ញា

តាង X, Y, Z ជាអថេរចៃដន្យ និងតម្លៃដែលវាយកតាងដោយ x, y, z រៀងគ្នា។

ឧទាហរណ៍

- យក X ជាលទ្ធផលនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ម្តង នោះតម្លៃដែល X អាចយកបានគឺ $1, 2, 3, 4, 5, 6$ ។
- យក Y ជាចំនួនមុខ H ដែលចេញនៅក្នុងការបោះកាក់មួយពីរដង នោះតម្លៃដែល Y អាចយកបានគឺ $0, 1, 2$

អថេរចៃដន្យដាច់

អថេរចៃដន្យ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់បើតម្លៃដែលវាអាចយកមានចំនួនកំណត់ ឬ រាប់បាន។ អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X ដែលតាងដោយ $p(x)$ ផ្តល់ប្រូបាប៊ីលីតេចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ផ្ទៀងផ្ទាត់:

1. $\mathbb{P}(X = x) = p(x) \geq 0.$
2. $\sum_{x} \mathbb{P}(X = x) = 1.$

អនុគមន៍បំណែងចែក

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យ X គឺ

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

លក្ខណៈនៃ F

1. $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0,$
2. $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1,$
3. F ជាអនុគមន៍កើន
4. F ជាអនុគមន៍ជាប់ខាងស្តាំ

ឧទាហរណ៍

បោះកាក់ស្មើសាច់មួយ 3 ដង។ តាង X ជាចំនួនមុខ H ដែលចេញ នោះតម្លៃដែល X អាចយកបានគឺ $0, 1, 2, 3$ ។ ដូចនេះ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានតារាងបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ:

x	0	1	2	3
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$p(x)$ ជាអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេព្រោះ

1. $p(x) \geq 0, \forall x = 0, 1, 2, 3.$
2. $\sum_x p(x) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យ X គឺ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់

1. មធ្យម

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_x xp(x)$$

2. វ៉ារ្យង់

$$\sigma^2 = \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X-\mu)^2 = \sum (x-\mu)^2 p(x) = \sum x^2 p(x) - \mu^2$$

3. គម្លាតស្តង់ដា

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ឧទាហរណ៍

រកមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃចំនួនគ្រាប់ដែលចេញនៅលើមុខគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់មួយដែលត្រូវបានបោះ។

តារាងបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$\mu = \sum xp(x) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

$$\sigma^2 = \left(1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6}\right) - (3.5)^2 = 2.917$$

លក្ខណៈ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យ និង a, b ជាចំនួនថេរ

1. $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}[X] + b$
2. $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$.

ទ្រឹស្តីបទ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេ $p(x)$ និង $g(x)$ ជាអនុគមន៍ចំនួនពិតនោះ

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)p(x).$$

អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ X ជាអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមដាច់ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ n បើវាមានអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេ

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n},\ k = 1, 2, \ldots, n$$

វាមានន័យថា n លទ្ធផលមានឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា។ យើងកំណត់សរសេរដោយ $X \sim \mathcal{U}(n)$។ អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{k}{n}, & k \leq x < k+1, k \in \{1, 2, \ldots, n-1\} \\ 1, & x \geq n \end{cases}$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម

សំណើ

បើ $X \sim \mathcal{U}(n)$ **នោះ**

- $\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_k kp(k) = \sum_{k=1}^{n} k\left(\frac{1}{n}\right)\\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n}\frac{n(n+1)}{2}\\ &= \frac{n+1}{2}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X^2] &= \sum_k k^2 p(k) = \sum_{k=1}^{n} k^2 \left(\frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{n}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} \\
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
&= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} \\
&= \frac{2(2n^2+3n+1) - 3(n^2+2n+1)}{12} \\
&= \frac{n^2-1}{12}
\end{aligned}
$$

ឧទាហរណ៍

លេខទូរសព្ទមួយត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យចេញពីសៀវភៅទូរសព្ទ។ តាង X ជាលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ

1. លេខ 6
2. លេខគូចជាង 3
3. លេខធំជាងឬស្មើនឹង 8

ចម្លើយ

X ជាលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនោះតម្លៃដែលវាអាចយកបានគឺ $0, 1, 2, \ldots, 9$។ លេខទាំងអស់ $0, 1, 2, \ldots, 9$ មានឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា ដូចនេះ $X \sim \mathcal{U}(0, 9)$ ។ អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X គឺ

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{10}, \; k = 0, 1, 2, \ldots, 9$$

1. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ លេខ 6

$$\mathbb{P}(X = 6) = \frac{1}{10} = 0.1$$

2. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ លេខតូចជាង 3

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X < 3) = \mathbb{P}(X \leq 2) &= \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) \\ &= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10} = 0.3\end{aligned}$$

3. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលលេខចុងក្រោយនៃលេខទូរសព្ទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺ លេខធំជាងឬស្មើនឹង 8

$$\mathbb{P}(X \geq 8) = \mathbb{P}(X = 8) + \mathbb{P}(X = 9) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} = 0.2$$

អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី

ពិសោធន៍ប៊ែរនូយី

ពិសោធន៍ប៊ែរនូយីជាពិសោធន៍

- ដែលមានលទ្ធផលតែពីរ ជោគជ័យ និងបរាជ័យ
- ប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានជោគជ័យស្មើនឹង p, $0 < p < 1$

អថេរចៃដន្យប៉ែរនូយី

នៅក្នុងពិសោធន៍ប៉ែរនូយីដែលលទ្ធផលមួយជាជោគជ័យ និងមួយទៀតជាបរាជ័យ។ យក p, $0 < p < 1$ ជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានជោគជ័យ។ កំណត់អថេរចៃដន្យ X ដែល

$$X = \begin{cases} 0, & \text{បើលទ្ធផលជាបរាជ័យ} \\ 1, & \text{បើលទ្ធផលជាជោគជ័យ} \end{cases}$$

នោះ X អថេរចៃដន្យប៉ែរនូយីដែលមានអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេ

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ p, & x = 1 \end{cases}$$

ឬ

$$p(x) = p^x (1 - p)^{1-x},\ x = 0, 1$$

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ

និមិត្តសញ្ញា: $X \sim \mathcal{B}er(p)$ មានន័យថា X អថេរចៃដន្យបែរនូយីដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ p

បើ $X \sim \mathcal{B}er(p)$ នោះអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X គឺ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យប៉ែរនូយី

សំណើ

បើ $X \sim \mathcal{B}er(p)$ **នោះ**

- $\mathbb{E}[X] = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=0}^{1} xp(x) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x=0}^{1} x^2 p(x) = 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p = p$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1-p).$$

ឧទាហរណ៍

1. បោះកាក់ស្មើសាច់មួយ 1 ដង។ កំណត់អថេរចៃដន្យ X_1 ដែល $X_1 = 1$ បើកាក់ចេញ H និង $X_1 = 0$ បើកាក់ចេញ T នោះ $X_1 \sim \mathcal{B}er\left(\frac{1}{2}\right)$
2. បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ 1 ដង។ កំណត់អថេរចៃដន្យ X_2 ដែល $X_2 = 1$ បើគ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខធំជាង 4 និង $X_2 = 0$ ផ្សេងពីនេះ នោះ $X \sim \mathcal{B}er\left(\frac{1}{3}\right)$

អថេរចៃដន្យទ្វេធា

និយមន័យពិសោធន៍ទ្វេធា

- ចំនួនពិសោធន៍ជាចំនួនកំណត់ n
- ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ ជោគជ័យ និងបរាជ័យ
- ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានជោគជ័យក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $p, 0 < p < 1$

អថេរចៃដន្យទ្វេធា

អថេរចៃដន្យ X ដែលតាងអោយចំនួនជោគជ័យនៅក្នុង n ពិសោធន៍ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ n និង p

ឧទាហរណ៍

បោះកាក់ស្មើសាច់មួយ 4 ដងនិង តាង X ជាចំនួន H ដែលទទួលបាន។ វាជាពិសោធន៍ទ្វេធាព្រោះ

- ចំនួនពិសោធន៍ $n = 4$
- ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ H និង T
- ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបាន H ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{2}$

អថេរចៃដន្យ X ដែលជាចំនួន H ទទួលបានជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $n = 4$ និង $p = \frac{1}{2}$ ដែលយើងប្រើនិមិត្តសញ្ញា: $X \sim \mathcal{B}\left(4, \frac{1}{2}\right)$

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងសំណួរពហុជ្រើសរើសដែលមាន 10 សំណួរនិងមាន 3 ចម្លើយនៅក្នុងមួយសំណួរ។ ចំពោះសំណួរនីមួយៗមានចម្លើយត្រូវមួយ។ បើសិស្សមិនបានរៀនសម្រាប់ធ្វើតេស្តហើយសិស្សជ្រើសរើសយកចម្លើយដោយចៃដន្យ។ តាង X ជាចំនួនចម្លើយដែលសិស្សនោះឆ្លើយត្រូវ។ វាជាពិសោធន៍ទ្វេធាព្រោះ

- ចំនួនពិសោធន៍ $n = 10$
- ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ ចម្លើយត្រូវ និងចម្លើយខុស
- ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានចម្លើយត្រូវក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{3}$

អថេរចៃដន្យ X ដែលជាចំនួនចម្លើយត្រូវ ទទួលបានជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $n = 10$ និង $p = \frac{1}{3}$ ដែលយើងប្រើនិមិត្តសញ្ញា: $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{3}\right)$

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងថង់មួយមានបាល់ក្រហម 6 និងបាល់ខៀវ 4។ បាល់ 5 ត្រូវបានចាប់ចេញពីថង់ម្តងមួយដោយមិនដាក់ចូលវិញនិងចំនួនបាល់ក្រហមត្រូវបានកត់ត្រា។ យើងអាចចាត់ទុកពិសោធន៍ទីនេះជាការចាប់បាល់មួយចេញពីថង់ និងជោគជ័យគឺទទួលបានបាល់ក្រហម។ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាពិសោធន៍ទ្វេធាទេព្រោះពិសោធន៍នីមួយៗមិនមែនជាពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នានោះទេ(ចាប់បាល់រួចមិនដាក់ចូលវិញ) និងប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានជោគជ័យ និងបរាជ័យប្រែប្រួលពីពិសោធន៍មួយទៅពិសោធន៍មួយទៀត។

តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេទ្វេធា?

ពិនិត្យមើលពិសោធន៍បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ 5 ដង។ យើងចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានលេខ១ 3 ដង។ នេះជាពិសោធន៍ទ្វេធាព្រោះ

- ចំនួនពិសោធន៍ $n = 5$
- ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ មុខលេខ១ និងមុខមិនមែនលេខ១
- ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានមុខលេខ១ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{6}$

ប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលមុខលេខ១ 3 ដងដំបូងនិងមុខមិនមែនលេខ១ 2 ដងចុងក្រោយ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{១១១}**) &= \mathbb{P}(\text{១})\cdot\mathbb{P}(\text{១})\cdot\mathbb{P}(\text{១})\cdot\mathbb{P}(*)\cdot\mathbb{P}(*)\\ &= \left(\frac{1}{6}\right)\cdot\left(\frac{1}{6}\right)\cdot\left(\frac{1}{6}\right)\cdot\left(\frac{5}{6}\right)\cdot\left(\frac{5}{6}\right)\\ &= \left(\frac{1}{6}\right)^3\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^2 = 0.0032\end{aligned}$$

តាមពិតទៅមាន 10 របៀបផ្សេងគ្នាដើម្បីទទួលបានមុខលេខ១ 3 ដងនិងមុខមិនមែនលេខ១ 2 ដងនៅក្នុងលំដាប់ណាក៏បានដូចខាងក្រោម

១១១**	១*១*១
១១*១*	*១១*១
១*១១*	១**១១
១១១	*១*១១
១១**១	**១១១

យើងអាចរាប់ចំនួនទាំង 10 របៀបដោយប្រើ

$$\binom{\text{ចំនួនដងនៃការបោះឡុកឡាក់}}{\text{ចំនួនមុខលេខ១}} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$$

សម្គាល់ថាលទ្ធផលនីមួយៗនៃលទ្ធផលទាំង 10 នៃការទទួលមុខលេខ១ 3 ដងនិងមុខមិនមែនលេខ១ 2 ដងមានប្រូបាប៊ីលីតេដូចៗគ្នា។ ជាឧទាហរណ៍

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\text{១១} * \text{១}*) &= \mathbb{P}(\text{១}) \cdot \mathbb{P}(\text{១}) \cdot \mathbb{P}(*) \cdot \mathbb{P}(\text{១}) \cdot \mathbb{P}(*) \\
&= \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \\
&= \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2
\end{aligned}$$

ដូចនេះប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានមុខលេខ១ 3 ដងនៅក្នុងការបោះឡុកឡាក់ 5 ដងគឺ

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{P}(\text{១១១} * * \text{ឬ} \text{១១} * \text{១} * \text{ឬ} \ldots, \text{ឬ} * * \text{១១១}) \\
&= \underbrace{\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2}_{10 \text{ ដង}} \\
&= 10 \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 \\
&= \binom{5}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 \\
&= 0.0322
\end{aligned}
$$

ជាទូទៅបើយើងបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ n ដងនោះប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានមុខលេខ១ m ដង(ដូចនេះ មុខមិនមែនលេខ១ $n-m$ ដង) គឺឱ្យដោយ

$$
\mathbb{P}\left(\text{១}m \text{ និង } * (n-m)\right) = \binom{n}{m} \left(\frac{1}{6}\right)^m \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{n-m}
$$

ជាទូទៅ

តើ $\mathbb{P}(X = x) =?$

ប្រូបាប៊ីលីតេដែល $X = x$ គឺស្មើនឹង $p^x(1-p)^{n-x}$ គុណនឹងចំនួនករណីដែលមានជោគជ័យចំនួន x ក្នុង n ពិសោធន៍(ដោយមិនគិតលំដាប់)ដែលឱ្យដោយ

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \ x = 0, 1, 2, \ldots, n$$

តើ $\sum_{x=0}^{n} \mathbb{P}(X = x) = 1$?

$$\begin{aligned}\sum_{x=0}^{n} \mathbb{P}(X = x) &= \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= (p + 1 - p)^n \\ &= 1.\end{aligned}$$

សម្គាល់

ទ្រឹស្តីបទទ្រឹតា:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យទ្វេធា

សំណើ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ n, p នោះ

- $\mathbb{E}[X] = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x=0}^{n} x\mathbb{P}(X = x) \\ &= \sum_{x=0}^{n} x\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}\end{aligned}$$

ប្រើលក្ខណៈភាព $x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}$ យើងបាន

$$= np\sum_{x=1}^{n}\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x}$$

$$= np\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}p^{j}(1-p)^{n-1-j}, \ (j = x-1)$$

$$= np\,(p+1-p)^{n-1}$$

$\mathbb{E}[X] = np.$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x=0}^{n} x^2\mathbb{P}(X = x)$$

$$= \sum_{x=0}^{n} x^2\binom{n}{x}p^{x}(1-p)^{n-x}$$

$$
\begin{aligned}
&= np\sum_{x=1}^{n} x\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x} \\
&= np\sum_{j=0}^{n-1}(j+1)\binom{n-1}{j}p^{j}(1-p)^{n-1-j},\ (j=x-1) \\
&= np\sum_{j=0}^{n-1} j\binom{n-1}{j}p^{j}(1-p)^{n-1-j} + np \\
&= np(n-1)p + np \\
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
&= np(n-1)p + np - (np)^2 \\
&= np(1-p).
\end{aligned}
$$

ឧទាហរណ៍

បោះកាក់ស្មើសាច់មួយ 3 ដង។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបានមុខ H ពីរ។

វាជាពិសោធន៍ទ្វេធាព្រោះ

- ចំនួនពិសោធន៍ $n = 3$
- ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ H និង T
- ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបាន H ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $1/2$

តាង X ជាចំនួន H ដែលទទួលបាន។ ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 0.375$$

ឧទាហរណ៍

រោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយផ្គត់ផ្គង់សារជាតិគីមីមួយប្រភេទដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 10។ ប្រូបាប៊ីលីតេដែលក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទូរសព្ទមកកុម្ម៉ង់ក្នុងថ្ងៃណាមួយស្មើនឹង 0.2 ។ ប្រូបាប៊ីលីតេនេះគឺដូចៗគ្នាចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំង 10 ។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលទូរសព្ទមកកុម្ម៉ង់

1. យ៉ាងច្រើន 3
2. យ៉ាងហោចណាស់ 3
3. មានចំនួន 3

សម្គាល់

តាង X ជាចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលទូរសព្ទមកកុម្ម៉ង់ក្នុងថ្ងៃណាមួយ។ បើការកុម្ម៉ង់នៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នានោះ $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ ដែល $n = 10, p = 0.2$

ចម្លើយ

យើងមាន $X \sim \mathcal{B}(10, 0.2)$

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = \sum_{x=0}^{3} \binom{10}{x} (0.2)^x (0.8)^{10-x} = 0.879$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) \\
&= 1 - \sum_{x=0}^{2} \binom{10}{x} (0.2)^x (0.8)^{10-x} \\
&= 1 - 0.678 = 0.322
\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{10}{3} (0.2)^3 (0.8)^{10-3} = 0.201$$

ឧទាហរណ៍

បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់មួយ 480 ដង។ រកមធ្យម រ៉ាដ្យង់និងគម្លាតស្តង់ដានៃចំនួនមុខលេខ 3 ដែលចេញ។

ចម្លើយ

តាង X ជាចំនួនមុខលេខ 3 ដែលចេញនោះ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ ដែល $n = 480, p = \frac{1}{6}$ ។ ដូចនេះ

$$\mathbb{E}[X] = np = 480 \cdot \frac{1}{6} = 80$$

$$\mathbb{V}(X) = np(1-p) = 480 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 66.67$$

$$SD(X) = \sqrt{66.67} = 8.16$$

អថេរចៃដន្យព័រសុង

យើងសង្កេតលីមីតនៃបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេទ្វេធាពេល $n \to \infty$ និង $p \to 0$ ដែល np ជាចំនួនសមរម្យមួយ។ តាង $\lambda = np$ នោះ

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = x) &= \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x (1-p)^{n-x} \\
&= \frac{n!}{(n-x)!x!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{n^x} \frac{\lambda^x}{x!} \frac{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^x}
\end{aligned}$$

យើងមាន

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}, \lim_{n\to\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{n^x} = 1, \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^x = 1.$$

ដូចនេះ

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}$$

អថេរចៃដន្យព័រសុង

អថេរចៃដន្យ X ដែលអាចយកតម្លៃ $0, 1, 2, 3, \ldots$ ហៅថាអថេរចៃដន្យព័រសុងដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\lambda > 0$ បើវាមានអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេ

$$\mathbb{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!},\ x = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

តើ $\sum_{x=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = x) = 1$?

$$\sum_{x=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = x) = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$
$$= e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

សម្គាល់

ស៊ីរីអ៊ុចស្ស៊ីណង់ស្យែល

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

មធ្យម រ៉ាដ្យង់នៃអថេរចៃដន្យព័រសុង

សំណើ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យព័រសុងដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ λ នោះ:

- $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- $\mathbb{V}(X) = \lambda$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \sum_{x=0}^{\infty} x\mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} x e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= \lambda \sum_{x=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!}, \; j = x - 1 \\
&= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{x=0}^{\infty} x^2 \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\
&= \lambda \sum_{x=1}^{\infty} x e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!}, \; j = x - 1 \\
&= \lambda(\lambda + 1) \\
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
&= \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 \\
&= \lambda.
\end{aligned}
$$

ការប្រើប្រាស់នៃអថេរចៃដន្យព័រសុង

- រាប់ចំនួនវត្ថុនៅក្នុងផ្ទៃឬមាឌ៖ចំនួនបាក់តេរីនៅក្នុងទឹកមួយសង់ទីម៉ែត្រគូប
- រាប់ចំនួនដងដែលម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការក្នុងថ្ងៃណាមួយ
- រាប់ចំនួនកំហុសនៅក្នុងទំព័រណាមួយ
- រាប់ចំនួនអតិថិជនដែលចូលទៅក្នុងហាងក្នុងរយៈពេលណាមួយ
- រាប់ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្នែកណាមួយនៃវិថី
- ជាទូទៅ រាប់ចំនួនដងនៃការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចន្លោះណាមួយ(ប្រវែង ផ្ទៃ មាឌ ឬចន្លោះពេល) ដែលការកើតឡើងគឺដោយចៃដន្យ មិនអាស្រ័យគ្នា និងស្គាល់ចំនួនមធ្យមនៃការកើតឡើងក្នុងចន្លោះនោះ។

ឧទាហរណ៍

បើមានកំហុសក្នុងការវាយអត្ថបទ 200 ដែលនៅរាយប៉ាយដោយចៃដន្យនៅក្នុងពង្រាងឯកសារ 500 ទំព័រ។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលនៅក្នុងទំព័រណាមួយមានកំហុសចំនួន 3 ។

យើងរកចំនួនកំហុសជាមធ្យមក្នុងមួយទំព័រ៖ $\lambda = \frac{200}{500} = 0.4$
តាង X ជាចំនួនកំហុសក្នុងមួយទំព័រនោះ $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ ដែល $\lambda = 0.4$។
ដូចនេះ

$$\mathbb{P}(X = 3) = e^{-0.4}\frac{(0.4)^3}{3!} = 0.0072$$

ឧទាហរណ៍

ផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនមួយទទួលការហៅចូលទូរសព្ទជាមធ្យម 3 ក្នុងមួយម៉ោងតាមប្រព័ន្ធទូរសព្ទមិនគិតថ្លៃ។ ចំពោះមួយម៉ោងណាមួយ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលគេនឹងទទួលការហៅចូលទូរសព្ទ

1. យ៉ាងច្រើន 3
2. យ៉ាងហោចណាស់ 3
3. មានចំនួន 5 ឬច្រើនជាង

សម្គាល់

តាង X ជាចំនួនហៅចូលទូរសព្ទដែលទទួលក្នុងម៉ោងណាមួយ នោះ $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ ដែល $\lambda = 3$

ចម្លើយ

យើងមាន $X \sim \mathcal{P}(3)$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \leq 3) &= \sum_{x=0}^{3} e^{-3}\frac{3^x}{x!} = 0.6472 \\
\mathbb{P}(X \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 2) \\
&= 1 - \sum_{x=0}^{2} e^{-3}\frac{3^x}{x!} \\
&= 1 - 0.4232 = 0.5768 \\
\mathbb{P}(X \geq 5) &= 1 - \mathbb{P}(X \leq 4) \\
&= 1 - \sum_{x=0}^{4} e^{-3}\frac{3^x}{x!} \\
&= 1 - 0.8152 = 0.1848
\end{aligned}$$

អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ

និយមន័យ ១ (ពិសោធន៍ធរណីមាត្រ)

- ជាពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតដល់ជោគជ័យទី១ កើតឡើង
- ដែលពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ ជោគជ័យ និងបរាជ័យ
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានជោគជ័យក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $p, 0 < p < 1$

និយមន័យ ២ (អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ)

អថេរចៃដន្យ X ដែលតាងអោយចំនួនពិសោធន៍រហូតដល់ជោគជ័យទី ១ កើតឡើង ជាអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ p

តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេធរណីមាត្រ?

តើ $\mathbb{P}(X = n) =?$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = n) &= \mathbb{P}(\text{ជោគជ័យទី ១ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី } n) \\
&= \mathbb{P}(\text{បរាជ័យនៅ } n-1 \text{ ពិសោធន៍ដំបូង} \\
&\qquad \text{និង ជោគជ័យទី ១ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី } n) \\
&= \mathbb{P}(\text{ បរាជ័យនៅ } n-1 \text{ ពិសោធន៍ដំបូង}) \\
&\qquad \mathbb{P}(\text{ ជោគជ័យទី១ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី } n) \\
&= (1-p)^{n-1}p.
\end{aligned}
$$

តើ $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = n) = 1$?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p$$
$$= p \frac{1}{1-(1-p)} = 1$$

សម្គាល់

ស៊ីរីធរណីមាត្រ

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = 1 + a + a^2 + a^3 + \cdots = \frac{1}{1-a}, \ |a| < 1.$$

មធ្យម រ៉ាដ្យង់នៃអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ

សំណើ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ p នោះ

- $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(X = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n(1-p)^{n-1}p\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1+1)(1-p)^{n-1}p \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)(1-p)^{n-1}p + \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} n(1-p)^{n}p + 1 \\
&= (1-p)\sum_{n=1}^{\infty} n(1-p)^{n-1}p + 1 \\
&= (1-p)\mathbb{E}[X] + 1
\end{aligned}
$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}.$$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \mathbb{P}(X = n) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (1-p)^{n-1} p \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1+1)^2 (1-p)^{n-1} p \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)^2 (1-p)^{n-1} p + \sum_{n=1}^{\infty} 2(n-1)(1-p)^{n-1} p \\
&\qquad + \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p. \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} j^2 (1-p)^j p + 2 \sum_{j=0}^{\infty} j (1-p)^j p + 1.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= (1-p)\sum_{j=1}^{\infty} j^2(1-p)^{j-1}p + 2(1-p)\sum_{j=1}^{\infty} j(1-p)^{j-1}p + 1 \\
&= (1-p)\mathbb{E}[X^2] + 2(1-p)\mathbb{E}[X] + 1 \\
\mathbb{E}[X^2] &= \frac{2-p}{p^2} \\
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
&= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} \\
\mathbb{V}ar[X] &= \frac{1-p}{p^2}.
\end{aligned}
$$

ឧទាហរណ៍

គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ត្រូវបានបោះច្រើនដង។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលចេញលេខ 2 ដំបូងនៅការបោះលើកទីបី។

វាជាពិសោធន៍ធរណីមាត្រព្រោះ

- ជាពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតទទួលបានមុខលេខ 2
- លទ្ធផលមានតែពីរ: មុខលេខ 2 និងមុខមិនមែនលេខ 2
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានមុខលេខ 2 គឺ 1/6.

តាង X ជាចំនួនដងនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់រហូតទទួលបានមុខលេខ 2 នោះ

$$\mathbb{P}(X=3)=\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{6}\right)^{3-1}=\frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{2}=\frac{25}{216}.$$

ឧទាហរណ៍

ផលិតផលដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនមាន 3% ជាផលិតផលខូច។

1. រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលវត្ថុខូចទីមួយត្រូវបានរកឃើញនៅវត្ថុទី 5 ដែលអង្កេត
2. រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលវត្ថុខូចទីមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចំណោមវត្ថុ 5 ដំបូង ដែលអង្កេត
3. រកមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃចំនួនអង្កេតដើម្បីទទួលបានវត្ថុទីមួយដែលខូច

ពង្រាងគំនិត

- តើអ្វីខ្លះជាសម្មតិកម្ម?
- តើវាជាពិសោធន៍បែបអ្វី? តើប្រើអថេរចៃដន្យអ្វី?
- តើដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងអថេរចៃដន្យនេះ?

ចម្លើយ

តាង X ជាចំនួនអង្កេតរហូតទទួលបានវត្ថុទីមួយខូច នោះ X ជាអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $p = 0.03$។

1. $$\mathbb{P}(X = 5) = (0.97)^4(0.03) = 0.026$$
2. $$\mathbb{P}(X \leq 5) = 1 - \mathbb{P}(X > 5) = 1 - (0.97)^5 = 0.141$$
3. $$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \frac{1}{p} = \frac{1}{0.03} = 33.33, \\ \mathbb{V}(X) &= \frac{1-p}{p^2} = \frac{0.97}{(0.03)^2} = 1077, \\ SD(X) &= 32.8 \end{aligned}$$

អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន

និយមន័យ ៣ (ពិសោធន៍ទ្វេធាអវិជ្ជមាន)

- ជាពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតដល់ជោគជ័យទី r កើតឡើង
- ដែលពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ ជោគជ័យ និងបរាជ័យ
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបានជោគជ័យក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $p, 0 < p < 1$

និយមន័យ ៤ (អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន)

អថេរចៃដន្យ X ដែលតាងអោយចំនួនពិសោធន៍រហូតដល់ជោគជ័យទី r កើតឡើង ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមានដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ r និង p។

តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេទ្វេធាអវិជ្ជមាន?

តើ $\mathbb{P}(X = n) =?$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = n) &= \mathbb{P}(\text{ជោគជ័យទី } r \text{ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី } n) \\
&= \mathbb{P}(r-1 \text{ ជោគជ័យកើតឡើងនៅ } n-1 \text{ ពិសោធន៍ដំបូង} \\
&\quad \text{និង ជោគជ័យទី } r \text{ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី} n) \\
&= \mathbb{P}(r-1 \text{ ជោគជ័យកើតឡើងនៅ } n-1 \text{ ពិសោធន៍ដំបូង}) \\
&\quad \mathbb{P}(\text{ ជោគជ័យទី } r \text{ កើតឡើងនៅពិសោធន៍ទី} n) \\
&= \binom{n-1}{r-1} p^{r-1}(1-p)^{n-1-(r-1)} p \\
&= \binom{n-1}{r-1} p^{r}(1-p)^{n-r}, \ n = r, r+1, \ldots
\end{aligned}
$$

តើ $\sum_{n=r}^{\infty} \mathbb{P}(X=n)=1$?

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=r}^{\infty} \mathbb{P}(X=n) &= \sum_{n=r}^{\infty} \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k \quad (\text{តាង } k=n-r) \\
&= p^r \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r-1} (1-p)^k \\
&= p^r (1-(1-p))^{-r}, \ (*) \\
&= 1
\end{aligned}
$$

យើងបានប្រើប្រាស់ $(*)$ ដែលជាស៊ីរីទ្វេធាអវិជ្ជមានខាងក្រោម:

$$(1-x)^{-r} = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{-r}{k}x^k = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+r-1}{r-1}x^k, \ |x|<1.$$

សម្គាល់

$$\begin{aligned}\binom{k+r-1}{r-1} &= \frac{(r+k-1)(r+k-2)\cdots r}{k!}\\ &= (-1)^k\frac{(-r-(k-1))(-r-(k-2))\cdots(-r)}{k!}\\ &= (-1)^k\frac{(-r)(-r-1)\cdots(-r-(k-1))}{k!}\\ &= (-1)^k\binom{-r}{k}.\end{aligned}$$

មធ្យម វ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យទ្ធាអវិជ្ជមាន

សំណើ

បើ X ជាអថេរចៃដន្យទ្ធាអវិជ្ជមានដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ r និង p នោះ

- $\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{n=r}^{\infty} n\mathbb{P}(X=n) \\ &= \sum_{n=r}^{\infty} n\binom{n-1}{r-1}p^r(1-p)^{n-r}\end{aligned}$$

$$= \sum_{n=r}^{\infty} n \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} p^r (1-p)^{n-r}$$

$$= r \sum_{n=r}^{\infty} \frac{n!}{r!(n-r)!} p^r (1-p)^{n-r}$$

$$= rp^r \sum_{n=r}^{\infty} \binom{n}{r} (1-p)^{n-r}$$

$$= rp^r \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+r}{r} (1-p)^k \quad (\text{តាង } k = n-r)$$

$$= rp^r (1-(1-p))^{-(r+1)} \quad (\text{ប្រើស៊ីរីទ្វេធាអវិជ្ជមាន})$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}.$$

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{n=r}^{\infty} n^2 \mathbb{P}(X=n) \\
&= \sum_{n=r}^{\infty} n^2 \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \sum_{n=r}^{\infty} [n(n+1)-n] \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \sum_{n=r}^{\infty} n(n+1) \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} p^r (1-p)^{n-r} \\
&\qquad - \sum_{n=r}^{\infty} n \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= r(r+1) \sum_{n=r}^{\infty} \binom{n+1}{r+1} p^r (1-p)^{n-r} - \frac{r}{p}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= r(r+1)p^r \sum_{n=r}^{\infty} \binom{n+1}{r+1} (1-p)^{n-r} - \frac{r}{p} \\
&= r(r+1)p^r \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+r+1}{r+1} (1-p)^{k} - \frac{r}{p} \\
&= r(r+1)p^r (1-(1-p))^{-(r+2)} - \frac{r}{p} \\
&= \frac{r(r+1)}{p^2} - \frac{r}{p}. \\
\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
&= \frac{r(r+1)}{p^2} - \frac{r}{p} - \frac{r^2}{p^2} \\
&= \frac{r(1-p)}{p^2}.
\end{aligned}
$$

សម្គាល់: ករណី $r = 1$ នោះ X ជាអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ

ឧទាហរណ៍(បោះកាក់)

បោះកាក់មួយបន្តបន្ទាប់រហូតទទួលបាន H 5 ដង។ **វាជាពិសោធន៍ទ្វេធាអវិជ្ជមានព្រោះ**

- ជាពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតទទួលបាន H 5 ដង
- លទ្ធផលមានតែពីរ: H និង T
- ប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបាន H គឺ 0.5.

រកប្រូបាប៊ីលីតេទទួលបាន H ទី 5 នៅការបោះកាក់លើកទី 11។ តាង X ជាចំនួននៃការបោះកាក់រហូតទទួលបាន H 5 ដងនោះ

$$\mathbb{P}(X = 11) = \binom{11-1}{5-1}(0.5)^5(0.5)^6 = 0.102$$

ឧទាហរណ៍

ប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកបើកបរម្នាក់ប្រលងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរ សម្រាប់បណ្ណាបើកបរគឺ 0.75 ។ តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលមនុស្សម្នាក់នឹងធ្លាក់នៅការធ្វើតេស្តលើកទីមួយ និងជាប់នៅតេស្តលើកទីពីរ?

ចម្លើយ

តាង X ចំនួនតេស្តដែលត្រូវធ្វើរហូតដល់ជាប់ការប្រលង នោះ X ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន។

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{2-1}{1-1}(0.75)(0.25) = 0.187$$

ឧទាហរណ៍

ក្នុងចំណោមសំបកកង់ជាច្រើនមាន 5% ជាសំបកកង់ខូច។ ជ្រើសរើសសំបកកង់ 4 ដោយចៃដន្យដើម្បីប្តូរកង់រថយន្តមួយ។

- រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលទទួលបាន សំបកកង់ល្អទី 4 នៅការជ្រើសរើសទី 6
- រកមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃចំនួនសំបកកង់ដែលត្រូវជ្រើសរើសរហូតទទួលបាន សំបកកង់ល្អបួន

ពង្រាងគំនិត

- តើអ្វីខ្លះជាសម្មតិកម្ម?
- តើវាជាពិសោធន៍បែបអ្វី? តើប្រើអថេរចៃដន្យអ្វី?
- តើដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងអថេរចៃដន្យនេះ?

ចម្លើយ

តាង X ចំនួនសំបកកង់ដែលត្រូវជ្រើសរើសរហូតទទួលបានសំបកកង់ល្អបួន នោះ X ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន។

$$\mathbb{P}(X=6)=\binom{6-1}{4-1}(0.95)^4(0.05)^2=0.02$$

$$\mathbb{E}[X]=\frac{r}{p}=\frac{4}{0.95}=\frac{80}{19}$$

$$\mathbb{V}(X)=\frac{r(1-p)}{p^2}=\frac{4(1-0.95)}{0.95^2}=\frac{80}{361}.$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

តាង X ជាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយចៃដន្យដែលអ្នកត្រូវសួរដើម្បីរកមនុស្សដែលមានថ្ងៃកំណើតដូចអ្នក។ សន្មតថាមួយឆ្នាំមាន 365 ។

- រកមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃ X
- រក $\mathbb{P}(X > 400)$
- រក $\mathbb{P}(X < 300)$

ពង្រាងគំនិត

- តើអ្វីខ្លះជាសម្មតិកម្ម?
- តើវាជាពិសោធន៍បែបអ្វី? តើប្រើអថេរចៃដន្យអ្វី?
- តើដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងអថេរចៃដន្យនេះ?

ចម្លើយ

X ជាអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $p = \frac{1}{365}$ នោះយើងបាន

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} = 365$$
$$\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2} = 364.365 = 132860$$

ចំពោះអថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ: $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k,\ k = 0, 1, 2, \ldots$

$$\mathbb{P}(X > 400) = \left(\frac{364}{365}\right)^{400} = 0.33$$

$$\mathbb{P}(X < 300) = \mathbb{P}(X \leq 299) = 1 - \mathbb{P}(X > 299) = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{299} = 0.55$$

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

អថេរចៃដន្យជាប់

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ X ជាអថេរចៃដន្យជាប់បើវាអាចយកគ្រប់តម្លៃនៅចន្លោះណាមួយនៃចំនួនពិត និងមានអនុគមន៍មានអាំងតេក្រាល $f(x)$ ដែល

1. $f(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ x
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1,$
3. $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$

សម្គាល់

អនុគមន៍ f ហៅថាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេ (probability density function)។ យើងមាន

$$\mathbb{P}(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

និយមន័យ

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យជាប់ X ដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ f គឺ

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt, \quad -\infty < x < \infty.$$

លក្ខណៈនៃ F

1. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0,$
2. $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1,$
3. F ជាអនុគមន៍កើន
4. F ជាអនុគមន៍ជាប់ខាងស្តាំ។

សម្គាល់ៈ ចំពោះគ្រប់ x ដែលដេរីវេ $F'(x)$ មាន យើងមាន $F'(x) = f(x)$

ឧទាហរណ៍

យក X ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ $f(x) = 2x, 0 < x < 1$, $f(x) = 0, x \notin (0,1)$ ។

- បង្ហាញថា f ពិតជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ
- រកអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃX
- រកប្រូបាប៊ីលីតេ $\mathbb{P}(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{4})$

ពង្រាងគំនិត

- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ:
  1. $f(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ x
  2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1,$
- អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេគឺ $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

ចម្លើយ

- f ជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេព្រោះ $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ និង

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 2xdx = [x^2]_0^1 = 1.$$

- យើងមាន ៣ ករណី៖
  បើ $x \leq 0$ នោះ $F(x) = 0$ ព្រោះក្នុងករណីនេះ $f(x) = 0$
  បើ $0 < x < 1$ នោះ $F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x 2tdt = x^2$
  បើ $x \geq 1$ នោះ $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^1 2tdt = 1$ ព្រោះក្នុងករណីនេះ f មិនសូន្យនៅចន្លោះ $(0, 1)$ ។
- $\mathbb{P}(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{4}) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} f(x)dx = F(\frac{3}{4}) - F(\frac{1}{2}) = (\frac{3}{4})^2 - (\frac{1}{2})^2 = \frac{5}{16}$.

និយមន័យ

ចំពោះអថេរចៃដន្យជាប់ X ដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ f ៖

- សង្ឃឹមគណិតនៃអថេរចៃដន្យ X គឺ

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

- វ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យ X គឺ

$$\mathbb{V}ar[X] = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$$

  ដែល $\mu = \mathbb{E}[X]$។

- គម្លាតគំរូស្តង់ដានៃអថេរចៃដន្យ X គឺ $SD[X] = \sqrt{\mathbb{V}ar[X]}$

លក្ខណៈ

ចំពោះចំនួនថេរ a និង b យើងមាន

1. $\mathbb{E}[aX+b] = a\mathbb{E}[X]+b$
2. $\mathbb{V}ar[aX+b] = a^2\mathbb{V}ar[X]$

ឧទាហរណ៍

សន្មតថា X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

រកមធ្យម $\mathbb{E}[X]$ និងវ៉ារ្យង់ $\mathbb{V}ar[X]$ នៃអថេរចៃដន្យ X

ចម្លើយ

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(3x^2) dx = \int_0^1 3x^3 dx = 3\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3}{4}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2(3x^2) dx = \int_0^1 3x^4 dx = 3\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

នោះ

$$\mathbb{V}ar[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 0.0375$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

យក X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

1. បង្ហាញថា f ពិតជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ
2. រកអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃX
3. រកប្រូបាប៊ីលីតេ $\mathbb{P}(X > 3)$
4. រកមធ្យម $\mathbb{E}[X]$ និងវ៉ារ៉ង់ $\mathbb{V}ar[X]$ នៃអថេរចៃដន្យ X

ពង្រាងគំនិត

- លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ:
  1. $f(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ x
  2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- ប្រូបាប៊ីលីតេ $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
- អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេគឺ $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
- មធ្យម $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$
- វ៉ារ្យង់$\mathbb{V}ar[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$

អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ$[a, b]$

យក a និង b ជាចំនួនពិតពីរដែល $a < b$។ តាង X ជាអថេរចៃដន្យដែលចំពោះគ្រប់ចន្លោះរងនៃ $[a, b]$ ប្រូបាប៊ីលីតេដែល X ជារបស់ចន្លោះរងនោះគឺសមមាត្រនឹងប្រវែងនៃចន្លោះរងនោះ។ អថេរចៃដន្យ X ហៅថាអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ$[a, b]$។ និមិត្តសញ្ញា $X \sim \mathcal{U}[a, b]$

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ$[a, b]$ ជាថេរចៃដន្យដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

f ជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេព្រោះ

- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{b-a}dx = \left[\frac{x}{b-a}\right]_a^b = 1.$$

អនុគមន៍បំណែងចែក

អនុគមន៍បំណែងចែកនៃអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមគឺ

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \int_a^x \frac{1}{b-a}dt = \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

ប្រូបាប៊ីលីតេ

បើ $(c, c+d) \subset (a, b)$ **នោះ**

$$\mathbb{P}(c \leq X \leq c+d) = \mathbb{P}(X \leq c+d) - \mathbb{P}(X \leq c) = F(c+d) - F(c)$$
$$= \frac{(c+d)-a}{b-a} - \frac{c-a}{b-a} = \frac{d}{b-a}$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់

យក $X \sim \mathcal{U}[a, b]$ **នោះយើងបាន**

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$
$$\mathbb{V}ar[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3}$$

$$= \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

$$\mathbb{V}ar[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

ឧទាហរណ៍

សាលសន្និសិទមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់មិនលើសពី 4 ម៉ោង។ រយៈពេលដែលសន្និសិទមួយប្រព្រឹត្តទៅជាអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ $[0, 4]$ ។

1. តើអ្វីជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ?
2. រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលសន្និសិទមួយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហោចណាស់ 3 ម៉ោង។

ដំនួយគំនិត

តាង X ជារយៈពេលដែលសន្និសិទមួយប្រព្រឹត្តទៅ នោះ X ជាអថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ $[0, 4]$ ព្រោះសន្និសិទមួយប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាមួយនៅចន្លោះពី 0 ទៅ 4 ម៉ោង។

ចម្លើយ

1. អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេនៃ $X \sim \mathcal{U}[0,4]$ គឺ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

2. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលសន្ទិសិទមួយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហោចណាស់ 3 ម៉ោងគឺ

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}.$$

ឧទាហរណ៍

រថយន្តក្រុងមួយមកដល់ចំណតនៅពេលណាមួយចន្លោះពីម៉ោង $13:30$ ទៅ $13:45$។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលរថយន្តក្រុងមកដល់មុនម៉ោង $13:35$។

ចម្លើយ

តាងX ជារយៈពេលដែលរថយន្តក្រុងមកដល់ នោះ $X \sim \mathcal{U}[0,15]$។ ដូចនេះ ប្រូបាប៊ីលីតេដែលរថយន្តក្រុងមកដល់មុនម៉ោង $13:35$ គឺ

$$\mathbb{P}(X<5)=\int_0^5 \frac{1}{15}dx=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}.$$

ឧទាហរណ៍

ភាពយន្តមួយចាប់ផ្តើមបញ្ចាំងនៅម៉ោង $5:00, 5:15, 5:30$ ហើយអ្នកទៅដល់រោងភាពយន្តដោយចៃដន្យរវាងម៉ោង $5:00$ និង $5:30$។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកត្រូវរង់ចាំយ៉ាងយូរ 5 នាទីមុនពេលភាពយន្តមួយចាប់ផ្តើមបញ្ចាំង។

ពង្រាងគំនិត

- តាង X ជារយៈពេលដែលអ្នកមកដល់រោងភាពយន្តនោះ $X \sim \mathcal{U}[0, 30]$
- អ្នកត្រូវរង់ចាំយ៉ាងយូរ 5 នាទីមុនពេលភាពយន្តមួយចាប់ផ្តើមបញ្ចាំង មានន័យថាអ្នកមកដល់ រវាងម៉ោង $5:10$ និង $5:15$ ឬ រវាងម៉ោង $5:25$ និង $5:30$

ចម្លើយ

តាងX ជារយៈពេលដែលអ្នកមកដល់រោងភាពយន្តនោះ $X \sim \mathcal{U}[0, 30]$។ ដូចនេះរកប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកត្រូវរង់ចាំយ៉ាងយូរ 5 នាទីមុនពេលភាពយន្តមួយចាប់ផ្តើមបញ្ចាំង គឺ

$$\mathbb{P}(\text{ចាំយ៉ាងយូរ 5 នាទី}) = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

លោក ក នឹងត្រូវទៅដល់កន្លែងធ្វើការលោក ខ នៅម៉ោង $6:30$ តាមការណាត់។ តាមបទពិសោធន៍លោក ខ ដឹងថាលោក ក នឹងមកយឺតរហូតដល់ 20 នាទីហើយ គាត់អាចមកដល់ក្នុងពេលណាមួយក្នុងពេលរហូតដល់ 20 នាទីបន្ទាប់ពីពេលណាត់ជួប។

1. រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលលោក ក មកយឺតជាង 15 នាទី
2. រកមធ្យម និងគម្លាតគំរូនៃរយៈពេលដែលលោក ខ រង់ចាំ លោក ក

ជំនួយគំនិត

- តាង X ជារយៈពេលដែលលោក ក មកយឺត
- តើ X ជាអថេរចៃដន្យអ្វី?
- តើមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃ X?

ចម្លើយ

តាង X ជារយៈពេលដែលលោក ក មកយឺតនោះ $X \sim \mathcal{U}[0, 20]$

$$\mathbb{P}(X > 15) = \int_{15}^{20} \frac{1}{20} dx = \left[\frac{x}{20}\right]_{15}^{20} = 0.25$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{0 + 20}{2} = 10$$

$$\mathbb{V}ar[X] = \frac{(20 - 0)^2}{12} = 33.33$$

អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ X ជាអថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\beta > 0$ បើវាមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, & \text{បើ } x \geq 0 \\ 0 & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

យើងប្រើនិមិត្តសញ្ញា $X \sim \mathcal{E}(\beta)$.

f ជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេព្រោះ

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{0}^{\infty} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{\beta}}\right]_0^{\infty} = 1.$$

អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគំរូគណិតវិទ្យាដូចជា៖

- រយៈពេលរង់ចាំគិតលុយតាមផ្សារទំនើប
- រយៈពេលរហូតដល់ឧបករណ៍មួយខូច
- ជាទូទៅ រយៈពេលរង់ចាំរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទីមួយកើតឡើង

អនុគមន៍បំណែងចែក

- បើ $x \geq 0$ នោះ

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_0^x \frac{1}{\beta} e^{-\frac{t}{\beta}} dt = \left[-e^{-\frac{t}{\beta}}\right]_0^x = 1 - e^{-\frac{x}{\beta}}.$$

- បើ $x < 0$ នោះ $F(x) = 0$.

មធ្យម និងវ៉ារ៉ង់

អនុគមន៍ហ្គាមា

ការគណនាមធ្យមនៃអថេរចៃដន្យអ៊ីចស្យ៉ូណង់ស្យែលនឹងមានភាពងាយស្រួល បើយើងយល់ពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍ហ្គាមាដូចខាងក្រោម៖ អនុគមន៍ $\Gamma(\alpha)$ ត្រូវបានកំណត់ដោយ: ចំពោះ $\alpha > 0$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

ទ្រឹស្តីបទ(ស្វែងរកការពិតនេះក្នុងគណិតវិភាគ)

ចំពោះ $\alpha > 0$ អាំងតេក្រាល improper $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ ជាអាំងតេក្រាលរួម

លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ហ្គាមា

- $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$
- $\Gamma(n + 1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}.$

សម្រាយបញ្ជាក់

- $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}dx = [-e^{-x}]_0^\infty = 1.$
- យើងមាន

$$\Gamma(\alpha + 1) = \int_0^\infty x^\alpha e^{-x}dx$$

ប្រើអាំងតេក្រាលដោយផ្នែកដោយតាង

$$u = x^\alpha, \qquad dv = e^{-x}dx$$
$$du = \alpha x^{\alpha-1}, \quad v = -e^{-x}$$

នោះយើងបាន

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha+1) &= \left[-x^{\alpha}e^{-x}\right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \alpha x^{\alpha-1}e^{-x}dx \\ &= \alpha \int_0^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \\ &= \alpha\Gamma(\alpha).\end{aligned}$$

បើ $n \in \mathbb{N}$, នោះ

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots \\ &= n(n-1)(n-2)\cdots 2.1.\Gamma(1) = n!\end{aligned}$$

យើងសង្កេតមើលអាំងតេក្រាល

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}}dx$$

ដែល $\alpha, \beta > 0$ ។ អាំងតេក្រាលនេះអាចគណនាបានដោយតាង $y = x/\beta$ ឬ $x = \beta y$ ដែល $dx = \beta dy$។ ដូចនេះយើងបាន

$$\int_0^\infty (\beta y)^{\alpha-1}e^{-y}(\beta dy) = \beta^\alpha \int_0^\infty y^{\alpha-1}e^{-y}dy = \beta^\alpha \Gamma(\alpha).$$

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}}dx = \beta^\alpha \Gamma(\alpha).$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{0}^{\infty} x \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
&= \frac{1}{\beta} \int_{0}^{\infty} x e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \frac{1}{\beta} \Gamma(2) \beta^2 = \beta. \\
\mathbb{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{0}^{\infty} x^2 \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
&= \frac{1}{\beta} \int_{0}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \frac{1}{\beta} \Gamma(3) \beta^3 = 2\beta^2. \\
\mathbb{V}ar[X] &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 2\beta^2 - \beta^2 = \beta^2.
\end{aligned}$$

លំហាត់

បើ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ បង្ហាញថា $\mathbb{E}[X^k] = k!\beta^k, \ k \in \mathbb{N}$.

ឧទាហរណ៍

សន្មតថាអតិថិជនមកដល់ហាងជាមធ្យម 30 នាក់ក្នុងមួយម៉ោង ហើយរយៈពេលរវាងការមកដល់នៃអតិថិជននីមួយៗជាបំណែងចែកអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។ បើអតិថិជនម្នាក់មកដល់ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែល

1. អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1 នាទី
2. អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង 5 នាទី

ពង្រាងគំនិត

- តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់
- អតិថិជនមកដល់ហាងជាមធ្យម 30 នាក់ក្នុងមួយម៉ោងនោះមានន័យថាជាមធ្យមអតិថិជនម្នាក់មកដល់ក្នុងរយៈពេល 2 នាទី
- នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ ដែល $\beta = 2$

ចម្លើយ

តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ ដែល $\beta = 2$

1. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលអតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 1 នាទីគឺ

$$\mathbb{P}(X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{2}}\right]_0^1 = 1 - e^{-\frac{1}{2}} = 0.3935$$

2. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលអតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង 5 នាទី

$$\mathbb{P}(X > 5) = \int_5^\infty \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{2}}\right]_5^\infty = e^{-\frac{5}{2}} = 0.0821$$

ឧទាហរណ៍

សន្មតថានៅផ្នែកមួយនៃមហាវិថីមានរថយន្តឆ្លងកាត់ជាមធ្យម 5 គ្រឿងក្នុង 1 នាទី។ បើរថយន្តមួយបានឆ្លងកាត់ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែល

1. រថយន្តបន្ទាប់នឹងឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 20 វិនាទី
2. រថយន្តបន្ទាប់នឹងឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 15 វិនាទី

ពង្រាងគំនិត

- តាង X ជារយៈពេល(គិតជាវិនាទី) រហូតដល់រថយន្តបន្ទាប់ឆ្លងកាត់
- រថយន្តឆ្លងកាត់ជាមធ្យម 5 គ្រឿងក្នុង 1 នាទី នោះមានន័យថាជាមធ្យម 1 គ្រឿងក្នុងពេល 12 វិនាទី
- នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ ដែល $\beta = 12$

ចម្លើយ

តាង X ជារយៈពេល(គិតជាវិនាទី) រហូតដល់រថយន្តបន្ទាប់ឆ្លងកាត់ នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ ដែល $\beta = 12$

1. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលរថយន្តបន្ទាប់នឹងឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 20 វិនាទីគឺ

$$\mathbb{P}(X < 20) = \int_0^{20} \frac{1}{12} e^{-\frac{x}{12}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{12}}\right]_0^{20} = 1 - e^{-\frac{20}{12}} = 0.8111$$

2. ប្រូបាប៊ីលីតេដែលរថយន្តបន្ទាប់នឹងឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 15 វិនាទីគឺ

$$\mathbb{P}(X \geq 15) = \int_{15}^{\infty} \frac{1}{12} e^{-\frac{x}{12}} dx = \left[-e^{-\frac{x}{12}}\right]_{15}^{\infty} = e^{-\frac{15}{12}} = 0.2865$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

សន្មតថាអតិថិជនមកដល់កន្លែងគិតលុយជាមធ្យម 2 នាក់ក្នុង 1 នាទី។

1. បើអតិថិជនម្នាក់បានមកដល់កន្លែងគិតលុយ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលអតិថិជនបន្ទាប់នឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 4 នាទី។
2. បើអ្នកគិតលុយចំណាយពេល 3 នាទីដើម្បីផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនទីមួយដែលបានមកដល់បញ្ជារ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលមានអតិថិជនយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់រង់ចាំក្នុងជួរចាំគិតលុយ។

ជំនួយគំនិត

- តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់
- តើ X ជាអថេរចៃដន្យអ្វី?

ចម្លើយ

តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់អតិថិជនបន្ទាប់មកដល់ នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$ ដែល $\beta = \frac{1}{2}$

1. $$\mathbb{P}(X \geq 4) = \int_4^{\infty} 2e^{-2x}dx = \left[-e^{-2x}\right]_4^{\infty} = e^{-8} = 0.00035$$

2. $$\mathbb{P}(X \leq 3) = \int_0^{3} 2e^{-2x}dx = \left[-e^{-2x}\right]_0^{3} = 1 - e^{-6} = 0.9975$$

អថេរចៃដន្យហ្គាមា

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ X ជាអថេរចៃដន្យហ្គាមាមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\alpha, \beta > 0$ បើវាមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, & \text{បើ } x \geq 0 \\ 0 & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

យើងប្រើនិមិត្តសញ្ញា $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$.

សម្គាល់

- បើ $\alpha = 1$ នោះ $X \sim \mathcal{E}(\beta)$
- អថេរចៃដន្យហ្គាមាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគំរូគណិតវិទ្យា៖ រយៈពេលរង់ចាំរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទី α កើតឡើង។

អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

f ជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេព្រោះ

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_{0}^{\infty} \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\ &= \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\ &= \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \beta^{\alpha}\Gamma(\alpha) \\ &= 1\end{aligned}$$

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{0}^{\infty} x \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
&= \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{\infty} x^{\alpha} e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha+1)\beta^{\alpha+1} \\
&= \alpha\beta. \\
\mathbb{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{0}^{\infty} x^2 \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
&= \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{\infty} x^{\alpha+1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha+2)\beta^{\alpha+2} \\
&= \alpha(\alpha+1)\beta^2. \\
\mathbb{V}ar[X] &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \alpha(\alpha+1)\beta^2 - \alpha^2\beta^2 = \alpha\beta^2.
\end{aligned}
$$

ឧទាហរណ៍

សន្មតថាការហៅទូរសព្ទចូលក្នុងប្រព័ន្ធមួយជាមធ្យមមាន 5 ដងក្នុងមួយនាទី។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលក្នុងរយៈពេលយ៉ាងច្រើនមួយនាទីមានការហៅទូរសព្ទ2 ដងចូលក្នុងប្រព័ន្ធ។

ពង្រាងគំនិត

- តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់ការហៅចូលទូរសព្ទទី 2
- ការហៅទូរសព្ទចូលជាមធ្យម 5 ដងក្នុង 1 នាទី នោះមានន័យថាជាមធ្យមក្នុងពេល 1/5 នាទីមានការហៅទូរសព្ទចូលម្តង
- នោះ $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ដែល $\alpha = 2, \beta = 1/5$

ចម្លើយ

តាង X ជារយៈពេល(គិតជានាទី) រហូតដល់ការហៅចូលទូរសព្ទទី 2 នោះ $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ដែល $\alpha = 2, \beta = 1/5$ ។ ដូចនេះប្រូបាប៊ីលីតេដែលយើងចង់គណនាគឺ

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \leq 1) &= \int_0^1 \frac{1}{\beta^2} x e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
&= 25 \int_0^1 x e^{-5x} dx \\
&= 1 - 6e^{-5} \\
&= 0.96
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

អតិថិជនមកដល់បញ្ជូរជាមធ្យម 2 នាក់ក្នុងមួយនាទី។ រកមធ្យម និងវ៉ារ្យង់នៃរយៈពេលរង់ចាំចាប់ពីការបើកបញ្ជូរហ្គតដល់

1. ការមកដល់នៃអតិថិជនទីពីរ
2. ការមកដល់នៃអតិថិជនទីបី

ពង្រាងគំនិត

- តាង X ជារយៈពេលរង់ចាំរហ្គតដល់អតិថិជនទី α មកដល់
- $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$
- $\mathbb{E}[X] = \alpha\beta, \mathbb{V}ar[X] = \alpha\beta^2$

ចម្លើយ

1. តាង X ជារយៈពេលរង់ចាំរហូតដល់អតិថិជនទី 2 មកដល់ នោះ $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \beta = \frac{1}{2})$។ ដូចនេះយើងបាន

$$\mathbb{E}[X] = \alpha\beta = 2.\frac{1}{2} = 1$$

$$\mathbb{V}ar[X] = \alpha\beta^2 = 2.\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.5$$

2. តាង X ជារយៈពេលរង់ចាំរហូតដល់អតិថិជនទី 3 មកដល់ នោះ $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 3, \beta = \frac{1}{2})$។ ដូចនេះយើងបាន

$$\mathbb{E}[X] = \alpha\beta = 3.\frac{1}{2} = 1.5$$

$$\mathbb{V}ar[X] = \alpha\beta^2 = 3.\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.75$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. បើ $X \sim$ Gamma(α, β) នោះរក $\mathbb{E}[X^k], k \in \mathbb{N}$.
2. អាយុកាលគិតជាសប្តាហ៍នៃត្រង់ស៊ីស្ទរមួយប្រភេទមានបំណែងចែកហ្គាមា ដែលមានមធ្យម 10 សប្តាហ៍ និងគម្លាតគំរូ $\sqrt{50}$ សប្តាហ៍។ រកប្រូបាប៊ីលីតេ ដែលត្រង់ស៊ីស្ទរប្រភេទនេះ
   - នឹងប្រើបានយ៉ាងច្រើន 50 សប្តាហ៍
   - នឹងខូចក្នុងរយៈពេល 10 សប្តាហ៍ដំបូង។

ជំនួយគំនិត

1. ប្រើរូបមន្ត $\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$
2. ប្រើ $\mathbb{E}[X] = \alpha\beta, \mathbb{V}ar[X] = \alpha\beta^2$ ដើម្បីដោះស្រាយរក $\alpha, \beta > 0$

ចម្លើយ

1. យើងមាន

$$\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)dx = \int_0^{\infty} x^k \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx$$
$$= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^{\infty} x^{\alpha+k-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \Gamma(\alpha+k)\beta^{\alpha+k}$$
$$= (\alpha+k-1)(\alpha+k-2)\cdots\alpha\beta^k$$

2. យើងមាន $\alpha\beta = 10, \sqrt{\alpha}\beta = \sqrt{50}$ នោះ $\alpha = 2, \beta = 5$

$$\mathbb{P}(X \leq 50) = \int_0^{50} \frac{1}{\Gamma(2)5^2} x e^{-\frac{x}{5}} dx = 1 - 11e^{-10} = 0.9995$$
$$\mathbb{P}(X \leq 10) = \int_0^{10} \frac{1}{\Gamma(2)5^2} x e^{-\frac{x}{5}} dx = 1 - 3e^{-2} = 0.5940$$

អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យជាប់ X ជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ μ និង σ^2 បើវាមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \ -\infty < x < \infty.$$

ដែល $\pi = 3.14159\ldots, e = 2.71828\ldots$

និមិត្តសញ្ញា $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ មានន័យថា X ជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ μ និង σ^2

លក្ខណៈនៃខ្សែកោងណរម៉ាល់

- $f(x)$ គឺស្លុះគ្នាធៀបនឹង $x = \mu$
- តម្លៃអតិបរមានៃ $f(x)$ កើតឡើងនៅចំណុច $x = \mu$

អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ

ដើម្បីបង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេយើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx = 1$$

តាង $y = (x-\mu)/\sigma$ នោះយើងបាន

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}}dy$$

ដូចនេះយើងត្រូវស្រាយថា

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}}dy = \sqrt{2\pi}$$

ដំបូងយើងបង្ហាញថា $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$ ជាអាំងតេក្រាលរួម៖ យើងមាន

$$I = 2\int_0^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 2\left(\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \int_1^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy\right)$$

អាំងតេក្រាលទីមួយនៅខាងស្តាំដៃជាអាំងតេក្រាលកំណត់ធម្មតា។ ចំពោះអាំងតេក្រាលទីពីរយើងប្រើលក្ខណៈ: បើ $y \geq 1$ នោះ $-y^2 \leq -y$ និង $e^{-y^2/2} \leq e^{-y/2}$ យើងបាន

$$\int_1^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \leq \int_1^{\infty} e^{-\frac{y}{2}} dy = 2e^{-1/2} < \infty$$

ដូច្នេះ I អាំងតេក្រាលរួម

យើងមាន

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dxdy$$

ប្តូរចូលកូអរដោនេប៉ូលែរ $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, dxdy = rdrd\theta$ នោះ

$$I^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} rd\theta dr$$
$$= 2\pi \int_0^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2}} dr = -2\pi\ e^{-\frac{r^2}{2}}\Big|_0^{\infty} = 2\pi$$

ដោយសារ $I \geq 0$ នោះ $I = \sqrt{2\pi}$

សំណើ

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \text{ លុះត្រាតែ } Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

សម្រាយបញ្ជាក់

សន្មតថា $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ យើងនឹងស្រាយថា $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$។ តាង F_Z, F_X ជាអនុគមន៍បំណែងចែកនៃ Z និង X រៀងគ្នានោះ

$$F_Z(x) = \mathbb{P}(Z \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq x\right) = \mathbb{P}(X \leq \sigma x + \mu) = F_X(\sigma x + \mu)$$

ដេរីវេធៀបនឹង x នោះអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេនៃ Z គឺ

$$f_Z(x) = \frac{d}{dx} F_Z(x) = \frac{d}{dx} F_X(\sigma x + \mu) = \sigma f_X(\sigma x + \mu)$$

ដូចនេះ $f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ ដែលជាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\mu = 0, \sigma^2 = 1$។ ដូចនេះ $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

សន្មតថា $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ យើងនឹងស្រាយថា $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$។ យើងមាន

$$F_X(x) = \mathbb{P}(\sigma Z + \mu \leq x) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \frac{d}{dx} F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} f_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

ដែលបង្ហាញថា $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

និយមន័យ

$Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ ហៅថាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ស្តង់ដា ហើយអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេឱ្យដោយ

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

អនុគមន៍បំណែងចែក

អនុគមន៍បំណែងចែកនៃ Z គឺ

$$\Phi(x) = \mathbb{P}(Z \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

មានន័យថា $\Phi(x)$ ជាផ្ទៃក្រឡានៅខាងក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ x ។

មធ្យម និងវ៉ារ្យង់

$$\mathbb{E}[Z] = \int_{-\infty}^{\infty} z f(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{z^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} z^2 f(z) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[-z e^{-\frac{z^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right), \; u = z, dv = z e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = 1.
\end{aligned}$$

$$\mathbb{V}ar[Z] = \mathbb{E}[Z^2] - (\mathbb{E}[Z])^2 = 1.$$

ចំពោះ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ យើងតាង $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ នោះ $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ និង $X = \sigma Z + \mu$។ យើងបាន

$$\mathbb{E}[X] = \sigma\mathbb{E}[Z] + \mu = \mu$$
$$\mathbb{V}ar[X] = \sigma^2\mathbb{V}ar[Z] = \sigma^2.$$

សរុបមកវិញ

$$Z \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$
$$\mathbb{E}[Z] = 0 \qquad \mathbb{E}[X] = \mu$$
$$\mathbb{V}ar[Z] = 1 \qquad \mathbb{V}ar[X] = \sigma^2$$

លក្ខណៈនៃ $\Phi(x)$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), -\infty < x < \infty$$

មានន័យថា $\mathbb{P}(Z \leq -x) = \mathbb{P}(Z > x)$.

$$\begin{aligned}
1 - \Phi(x) &= 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-x} e^{-\frac{u^2}{2}} du, \ (u = -z) \\
&= \Phi(-x).
\end{aligned}$$

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

យក $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ នោះប្រូបាប៊ីលីតេដែល Z នៅចន្លោះ a និង b ; $\mathbb{P}(a < Z < b)$ គឺជាផ្ទៃក្រឡាខាងក្រោមខ្សែកោងណរម៉ាល់នៅចន្លោះ a និង b។ យើងអាចប្រើតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដាដើម្បីគណនាប្រូបាប៊ីលីតេប្រភេទនេះ។

x	0.00	0.01	0.02	0.03	$\cdots$	0.09
0.0	0.5000	0.5040				
$\vdots$						
1.1	0.8643	0.8665				
1.2	0.8849	0.8869	0.8888			

តាមតារាងនេះយើងបាន $\mathbb{P}(Z < 1.22) = 0.8888$

លក្ខណៈ

1. $\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \mathbb{P}(a < Z < b) = \mathbb{P}(Z < b) - \mathbb{P}(Z < a)$
2. $\mathbb{P}(Z < -a) = \mathbb{P}(Z > a) = 1 - \mathbb{P}(Z < a)$
3. $\mathbb{P}(|Z| > a) = \mathbb{P}(Z > a) + \mathbb{P}(Z < -a) = 2\mathbb{P}(Z > a)$

ឧទាហរណ៍

តាមតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដា

1. $\mathbb{P}(Z < 1.5) = 0.9332$
2. $\mathbb{P}(Z \geq 0.8) = 1 - \mathbb{P}(Z < 0.8) = 1 - 0.7881 = 0.2119$
3. $\mathbb{P}(1 < Z < 2) = \mathbb{P}(Z < 2) - \mathbb{P}(Z < 1) = 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$
4. $\mathbb{P}(|Z| > 1.8) = 2\mathbb{P}(Z > 1.8) = 2(1 - 0.9641) = 0.0718$

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

ឧបមាថាយើងចង់គណនាប្រូបាប៊ីលីតេ

$$\mathbb{P}(X < a) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

ដែល $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$

សម្គាល់

យើងតែងតែអាចបម្លែងអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ទូទៅ ទៅជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ស្តង់ដាតាមរយៈទំនាក់ទំនង

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}.$$

ឧទាហរណ៍

ពិន្ទុប្រលង IQ នៃសិស្សថ្នាក់ទី៦ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យម 100 និងគម្លាតស្តង់ដា 14.2

1. តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលសិស្សថ្នាក់ទី៦ម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យមានពិន្ទុច្រើនជាង 130 ស្មើប៉ុន្មាន?
2. តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលសិស្សថ្នាក់ទី៦ម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យមានពិន្ទុចន្លោះពី 90 ទៅ 115 ស្មើប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

តាង X ជាពិន្ទុនៃសិស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនោះ $X \sim \mathcal{N}(100, 14.2^2)$

$$\mathbb{P}(X > 130) = \mathbb{P}\left(\frac{X-100}{14.2} > \frac{130-100}{14.2}\right) = \mathbb{P}(Z > 2.11) = 0.0174$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(90 \leq X \leq 115) &= \mathbb{P}\left(\frac{90-100}{14.2} \leq \frac{X-100}{14.2} \leq \frac{115-100}{14.2}\right) \\
&= \mathbb{P}(-0.70 \leq Z \leq 1.06) \\
&= \mathbb{P}(Z \leq 1.06) - \mathbb{P}(Z \leq -0.70) \\
&= 0.8554 - 0.2420 = 0.6134
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

យក $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$។ រកប្រូបាប៊ីលីតេ

1. $\mathbb{P}(|X-\mu| > \sigma)$
2. $\mathbb{P}(|X-\mu| > 2\sigma)$
3. $\mathbb{P}(|X-\mu| > 3\sigma)$

ចម្លើយ

1. $\mathbb{P}(|X-\mu| > \sigma) = \mathbb{P}(|Z| > 1) = 2\mathbb{P}(Z > 1) = 2(1-0.8413) = 0.3174$
2. $\mathbb{P}(|X-\mu| > 2\sigma) = \mathbb{P}(|Z| > 2) = 2\mathbb{P}(Z > 2) = 0.0456$
3. $\mathbb{P}(|X-\mu| > 3\sigma) = \mathbb{P}(|Z| > 3) = 2\mathbb{P}(Z > 3) = 0.0026$

ព្រោះ

$$|X-\mu| > a\sigma \Leftrightarrow |Z| > a$$

លំហាត់អនុវត្តន៍

ចំពោះមនុស្សមួយក្រុមចង្វាក់បេះដូងជាមធ្យមគឺ 72 ដងក្នុងមួយនាទី។ សន្មតថាចង្វាក់បេះដូងជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ហើយគម្លាតស្តង់ដាគឺ 3 ដងក្នុងមួយនាទី។ បើមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលគាត់មានចង្វាក់បេះដូង

1. ចន្លោះពី 68 ទៅ 74 ដងក្នុងមួយនាទី
2. ច្រើនជាង 70 ដងក្នុងមួយនាទី
3. តិចជាង 75 ដងក្នុងមួយនាទី

ជំនួយគំនិត

$$X \sim \mathcal{N}(72, 3^2).$$

លំហាត់សម្រាប់អ្នកមានចិត្តសាកល្បង

សន្មតថារយៈពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យម 25 នាទី និងគម្លាតស្តង់ដា 6.1 នាទី។ តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យចំណាយពេលទៅធ្វើការ

1. ច្រើនជាង 30 នាទី
2. តិចជាង 18 នាទី

ជំនួយគំនិត

$$X \sim \mathcal{N}(25, 6.1^2).$$

ពៃរសង់ទីលនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

ចំពោះ $0 < \alpha < 1$ យើងកំណត់ z_α ជាតម្លៃដែល

$$\mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$$

មានន័យថាប្រូបាប៊ីលីតេដែលអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ស្តង់ដាធំជាង z_α ស្មើនឹង α ។ ដូចនេះ $\mathbb{P}(Z < z_\alpha) = 1 - \alpha$ ។ z_α ហៅថា$100(1-\alpha)\%$ ពៃរសង់ទីលនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់។

សំណួរ: តើយើងអាចកំណត់ z_α យ៉ាងដូចម្តេច?

$\Rightarrow$ យើងអាចប្រើតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដា

សម្គាល់

យើងនឹងប្រើផ្នែកនេះនៅពេលយើងសិក្សាអំពីចន្លោះជឿជាក់ និងតេស្តសម្មតិកម្ម នៅក្នុងស្ថិតិសន្និដ្ឋាន។

ឧទាហរណ៍

រក $z_{0.025}$
ដោយសារ

$$\mathbb{P}(Z < z_{0.025}) = 1 - \mathbb{P}(Z > z_{0.025}) = 0.975$$

ហើយតម្លៃ 0.975 ជាតម្លៃក្នុងតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដាជួរដេកដែលត្រូវនឹង 1.9 និងជួរឈរ 0.06 ។

z	0.00	0.01	$\cdots$	0.06	$\cdots$	0.09
0.0						
$\vdots$						
1.9				0.975		

ដូចនេះ

$$z_{0.025} = 1.96$$

សម្គាល់

- បើសិនជាតម្លៃនោះមិនមានក្នុងតារាង នោះយើងប្រើតម្លៃដែលកៀកជាងគេ។ ឧទាហរណ៍ $z_{0.10} = 1.28$
- បើសិនជាតម្លៃនោះនៅចន្លោះកណ្តាលពីរលេខក្នុងតារាងនោះយើងយកតម្លៃធំជាងគេរវាងតម្លៃទាំងពីរ។ ឧទាហរណ៍ $z_{0.05} = 1.65$

តម្លៃសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងចន្លោះជឿជាក់និងតេស្តសម្មតិកម្មនៅក្នុងស្ថិតិសន្និដ្ឋាន៖

$$z_{0.10} = 1.28,\ z_{0.05} = 1.65,\ z_{0.025} = 1.96,\ z_{0.01} = 2.33,\ z_{0.005} = 2.58$$

អ.ម.ប. អ.ដ.ប. និងអ.ប.ប.

អថេរចៃដន្យដាច់	អថេរចៃដន្យជាប់
$p(x)$ ជាអ.ម.ប.លុះត្រាតែ	$f(x)$ ជាអ.ដ.ប.លុះត្រាតែ
$p(x) \geq 0, \forall x$	$f(x) \geq 0, \forall x$
និង $\sum_x p(x) = 1$	និង $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = 1$

និយមន័យ

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេកើននៃអថេរចៃដន្យ X គឺ

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x

មានន័យថា

$$F(x) = \begin{cases} \sum_{y \leq x} p(y), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{x} f(y)dy, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

លក្ខណៈនៃ F

1. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0,$
2. $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1,$
3. F ជាអនុគមន៍កើន
4. F ជាអនុគមន៍ជាប់ខាងស្តាំ

សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ាដ្យង់នៃអថេរចៃដន្យ

សង្ឃឹមគណិតនៃអថេរចៃដន្យ

$$\mathbb{E}[X] = \begin{cases} \sum_x xp(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

វ៉ាដ្យង់នៃអថេរចៃដន្យ

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 . \end{aligned}$$

លក្ខណៈ:

បើ a, b ជាចំនួនថេរ

1. $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$
2. $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$

ជាទូទៅ

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \sum_x g(x)p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

សម្រាយបញ្ជាក់គឺនៅក្នុងផ្នែកអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ។

ករណីពិសេស

1. បើ $g(X) = X^k, k \in \mathbb{N}$: ហៅថាម៉ូម៉ង់ទី k
2. បើ $g(X) = s^X, s \in \mathbb{R}$: ហៅថាអនុគមន៍បង្កើតប្រូបាប៊ីលីតេ
3. បើ $g(X) = e^{tX}, t \in \mathbb{R}$: ហៅថាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
4. បើ $g(X) = e^{itX}, t \in \mathbb{R}$: ហៅថាអនុគមន៍សម្គាល់

អថេរចៃដន្យ	អ.ម.ប	មធ្យម	វ៉ារ្យង់
$X \sim \mathcal{B}er(p)$	$p^x(1-p)^{1-x},\ x=0,1$	p	$p(1-p)$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x},\ x=0,1,\ldots,n$	np	$np(1-p)$
$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!},\ x=0,1,\ldots$	λ	λ
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$(1-p)^{n-1}p,\ n=1,2,\ldots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{N}eg(r,p)$	$\binom{n-1}{r-1}p^r(1-p)^{n-r},\ n=r,r+1,\ldots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}yp(N,M,n)$	$\frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}},\ x=0,1,\ldots,n$	$n\left(\frac{M}{N}\right)$	$n\left(\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)$

អថេរចៃដន្យ	អ.ដ.ប	មធ្យម	វ៉ារ្យង់
$X \sim \mathcal{U}(a,b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$X \sim \mathcal{E}(\beta)$	$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, x \geq 0$	β	β^2
$X \sim \text{Gamma}(\alpha,\beta)$	$f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, x \geq 0$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
$X \sim \text{Beta}(\alpha,\beta)$	$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, 0 < x < 1$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
$X \sim \text{Weibull}(\gamma,\beta)$	$f(x) = \frac{\gamma}{\beta} x^{\gamma-1} e^{-\frac{x^\gamma}{\beta}}, x \geq 0$	$\beta^{\frac{1}{\gamma}} \Gamma\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$	$\beta^{\frac{2}{\gamma}} \left\{\Gamma\left(1+\frac{2}{\gamma}\right) - \left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right]^2\right\}$
$X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$	μ	σ^2

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងសិក្សាអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យដែលមានទម្រង់ $g(X)$ មានន័យថា g ជាអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ X ។

និយមន័យ

នៅលើលំហគំរូ Ω ចំពោះអថេរចៃដន្យ X និងអនុគមន៍ $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g(X)$ ជាអថេរចៃដន្យដែលបញ្ជូន ω ទៅ $g(X(\omega))$ សម្រាប់គ្រប់ $\omega \in \Omega$។

ដោយស្គាល់បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X

1. តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $g(X)$? ឬតើ $g(X)$ ជាអថេរចៃដន្យអ្វី?
2. តើអ្វីជាសង្ឃឹមគណិតនៃ $g(X)$?
3. តើអ្វីជាវ៉ារ្យង់នៃ $g(X)$?

ប.ប. $g(X)$

អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យជាអថេរចៃដន្យ។ $g(X)$ ជាបណ្តាក់នៃអនុគមន៍ X និង g (ដំបូងប្រើ X បន្ទាប់មកប្រើ g)។ ជាឧទាហរណ៍បើ X ជាអថេរចៃដន្យនោះ X^2, e^X និង $\sin X$ ក៏ជាអថេរចៃដន្យដែរ។ យើងនឹងសិក្សាតិចនិចផ្សេងៗនៅក្នុងការរកបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $g(X)$។ តិចនិចទាំងនោះរួមមាន

1. តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
2. តិចនិចប្តូរអថេរ
3. តិចនិចអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

តិចនិចអ.ប.ប.(ករណីអថេរចៃដន្យដាច់)

គេឱ្យអថេរចៃដន្យដាច់ X ដែលមានអ.ម.ប.ដែលស្គាល់ តើយើងអាចរកអ.ម.ប.នៃ $Y = g(X)$ យ៉ាងដូចម្តេច?

ករណី g ជាអនុគមន៍មួយទល់មួយ

នៅក្នុងករណីដែល g ជាអនុគមន៍មួយទល់មួយនោះទម្រនៃ Y ជាសំណុំនៃគ្រប់ $g(x)$ ដែល x នៅក្នុងទម្រនៃ X និង

$$\mathbb{P}(Y = g(x)) = \mathbb{P}(g(X) = g(x)) = \mathbb{P}(X = x).$$

x	$\mathbb{P}(X = x)$	y	$\mathbb{P}(Y = y)$
x_1	p_1	$g(x_1)$	p_1
x_2	p_2	$g(x_2)$	p_2
x_3	p_3	$g(x_3)$	p_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

បើ g មិនមែនជាអនុគមន៍មួយទល់មួយទេនោះចំពោះ y មួយអាចមានតម្លៃ x ជាច្រើនដែល $g(x) = y$។ ដូចនេះដើម្បីគណនាប្រូបាប៊ីលីតេ $\mathbb{P}(g(X) = y)$ យើងត្រូវបូកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ X ដែលយកតម្លៃ x ទាំងទ្បាយណាដែល $g(x) = y$។

អ.ម.ប. $g(X)$

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ និង $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ នោះទម្រនៃ $g(X)$ ជាសំណុំនៃ y ទាំងទ្បាយណាដែល $g(x) = y$ ចំពោះយ៉ាងហោចណាស់ x មួយនៅក្នុងទម្រនៃ X និងអ.ម.ប.នៃ $g(X)$ គឺឱ្យដោយ

$$\mathbb{P}(g(X) = y) = \sum_{x:g(x)=y} \mathbb{P}(X = x),$$

ចំពោះគ្រប់ y នៅក្នុងទម្រនៃ $g(X)$។

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអ.ម.ប.

$$p_X(-1) = 0.2, p_X(0) = 0.5, p_X(1) = 0.3$$

តាង $Y = X^2$ រកអ.ម.ប.នៃ Y។

អ.ម.ប.នៃ Y គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned} p_Y(0) &= \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.5 \\ p_Y(1) &= \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X^2 = 1) = \mathbb{P}(X = -1 \text{ ឬ } X = 1) \\ &= \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5 \end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអ.ម.ប. $p_X(x) = \frac{1}{5}$ ចំពោះ $x = -1, 0, 1, 2, 3$។ តាង $Y = 2|X|$ រកអ.ម.ប.នៃ Y។

យើងសង្កេតឃើញថាតម្លៃដែល Y អាចយកបានគឺ $\{0, 2, 4, 6\}$ នោះ

$$
\begin{aligned}
p_Y(0) &= \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(2|X| = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{5} \\
p_Y(2) &= \mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(2|X| = 2) = \mathbb{P}(X = -1 \text{ ឬ } X = 1) \\
&= \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{5} \\
p_Y(4) &= \mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(2|X| = 4) = \mathbb{P}(X = -2 \text{ ឬ } X = 2) \\
&= \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{5} \\
p_Y(6) &= \mathbb{P}(Y = 6) = \mathbb{P}(2|X| = 6) = \mathbb{P}(X = -3 \text{ ឬ } X = 3) \\
&= \mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{5}
\end{aligned}
$$

ករណីអថេរចៃដន្យជាប់

សន្មតថា X ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប. $f_X(x)$ នោះ $Y = g(X)$ ក៏ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។ យើងនឹងរកអ.ដ.ប.នៃ Y តាមតិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ។

តិចនិចអ.ប.ប.

1. រកអ.បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$$

   ដោយធ្វើអាំងតេក្រាលអ.ដ.ប. $f_X(x)$ លើដែន $\{x : g(x) \leq y\}$

2. រកអ.ដ.ប. $f_Y(y)$ ដោយធ្វើដេរីវេលើ $F_Y(y)$ មានន័យថា

$$f_Y(y) = F'_Y(y).$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យអថេរចៃដន្យ X ដែលមានអ.ដ.ប.

$$f(x) = 3x^2,\ 0 < x < 1$$

តើអ្វីជាអ.ដ.ប. នៃ $Y = X^2$?

យើងមានចំពោះ $0 < y < 1$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(0 \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \int_0^{\sqrt{y}} 3t^2 dt = \left[t^3\right]_0^{\sqrt{y}} = y^{3/2} \end{aligned}$$

ដូចនេះចំពោះ $0 < y < 1$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{3}{2} y^{1/2}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$។ តើអ្វីជាអ.ដ.ប. នៃ $Y = X^2$?

សម្គាល់ថាអ.ដ.ប. នៃ X គឺឱ្យដោយ

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \; -\infty < x < \infty.$$

យើងមានចំពោះ $y \geq 0$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2\int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \frac{1}{2\sqrt{y}}, \; 0 < y < \infty.$$

លំហាត់

1. គេឱ្យ $U \sim \mathcal{U}(0,1)$។ តាង
$$X = -\ln(1-U)$$
រកអ.ដ.ប.នៃ X។
2. គេឱ្យ $U \sim \mathcal{U}(0,1)$។ តាង
$$X = e^U$$
រកអ.ដ.ប.នៃ X។

វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ

នៅក្នុងករណីអថេរចៃដន្យជាប់ វិធីសាស្ត្រដែលយើងបានប្រើគឺផ្តើមចេញពីអ.ប.ប. នៃ $g(X)$ រួចយើងបម្លែងព្រឹត្តិការណ៍ $\{g(X) \leq y\}$ ទៅជាព្រឹត្តិការណ៍សមមូលពាក់ព័ន្ធនឹង X ។ សម្រាប់ g ទូទៅដំណើរការនេះវាមិនងាយស្រួលពេកនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល g ជាអនុគមន៍មានដេរីវេនិងកើនដាច់ខាតនោះវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបម្លែង៖ ករណីនេះ $\{g(X) \leq y\}$ ដូចគ្នានឹង $\{X \leq g^{-1}(y)\}$ ដូចនេះ

$$F_{g(X)}(y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

បន្ទាប់មកធ្វើដេរីវេធៀបនឹង y ដើម្បីទទួលបានអ.ដ.ប.នៃ $g(X)$ ។

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប. f_X និងតាង $Y = g(X)$ ដែល g ជាអនុគមន៍មានដេរីវេនិងកើនដាច់ខាត (ឬចុះដាច់ខាត) នោះអ.ដ.ប.នៃ Y គឺឱ្យដោយ

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\left|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right|.$$

ទម្រនៃ Y គឺគ្រប់ $g(x)$ ដែល x ស្ថិតនៅក្នុងទម្រនៃ X ។

សម្រាយបញ្ជាក់

បើ g ជាអនុគមន៍មានដេរីវេ និងកើនដាច់ខាតនោះអ.ប.ប.នៃ Y គឺ

$$F_{g(X)}(y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y) = \mathbb{P}(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

ដូចនេះតាមវិធានច្រវាក់អ.ដ.ប.នៃ Y គឺ $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\frac{d}{dy}g^{-1}(y)$.

ដូចគ្នាដែរបើ g ជាអនុគមន៍មានដេរីវេ និងចុះដាច់ខាត។ នៅក្នុងករណីនេះអ.ដ.ប. គឺឱ្យដោយ $-f_X(x)\frac{d}{dy}g^{-1}(y)$ ដែលមិនអវិជ្ជមានព្រោះ $\frac{d}{dy}g^{-1}(y) < 0$ ពេល g ចុះដាច់ខាត។

សម្គាល់

រូបមន្តប្តូរអថេរគឺងាយស្រួលចងចាំនៅពេលដែលសរសេរជាទម្រង់ (ករណី g កើនដាច់ខាត)

$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx,$$

ដែល $x = g^{-1}(y)$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ រកអ.ដ.ប.នៃ $Y = e^X$

យើងមាន $g(x) = e^x$ នោះ $g^{-1}(y) = \ln(y)$។ ដូច្នេះ

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{y}$$

យើងក៏មាន

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \ -\infty < x < \infty$$

ដូច្នេះអ.ដ.ប.នៃ Y គឺ

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[\ln(y)]^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

និយមន័យ

អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់ (អ.ប.ម.) នៃអថេរចៃដន្យ X ជាអនុគមន៍ $M_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ កំណត់ដោយ

$$M_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

$$M_X(t) = \begin{cases} \sum_x e^{tx} p(x), & X \text{ អថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx, & X \text{ អថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

សម្គាល់

នៅក្នុងករណីខ្លះអត្ថិភាពនៃ $M_X(t)$ អាចជាបញ្ហាចំពោះ t មិនសូន្យ ដូចនេះយើងសន្មតថា $M_X(t)$ អត្ថិភាពនៅក្នុងវ៉ារីស្យុងណានៃសូន្យ $-h < t < h$ ។ នៅក្នុងករណីនេះ

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[1 + tX + \frac{(tX)^2}{2!} + \cdots + \frac{(tX)^k}{k!} + \cdots\right] \\ &= 1 + t\mathbb{E}[X] + \frac{t^2}{2!}\mathbb{E}[X^2] + \cdots + \frac{t^k}{k!}\mathbb{E}[X^k] + \cdots \end{aligned}$$

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $M_X(t) < \infty$ នោះ $\mathbb{E}\left[X^k\right] = M_X^{(k)}(0)$.

សម្រាយបញ្ជាក់

គណនាដេរីវេទី k នៃ $M_X(t)$ រួចជំនួស $t = 0$។ តាមស៊េរីតាយល័រនៃអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល យើងបាន

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!}\right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(X^k)}{k!} t^k. \end{aligned}$$

លក្ខណៈ

1. បើ $Y = X + a$ នោះ $M_Y(t) = e^{at} M_X(t)$ ហេតុអ្វី?

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{t(X+a)}] = e^{at}\mathbb{E}[e^{tX}] = e^{at} M_X(t).$$

2. បើ $Y = bX$ នោះ $M_Y(t) = M_X(bt)$ ហេតុអ្វី?

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{t(bX)}] = \mathbb{E}[e^{(tb)X}] = M_X(tb).$$

3. បើ $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$ នោះ $M_Y(t) = e^{-\mu t/\sigma} M_X(t/\sigma)$ ហេតុអ្វី?

$$M_{X-\mu}(t) = e^{-\mu t} M_X(t)$$

នោះ

$$M_{\frac{X-\mu}{\sigma}}(t) = M_{X-\mu}(t/\sigma) = e^{-\mu t/\sigma} M_X(t/\sigma).$$

អថេរចៃដន្យ	អ.ប.ម	មធ្យម	វ៉ារ៉ង់
$X \sim \mathcal{B}er(p)$	$pe^t + 1 - p$	p	$p(1-p)$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$(pe^t + 1 - p)^n$	np	$np(1-p)$
$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(e^t - 1)}$	λ	λ
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}, (1-p)e^t < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{N}eg(r,p)$	$\left[\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right]^r, (1-p)e^t < 1$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

អថេរចៃដន្យ	អ.ប.ម	មធ្យម	វ៉ារ៉ង់
$X \sim \mathcal{U}(a,b)$	$\frac{e^{bt}-e^{at}}{t(b-a)}, t \neq 0$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$X \sim \mathcal{E}(\beta)$	$\frac{1}{1-\beta t}, \beta t < 1$	β	β^2
$X \sim \text{Gamma}(\alpha,\beta)$	$\left(\frac{1}{1-\beta t}\right)^{\alpha}, \beta t < 1$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
$X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$e^{\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$	μ	σ^2

ហេតុអ្វី អ.ប.ម?

លក្ខណៈសំខាន់នៃអ.ប.មគឺ

1. អ.ប.មកំណត់បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេតែមួយគត់៖ វាមានន័យថាបើអថេរចៃដន្យពីរមានអបមតែមួយនោះវាមានបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេដូចគ្នា (ឬវាជាអថេរចៃដន្យតែមួយ)
2. អ.ប.មនៃផលបូកនៃអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាស្មើនឹងផលគុណនៃអ.ប.មនៃអថេរចៃដន្យនីមួយៗ។ សម្គាល់៖ វិធីសាស្ត្រអ.ប.មជួយឱ្យយើងឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃផលបូកនៃអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា? ជាឧទាហរណ៍យើងនឹងអាចស្រាយបានថាផលបូកនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់មិនអាស្រ័យគ្នានៅតែជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់។

ឧទាហរណ៍

បើអ.ប.មនៃ X គឺឱ្យដោយ

$$M_X(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10} (e^t + 1)^{10}$$

នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានថា

$$X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{2}\right)$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ Z^2?

យើងប្រើវិធីសាស្ត្រអ.ប.ម។ យើងគណនាអ.ប.មនៃ Z^2

$$
\begin{aligned}
M_{Z^2}(t) = \mathbb{E}\left[e^{tZ^2}\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}(1-2t)} dz \\
&= (1-2t)^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= (1-2t)^{-\frac{1}{2}}
\end{aligned}
$$

ដោយយើងបានប្តូរអថេរ $y = (1-2t)^{\frac{1}{2}} z$ បើ $t < \frac{1}{2}$។ វាប្រាប់យើងថាអ.ប.មនៃ Z^2 ជាអ.ប.មនៃអថេរចៃដន្យ χ^2 នោះយើងសន្និដ្ឋានថា $Z^2 \sim \chi^2(1)$។

លំហាត់

តើ X ជាអថេរចៃដន្យអ្វី?

1. បើ
$$M_X(t) = (0.3e^t + 0.7)^{11}$$
2. បើ
$$M_X(t) = \frac{0.3e^t}{1 - 0.7e^t}$$
3. បើ
$$M_X(t) = e^{t+2t^2}$$

សង្ឃឹមគណិត $\mathbb{E}[g(X)]$

ទ្រឹស្តីបទ

សង្ឃឹមគណិតនៃ $g(X)$ ដែល g ជាអនុគមន៍ចំនួនពិតគឺកំណត់ដោយ

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \sum_x g(x)p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

សម្រាយបញ្ជាក់

ករណីអថេរចៃដន្យដាច់ៃ តាង $Y = g(X)$ នោះយើងមាន

$$\mathbb{E}[g(X)] = \mathbb{E}[Y] = \sum_j y_j p(y_j) = \sum_j y_j \sum_{i:g(x_i)=y_j} p(x_i)$$

$$= \sum_i \sum_{j:y_j=g(x_i)} y_j p(x_i) = \sum_i g(x_i)p(x_i)$$

ករណីពិសេស

1. ម៉ូម៉ង់ទី k: $g(X) = X^k, k \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X^k] = \begin{cases} \sum_x x^k p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

2. អនុគមន៍បង្កើតប្រូបាប៊ីលីតេ: $g(X) = s^X, s \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}[s^X] = \begin{cases} \sum_x s^x p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} s^x f(x)dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

- ៣ អ.ប.ម.: $g(X) = e^{tX}, t \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}[e^{tX}] = \begin{cases} \sum_x e^{tx} p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

- ៤ អនុគមន៍សម្គាល់: $g(X) = e^{itX}, i^2 = -1$

$$\mathbb{E}[e^{itX}] = \begin{cases} \sum_x e^{itx} p(x), & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx, & \text{បើ } X \text{ ជាអថេរចៃដន្យជាប់} \end{cases}$$

វ៉ារ្យង់ $\mathbb{V}(g(X))$

រូបមន្ត

$$\mathbb{V}(g(X)) = \mathbb{E}\left[(g(X))^2\right] - (\mathbb{E}[g(X)])^2$$

ជាពិសេសបើ $g(x) = ax + b$ នោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX+b) &= \mathbb{E}\left[(aX+b)^2\right] - (\mathbb{E}[aX+b])^2 \\ &= a^2(\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2) \\ &= a^2\mathbb{V}(X)\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានអ.ដ.ប

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

គណនាសង្ឃឹមគណិតនៃ $g(X) = 4X + 3$

យើងមានតាមទ្រឹស្តីបទ

$$\mathbb{E}[4X+3] = \int_{-1}^{2} (4x+3)\frac{x^2}{3}dx = \frac{1}{3}\int_{-1}^{2}(4x^3+3x^2)dx = 8$$

ចុះ $\mathbb{V}(4X+3) = ?$

លំហាត់អនុវត្តន៍

យក $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យ iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$។ យក $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

1. គណនាសង្ឃឹមគណិតនៃ $\bar{X}$, $\mathbb{E}(\bar{X})$.
2. គណនាវ៉ារ៉ង់ដ្យង់នៃ $\bar{X}$, $\mathbb{V}(\bar{X})$.
3. រកអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ X_i.
4. បង្ហាញថាបំណែងចែកនៃ $\bar{X}$ គឺ $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
5. ទាញបង្ហាញថា $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$.

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. យក $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$។ បង្ហាញថា

$$\mathbb{E}(Z^{2k}) = \frac{(2k)!}{2^k k!}, \quad \mathbb{E}(Z^{2k+1}) = 0$$

ជំនួយ៖ពន្លាតអនុគមន៍ម៉ូម៉ង់នៃ $Z; M_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ ជាស៊ីរីតាយល័រ

2. យក $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$។ បង្ហាញថា

$$\mathbb{E}(X^n) = \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{\binom{n}{2k}\mu^{n-2k}\sigma^{2k}(2k)!}{2^k k!},$$

ដែល $[n/2]$ ជាចំនួនគត់ធំជាងគេដែលតូចជាងឬស្មើ $n/2$។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយចំពោះ $n = 1$ និង $n = 2$.
ជំនួយ៖សរសេរ $X = \mu + \sigma Z$ ដែល $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

លំហាត់អនុវត្តន៍

និយមន័យ៖ បើ $Z_1, \ldots, Z_n$ ជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ស្តង់ដាមិនអាស្រ័យគ្នានោះ អថេរចៃដន្យ $\sum_{i=1}^{n} Z_i^2$ ហៅថាអថេរចៃដន្យ χ^2 ដែលមាន n degrees of freedom.

1. យក $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ គណនាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ Z^2
2. យក $Z_1, \ldots, Z_n$ ជាអថេរចៃដន្យ iid $\mathcal{N}(0,1)$ គណនាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ $\sum_{i=1}^{n} Z_i^2$ និងគណនាសង្ឃឹមគណិត និងវ៉ារ្យង់
3. រកទំនាក់ទំនងនៃ $\chi^2(n)$ ជាមួយអថេរចៃដន្យហ្គាមា?
4. យក $X_n \sim \chi^2(n)$ ហើយតាង

$$Y_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{2n}}$$

រកអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់ $M_n(t)$ នៃ Y_n រួចគណនាលីមីត $\lim_{n\to\infty} M_n(t)$.

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

អ.ម.ប.រួម

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងសិក្សាអ.ម.ប.រួមសម្រាប់អថេរចៃដន្យដាច់ពីរ

និយមន័យ

បើអថេរចៃដន្យដាច់ X និង Y កំណត់នៅលើលំហគំរូ Ω តែមួយនោះអ.ម.ប.រួមរបស់វាឱ្យដោយ

$$p(x,y) = \mathbb{P}(X = x \text{ និង } Y = y)$$

ដែល (x,y) ជាគូតម្លៃដែលអាចយកដោយគូអថេរចៃដន្យ (X,Y) និង $p(x,y)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

1. $0 \leq p(x,y) \leq 1$
2. $\sum\sum_{(x,y)} p(x,y) = 1$
3. $\mathbb{P}((X,Y) \in A) = \sum\sum_{(x,y)\in A} p(x,y)$

លក្ខខណ្ឌទី (1) និង (2) ប្រើដើម្បីបង្ហាញថា $p(x,y)$ ជាអ.ម.ប.រួម រីឯលក្ខខណ្ឌទី (3) ប្រាប់អំពីរបៀបប្រើអ.ម.ប.រួមដើម្បីគណនាប្រូបាប៊ីលីតេសម្រាប់គូអថេរចៃដន្យ (X,Y) ។

និយមន័យ

អនុគមន៍បំណែងចែកកើនរួមនៃ X និង Y គឺកំណត់ដោយ

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x \text{ និង } Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(x_i, y_j)$$

ដែល x_i ជាតម្លៃដែលអាចយកនៃ X និង y_j ជាតម្លៃដែលអាចយកនៃ Y ។

ចេញពីអ.ម.ប.រួមយើងអាចរកអ.ម.ប.នីមួយៗនៃ X និង Y រៀងខ្លួន។

និយមន័យ

បើអថេរចៃដន្យដាច់ X និង Y មានអ.ម.ប.រួម $p(x,y)$។ យើងកំណត់យក $x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots$ ជាតម្លៃដែល X អាចយកបាននិង $y_1, y_2, \ldots, y_j, \ldots$ ជាតម្លៃដែល X អាចយកបាន នោះអ.ម.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y រៀងគ្នាឱ្យដោយ

$$p_X(x) = \sum_j p(x, y_j)$$

$$p_Y(y) = \sum_i p(x_i, y)$$

ឧទាហរណ៍

បោះកាក់ស្មើសាច់មួយ 3 ដងរួចកត់ត្រា H និង T ដែលចេញ។ យើងយកអថេរចៃដន្យ X ជាចំនួន H ដែលទទួលបាននិង Y ជាប្រាក់ដែលឈ្នះក្នុងការភ្នាល់មួយ លើសម្រាប់ល្បែងដែលមានលក្ខខណ្ឌចែងដូចខាងក្រោម

- អ្នកលេងឈ្នះ 1\$ បើ H ទីមួយចេញនៅការបោះលើកទីមួយ
- អ្នកលេងឈ្នះ 2\$ បើ H ទីមួយចេញនៅការបោះលើកទីពីរ
- អ្នកលេងឈ្នះ 3\$ បើ H ទីមួយចេញនៅការបោះលើកទីបី
- អ្នកលេងចាញ់ 1\$ បើមិនមាន H ចេញ

នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះតម្លៃដែល X អាចយកបានគឺ $0, 1, 2, 3$ និងតម្លៃដែល Y អាចយកបានគឺ $-1, 1, 2, 3$

អ.ម.ប.រួម $p(x,y)$ ឱ្យដោយ

$p(x,y)$	$X=0$	$X=1$	$X=2$	$X=3$
$Y=-1$	$\frac{1}{8}$	0	0	0
$Y=1$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$
$Y=2$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0
$Y=3$	0	$\frac{1}{8}$	0	0

ជាឧទាហរណ៍

$$p(2,1) = \mathbb{P}(X = 2 \text{ និង } Y = 1) = \mathbb{P}(HHT) + \mathbb{P}(HTH) = \frac{2}{8}$$

អ.ម.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y ឱ្យដោយ

x	$p_X(x)$	y	$p_Y(y)$
0	$\frac{1}{8}$	-1	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{3}{8}$	2	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{1}{8}$

អនុគមន៍បំណែងចែកកើនរួម $F(x,y)$ ឱ្យដោយ

$F(x,y)$	$X=0$	$X=1$	$X=2$	$X=3$
$Y=-1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$Y=1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$
$Y=2$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$
$Y=3$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$	1

ជាឧទហរណ៍

$$F(1,1) = \mathbb{P}(X \leq 1 \text{ និង } Y \leq 1) = \sum_{x\leq 1}\sum_{y\leq 1} p(x,y)$$

$$= p(0,-1) + p(0,1) + p(-1,1) + p(1,1) = \frac{1}{4}$$

អ.ដ.ប.រួម

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងសិក្សាអ.ដ.ប.រួមសម្រាប់អថេរចៃដន្យជាប់ពីរ

និយមន័យ

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យកំណត់នៅលើលំហគំរូ Ω តែមួយនោះអ.ដ.ប.រួមជាអនុគមន៍ជាប់កំណាត់ៗ $f(x,y)$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

1. $f(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$
2. $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dxdy = 1$
3. $\mathbb{P}((X,Y) \in A) = \iint_A f(x,y)dxdy, \forall A \subseteq \mathbb{R}^2$

លក្ខខណ្ឌទី (1) និង (2) ប្រើដើម្បីបង្ហាញថា $f(x,y)$ ជាអ.ដ.ប.រួម រីឯលក្ខខណ្ឌទី (3) ប្រាប់អំពីរបៀបប្រើអ.ដ.ប.រួមដើម្បីគណនាប្រូបាប៊ីលីតេសម្រាប់គូអថេរចៃដន្យ (X,Y) ។

និយមន័យ

1. អនុគមន៍បំណែងចែកកើនរួមនៃ X និង Y គឺកំណត់ដោយ

$$F(a,b) = \mathbb{P}(X \leq a \text{ និង } Y \leq b) = \int_{-\infty}^{b}\int_{-\infty}^{a} f(x,y)dxdy$$

2. អ.ដ.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y រៀងគ្នាឱ្យដោយ

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$$

ឧទាហរណ៍

អ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y ឱ្យដោយ

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 \le y \le x \le 1, \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

$f(x,y)$ ពិតជាអ.ដ.ប.រួមព្រោះ

1. $f(x,y) \ge 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$
2.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dxdy = \int_0^1 \int_y^1 3x dx dy = \int_0^1 \left[\frac{3x^2}{2}\right]_y^1 dy$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - \frac{3y^2}{2}\right) dy = \left[\frac{3y}{2} - \frac{y^3}{2}\right]_0^1 = 1.$$

អនុគមន៍បំណែងចែកកើនរួមនៃ X និង Y ត្រង់ចំណុច $(a,b)=(\frac{1}{2},\frac{1}{3})$ ឱ្យដោយ

$$F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)=\int_0^{1/3}\int_y^{1/2}3xdxdy=\int_0^{1/3}\left[\frac{3x^2}{2}\right]_y^{1/2}dy$$
$$=\int_0^{1/3}\left(\frac{3}{8}-\frac{3y^2}{2}\right)dy=\left[\frac{3y}{8}-\frac{y^3}{2}\right]_0^{1/3}=0.1065$$

អ.ដ.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y រៀងគ្នាឱ្យដោយ

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\int_0^x 3xdy=3x^2$$
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\int_y^1 3xdx=\frac{3}{2}-\frac{3y^2}{2}$$

ឧទាហរណ៍

អ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y ឱ្យដោយ

$$f(x,y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y}, & 0 < x, y < \infty \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

គណនា

1. $\mathbb{P}(X > 1, Y < 1)$,
2. $\mathbb{P}(X < Y)$,
3. $\mathbb{P}(X < a)$.

១

$$\mathbb{P}(X > 1, Y < 1) = \int_0^1 \int_1^\infty 2e^{-x}e^{-2y}dxdy = \int_0^1 2e^{-2y}\left(\left[-e^{-x}\right]_1^\infty\right)dy$$
$$= e^{-1}\int_0^1 2e^{-2y}dy = e^{-1}(1-e^{-2}).$$

២

$$\mathbb{P}(X < Y) = \iint_{(x,y):x<y} 2e^{-x}e^{-2y}dxdy = \int_0^\infty \int_0^y 2e^{-x}e^{-2y}dxdy$$
$$= \int_0^\infty 2e^{-2y}(1-e^{-y})dy = \frac{1}{3}.$$

៣

$$\mathbb{P}(X < a) = \int_0^a \int_0^\infty 2e^{-x}e^{-2y}dydx = \int_0^a e^{-x}dx = 1-e^{-a}.$$

លំហាត់

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់រួមដែលមានអ.ដ.ប.រួម

$$f(x,y) = \begin{cases} cx^2y, & 0 \le y \le x \le 1, \\ 0, & \text{បើមិនអញ្ចឹងទេ} \end{cases}$$

1. កំណត់តម្លៃ c ដើម្បីឱ្យ $f(x,y)$ ជាអ.ដ.ប.រួម
2. រក អ.ដ.ប.ម៉ាជីណាល $f_X(x)$ និង $f_Y(y)$
3. រកប្រូបាប៊ីលីតេ $\mathbb{P}(Y \le \frac{X}{2})$

ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ

បញ្ញត្តិនៃអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាគឺស្រដៀងគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា។ យើងអាចនិយាយថាអថេរចៃដន្យពីរ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាបើបំណែងចែកនៃ X មិនរងផលប៉ះពាល់ដោយតម្លៃដែលយកដោយ Y និងច្រាសមកវិញ។ ជាពិសេសអថេរចៃដន្យពីរមិនអាស្រ័យគ្នាបើ អ.ដ.ប.រួម(ឬ អ.ម.ប.រួម) អាចដាក់ជាផលគុណកត្តានៃអ.ដ.ប. (ឬអ.ម.ប.) នីមួយៗ។

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាបើគ្រប់ x, y

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x)\mathbb{P}(Y \leq y)$$

វាមានន័យថា X និង Y ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាបើគ្រប់ x, y ព្រឹត្តិការណ៍ $\{X \leq x\}$ និង $\{Y \leq y\}$មិនអាស្រ័យគ្នា។

យើងអាចសរសេរជាទម្រង់អ.ប.ប.កើនរួម F នៃ X និង Y ៖ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាបើ

$$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y), \text{ ចំពោះគ្រប់ } x,y$$

និមិត្តសញ្ញា ៖ $X \perp\!\!\!\perp Y$ មានន័យថា X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា។

និយមន័យ

1. បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់នោះ $X \perp\!\!\!\perp Y$ លុះត្រាតែ $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y), \forall x,y$
2. បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់នោះ $X \perp\!\!\!\perp Y$ លុះត្រាតែ $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \forall x,y$

ករណីអថេរចៃដន្យដាច់

$$\mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b) = \sum_{y \leq b} \sum_{x \leq a} p(x,y) = \sum_{y \leq b} \sum_{x \leq a} p_X(x) p_Y(y)$$
$$= \sum_{y \leq b} p_Y(y) \sum_{x \leq a} p_X(x) = \mathbb{P}(Y \leq b)\mathbb{P}(X \leq a).$$

ករណីអថេរចៃដន្យជាប់

$$\mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b) = \int_{-\infty}^{b} \int_{-\infty}^{a} f(x,y)dxdy$$
$$= \int_{-\infty}^{b} \int_{-\infty}^{a} f_X(x) f_Y(y)dxdy$$
$$= \int_{-\infty}^{b} f_Y(y)dy \int_{-\infty}^{a} f_X(x)dx$$
$$= \mathbb{P}(Y \leq b)\mathbb{P}(X \leq a).$$

លទ្ធផលសំខាន់មួយនៃភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យគឺបម្លែងរបស់វានៅតែមិនអាស្រ័យគ្នា។

ទ្រឹស្តីបទ

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់ពីរមិនអាស្រ័យគ្នានិង f និង g ជាអនុគមន៍ពី $\mathbb{R}$ ទៅ $\mathbb{R}$ នោះ $f(X)$ និង $g(Y)$ ក៏មិនអាស្រ័យគ្នាដែរ។

ទ្រឹស្តីបទ

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់ពីរមិនអាស្រ័យគ្នានិង f និង g ជាអនុគមន៍ពី $\mathbb{R}$ ទៅ $\mathbb{R}$ នោះ $f(X)$ និង $g(Y)$ ក៏មិនអាស្រ័យគ្នាដែរ។

សម្រាយបញ្ជាក់

ពិនិត្យអ.ម.ប.រួមនៃ $f(X)$ និង $g(Y)$ ត្រង់ a និង b

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(f(X)=a, g(Y)=b\right) &= \sum_{\substack{x:f(x)=a\\ y:g(y)=b}} \mathbb{P}(X=x, Y=y) \\
&= \sum_{\substack{x:f(x)=a\\ y:g(y)=b}} \mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y) \\
&= \left(\sum_{x:f(x)=a} \mathbb{P}(X=x)\right)\left(\sum_{y:g(y)=b} \mathbb{P}(Y=y)\right) \\
&= \mathbb{P}(f(X)=a)\mathbb{P}(g(Y)=b).
\end{aligned}$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងស្រាយទ្រឹស្តីបទសម្រាប់ f និង g ជាអនុគមន៍កើននិងមានដេរីវេ។ តាង $W = f(X), Z = g(Y)$។ យើងអាចបង្ហាញថា W និង Z មិនអាស្រ័យគ្នាដោយបង្ហាញថា $F_{W,Z}(w,z) = F_W(w)F_Z(z)$។ យើងមាន

$$F_{W,Z}(w,z) = \mathbb{P}(f(X) \leq w, g(Y) \leq z).$$

ដោយសារ f និង g ជាអនុគមន៍កើននោះព្រឹត្តិការណ៍ $\{f(X) \leq w, g(Y) \leq z\}$ គឺដូចគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍ $\{X \leq f^{-1}(w), Y \leq g^{-1}(z)\}$។ ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} F_{W,Z}(w,z) &= \mathbb{P}(X \leq f^{-1}(w), Y \leq g^{-1}(z)) \\ &= F_{X,Y}(f^{-1}(w), g^{-1}(z)) \\ &= F_X(f^{-1}(w))F_Y(g^{-1}(z)), \end{aligned}$$

ដែលបន្ទាត់ចុងក្រោយចេញពីភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃ X និង Y ។

អ.ប.ប.កើននៃ W និង Z រៀងគ្នាគឺ

$$F_W(w) = \mathbb{P}(X \leq f^{-1}(w)) = F_X(f^{-1}(w))$$
$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Y \leq g^{-1}(z)) = F_Y(g^{-1}(z))$$

ដូច្នេះយើងបានបង្ហាញថា

$$F_{W,Z}(w,z) = F_W(w)F_Z(z)$$

សម្គាល់

ជាទូទៅអថេរចៃដន្យពីរមិនអាស្រ័យគ្នាបើ

$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$ ចំពោះគ្រប់សំណុំ A និង B

ទ្រឹស្តីបទ

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យពីរមិនអាស្រ័យគ្នានិង f និង g ជាអនុគមន៍ពី $\mathbb{R}$ ទៅ $\mathbb{R}$ នោះ $f(X)$ និង $g(Y)$ ក៏មិនអាស្រ័យគ្នាដែរ។

សម្រាយបញ្ជាក់

យក $A, B \subset \mathbb{R}$ ជាពីរសំណុំរងនោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(f(X) \in A, g(Y) \in B) &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A), Y \in g^{-1}(B)) \\ &= \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A))\mathbb{P}(Y \in g^{-1}(B)) \\ &= \mathbb{P}(f(X) \in A)\mathbb{P}(g(Y) \in B)\end{aligned}$$

ដែលរូបភាពច្រាស $f^{-1}(A) := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in A\}$។ វាមានន័យចំពោះគ្រប់អនុគមន៍មិនសំដៅថាតើអនុគមន៍នោះមានដេរីវេឬក៏អត់នោះទេ។

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អថេរចៃដន្យពីរ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាគឺ អ.ដ.ប.រួម (ឬអ.ម.ប.រួម) $f_{X,Y}(x,y)$ ជាដាក់ជាពីរកត្តាដែលកត្តាមួយអាស្រ័យតែនឹង x និងមួយទៀតអាស្រ័យតែនឹង y។

សំណើ

អថេរចៃដន្យជាប់ (ឬដាច់) X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាលុះត្រាតែអ.ដ.ប.រួម (ឬអ.ម.ប.រួម) អាចសរសេរជា

$$f_{X,Y}(x,y) = h(x)g(y), \ -\infty < x, y < \infty$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងពិនិត្យករណីអថេរចៃដន្យជាប់៖ ដំបូងយើងដឹងថាភាពមិនអាស្រ័យគ្នានាំឱ្យ អ.ដ.ប.រួមជាផលគុណនៃអ.ដ.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y ដូច្នេះការដាក់ជាផលគុណកត្តាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា។ ឥឡូវយើងសន្មតថា

$$f_{X,Y}(x,y) = h(x)g(y)$$

នោះយើងបាន

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x)dx \int_{-\infty}^{\infty} g(y)dy \\ &= C_1C_2, \end{aligned}$$

ដែល $C_1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)dx$ និង $C_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)dy$

បន្ថែមពីនេះ

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy = C_2 h(x),$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dx = C_1 g(y)$$

ដោយសារ $C_1C_2 = 1$ នោះយើងសន្និដ្ឋានថា

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y).$$

សម្គាល់

ភាពមិនអាស្រ័យគ្នាជាទំនាក់ទំនងស៊ីមេទ្រី។ ដូច្នេះនិយាយថា X មិនអាស្រ័យនឹង Y គឺដូចគ្នានឹងនិយាយថា Y មិនអាស្រ័យនឹង X ឬគ្រាន់តែនិយាយថា X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា។

ឧទាហរណ៍

អ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y ឱ្យដោយ

$$f(x,y) = \begin{cases} 4xye^{-x^2-y^2}, & 0 < x, y < \infty \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

តើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

យើងមាន

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^\infty 4xye^{-x^2-y^2}dy = 2xe^{-x^2}\int_0^\infty 2ye^{-y^2}dy \\ &= 2xe^{-x^2}\left[-e^{-y^2}\right]_0^\infty = 2xe^{-x^2}. \\ f_Y(y) &= \int_0^\infty 4xye^{-x^2-y^2}dx = 2ye^{-y^2}\int_0^\infty 2xe^{-x^2}dx \\ &= 2ye^{-y^2}\left[-e^{-x^2}\right]_0^\infty = 2ye^{-y^2}. \end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$f_X(x)f_Y(y) = 4xye^{-x^2-y^2} = f(x,y)$$

រួចយើងសន្និដ្ឋានថា X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា។

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X និង Y មានអ.ដ.ប.រួម

$$f(x,y) = \begin{cases} x+y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

តើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

យើងមាន

$$f_X(x) = \int_0^1 (x+y)dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = x + \frac{1}{2},\ 0 < x < 1$$

និង

$$f_Y(y) = \int_0^1 (x+y)dx = \left[xy + \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = y + \frac{1}{2},\ 0 < y < 1$$

ដោយសារ

$$f(x,y) = x + y \neq \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(y + \frac{1}{2}\right)$$

នោះ X និង Y អាស្រ័យគ្នា។

សង្ឃឹមគណិតនៃពហុអថេរចៃដន្យ

គ្រប់អនុគមន៍ $g(X)$ នៃអថេរចៃដន្យ X តែមួយជាអថេរចៃដន្យ។ ប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាដើម្បីគណនា $\mathbb{E}[g(X)]$ វាមិនមែនជារឿងចាំបាច់ក្នុងការស្គាល់បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $g(X)$។ ផ្ទុយមកវិញ $\mathbb{E}[g(X)]$ ត្រូវបានគណនាដោយមធ្យមទម្ងន់នៃតម្លៃ $g(x)$ ដែលទម្ងន់ជាអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេ $p(x)$ ឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេ $f(x)$ នៃ X។ លទ្ធផលដូចគ្នាពិតចំពោះអនុគមន៍ $g(X,Y)$ នៃអថេរចៃដន្យរួមពីរ។

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យរួមនិង $g(X,Y)$ ជាអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យទាំងពីរ នោះសង្ឃឹមគណិតកំណត់ដោយ

- បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យរួមដាច់មានអ.ម.ប.រួម $p(x,y)$

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \sum\sum_{(x,y)} g(x,y)p(x,y)$$

- បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យរួមជាប់មានអ.ដ.ប.រួម $f(x,y)$

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)f(x,y)dxdy$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងនឹងស្រាយសំណើពេលដែល X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម $f(x,y)$ និងពេលដែល $g(X,Y)$ ជាអថេរចៃដន្យមិនអវិជ្ជមាន។ ករណីទូទៅយើងស្រាយដូចនៅក្នុងករណីអថេរចៃដន្យតែមួយ។ ដោយសារ $g(X,Y) \geq 0$ នោះ

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_0^\infty \mathbb{P}[g(X,Y) > t]dt$$

សរសេរ

$$\mathbb{P}[g(X,Y) > t] = \iint\limits_{(x,y):g(x,y)>t} f(x,y)dydx$$

យើងបាន

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_0^\infty \iint_{(x,y):g(x,y)>t} f(x,y)dydxdt$$

ប្តូរលំដាប់អាំងតេក្រាលផ្តល់នូវ

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X,Y)] &= \int_x \int_y \int_{t=0}^{g(x,y)} f(x,y)dtdydx \\ &= \int_x \int_y g(x,y)f(x,y)dydx.\end{aligned}$$

បើ $g(X,Y) = X$ នោះ

$$\mathbb{E}[X] = \begin{cases} \sum_x \sum_y xp(x,y) = \sum_x xp(x) & \text{ករណីដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x,y)dydx = \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)dx & \text{ករណីជាប់} \end{cases}$$

ដូចគ្នាដែរបើ $g(X,Y) = Y$ នោះ

$$\mathbb{E}[Y] = \begin{cases} \sum_x \sum_y yp(x,y) = \sum_y yp(y) & \text{ករណីដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf(x,y)dxdy = \int_{-\infty}^{\infty} yf_Y(y)dy & \text{ករណីជាប់} \end{cases}$$

បើ $g(X,Y) = (X - \mu_X)^2$ នោះ

$$\sigma_X^2 = \mathbb{V}(X) = \begin{cases} \sum_x \sum_y (x - \mu_X)^2 p(x,y) & \text{ករណីដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x,y) dy dx & \text{ករណីជាប់} \end{cases}$$

ដូចគ្នាដែរបើ $g(X,Y) = (Y - \mu_Y)^2$ នោះ

$$\sigma_Y^2 = \mathbb{V}(Y) = \begin{cases} \sum_x \sum_y (y - \mu_Y)^2 p(x,y) & \text{ករណីដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu_Y)^2 f(x,y) dx dy & \text{ករណីជាប់} \end{cases}$$

ជាឧទាហរណ៍បើ $g(X,Y) = X + Y$ នោះក្នុងករណីអថេរចៃដន្យជាប់

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X+Y] &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(x+y)f(x,y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xf(x,y)dxdy + \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}yf(x,y)dxdy \\ &= \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

លទ្ធផលដូចគ្នាពិតក្នុងករណីអថេរចៃដន្យដាច់។ តាមពិតទៅសម្រាប់គ្រប់អថេរចៃដន្យ X និង Y

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

ជាទូទៅតាមវិចារកំណើនគណិតវិទ្យាយើងអាចស្រាយបានថាសង្ឃឹមគណិតនៃផលបូកនៃអថេរចៃដន្យជាផលបូកនៃសង្ឃឹមគណិតអថេរចៃដន្យនីមួយៗ

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \cdots + \mathbb{E}[X_n]$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យអ.ម.ប.រួមនៃ X និង Y ដូចខាងក្រោម

$$f(x,y) = \frac{1}{24},\ x = 1,2,4,5,6, y = 1,2,3,4$$

នោះសង្ឃឹមគណិតនៃ XY ឱ្យដោយ

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] &= \sum_x \sum_y xyf(x,y) \\
&= (1)(1)\left(\frac{1}{24}\right) + (1)(2)\left(\frac{1}{24}\right) + \cdots + (6)(4)\left(\frac{1}{24}\right) \\
&= \frac{210}{24} = 8.75
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យអ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y ដូចខាងក្រោម

$$f(x,y) = 4xy, 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

តើសង្ឃឹមគណិតនៃ X ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?តើសង្ឃឹមគណិតនៃ Y ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_0^1 \int_0^1 x(4xy)dxdy = \int_0^1 \int_0^1 4x^2 ydxdy \\ &= \int_0^1 4y \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 dy = \frac{4}{3}\int_0^1 ydy = \frac{4}{3}\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

ដូចគ្នាដែរ

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{2}{3}$$

សំណើ

បើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នានោះចំពោះគ្រប់អនុគមន៍ g និង h

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$$

ក្នុងករណីពិសេសដែល $g(X) = X$ និង $h(Y) = Y$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងនឹងស្រាយករណីអថេរចៃដន្យជាប់រឿងករណីអថេរចៃដន្យដាច់យើងស្រាយដូចគ្នា។ យក X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.រួម $f(x,y)$ នោះ

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[g(X)h(Y)] &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f(x,y)dxdy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f_X(x)f_Y(y)dxdy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(y)f_Y(y)\left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx\right]dy \\
&= \mathbb{E}[g(X)]\int_{-\infty}^{\infty} h(y)f_Y(y)dy \\
&= \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)].
\end{aligned}$$

កូវ៉ារ្យង់ (Covariance)

ដូចគ្នានឹងសង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃអថេរចៃដន្យតែមួយដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីអថេរចៃដន្យ កូវ៉ារ្យង់រវាងអថេរចៃដន្យពីរផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអថេរចៃដន្យ។

និយមន័យ

កូវ៉ារ្យង់រវាង X និង Y តាងដោយ $\mathsf{Cov}(X,Y)$ គឺកំណត់ដោយ

$$\mathsf{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\right]$$

យើងអាចសរសេរជាទម្រង់

$$\begin{aligned}\mathsf{Cov}(X,Y) &= \mathbb{E}\left[XY - \mathbb{E}[X]Y - X\mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]\right] \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

សម្គាល់

បើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នានោះ $\mathsf{Cov}(X,Y)=0$ តែច្រាសមកវិញមិនពិតជាទូទៅនោះទេ។ ឧទាហរណ៍យក $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ និងយក $Y = X^2$ មានន័យថា X និង Y អាស្រ័យគ្នាប៉ុន្តែ

$$\mathsf{Cov}(X,Y) = \mathsf{Cov}(X,X^2) = \mathbb{E}[X^3] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X^2] = 0.$$

សំណើ៖លក្ខណៈ

1. $\mathsf{Cov}(X,Y) = \mathsf{Cov}(Y,X)$
2. $\mathsf{Cov}(X,X) = \mathbb{V}(X)$
3. $\mathsf{Cov}(aX,Y) = a\,\mathsf{Cov}(X,Y)$
4. $\mathsf{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \mathsf{Cov}(X_i,Y_j).$

សម្រាយបញ្ជាក់

១ ២ ៣ ទាញបានតាមនិយមន័យ។
ដើម្បីស្រាយ ៤ យើងតាង $\mu_i = \mathbb{E}[X_i]$ និង $\nu_j = \mathbb{E}[Y_j]$ នោះ

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \mu_i,$$

$$\mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{m} Y_j\right] = \sum_{j=1}^{m} \nu_j$$

និង

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} \mu_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} Y_j - \sum_{j=1}^{m} \nu_j\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_i)\sum_{j=1}^{m}(Y_j - \nu_j)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(X_i - \mu_i)(Y_j - \nu_j)\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\mathbb{E}[(X_i - \mu_i)(Y_j - \nu_j)].
\end{aligned}
$$

តាមចំណុច ២ និង ៤ នៃសំណើខាងលើយើងយក $Y_j = X_j, j = 1, \ldots, n$ នោះ

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) &= \mathsf{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{n} X_j\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \mathsf{Cov}(X_i, X_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) + \sum\sum_{i \neq j} \mathsf{Cov}(X_i, X_j).
\end{aligned}$$

ដោយសារគ្រប់គូនៃសន្ទស្សន៍ $i, j, i \neq j$ មានពីរដងនៅក្នុងផលបូកឌុបនោះយើងបានរូបមន្ត

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) + 2\sum\sum_{i<j} \mathsf{Cov}(X_i, X_j).$$

បើ $X_1, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នាពីរៗក្នុងន័យថា X_i និង X_j មិនអាស្រ័យគ្នាចំពោះគ្រប់គូ $i \neq j$ នោះយើងបាន

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i).$$

កូរីឡេសិន(Correlation)

កូរីឡេសិនរវាង X និង Y តាងដោយ $\rho(X,Y)$ គឺកំណត់ដោយ

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathsf{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)}}$$

បើ $\mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y) > 0$

សំណើ

$$-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1$$

សម្រាយបញ្ជាក់

សន្មតថា X និង Y មានវ៉ារ៉ង់ σ_X^2 និង σ_Y^2 រៀងគ្នានោះយើងមាន

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mathbb{V}\left(\frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y}\right) \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{\sigma_X^2} + \frac{\mathbb{V}(Y)}{\sigma_Y^2} + \frac{2\mathsf{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \\ &= 2[1 + \rho(X,Y)] \end{aligned}$$

នាំឱ្យ

$$-1 \leq \rho(X,Y)$$

ម្យ៉ាងទៀត

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \mathbb{V}\left(\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y}\right) \\
&= \frac{\mathbb{V}(X)}{\sigma_X^2} + \frac{\mathbb{V}(Y)}{(-\sigma_Y)^2} - \frac{2\mathsf{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \\
&= 2[1 - \rho(X,Y)]
\end{aligned}
$$

នាំឱ្យ

$$\rho(X,Y) \leq 1$$

សម្គាល់

- ដោយសារ $\mathbb{V}(Z) = 0$ នាំឱ្យ Z ថេរដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1។ យើងទាញបានថា $\rho(X, Y) = 1$ នាំឱ្យ $Y = a + bX$ ដែល $b = \sigma_Y/\sigma_X > 0$ និង $\rho(X, Y) = -1$ នាំឱ្យ $Y = a + bX$ ដែល $b = -\sigma_Y/\sigma_X < 0$។
- មេគុណកូរីឡេសិនជារង្វាស់នៃកម្រិតលីនេអ៊ីररវាង X និង Y។ តម្លៃ $\rho(X, Y)$ នៅក្បែរ $+1$ ឬ -1 បញ្ជាក់ពីកម្រិតលីនេអ៊ីរខ្ពស់ररវាង X និង Y ចំណែកឯតម្លៃវានៅក្បែរ 0 បញ្ជាក់ថាកម្រិតលីនេអ៊ីរទាបឬសូន្យ។ តម្លៃវិជ្ជមាននៃ $\rho(X, Y)$ បញ្ជាក់ថា Y កើនពេលដែល X កើនឬឯតម្លៃអវិជ្ជមាន Y ចុះពេលដែល X កើន។ បើ $\rho(X, Y) = 0$ នោះយើងនិយាយថា X និង Y មិនមានទំនាក់ទំនងគ្នា។

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអ.ម.ប.រួម

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	0
$X=1$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$

1. គណនា $\mathrm{Cov}(X,Y)$
2. គណនា $\rho(X,Y)$

យើងមានអនុគមន៍ម៉ាជីណាលនៃ X គឺឱ្យដោយ

x	0	1
$\mathbb{P}(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

ដូច្នេះ $X \sim \mathcal{B}\left(1, \frac{1}{2}\right)$ និង $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}, \mathbb{V}(X) = \frac{1}{4}$ និង $\sigma_X = \frac{1}{2}$
អនុគមន៍ម៉ាជីណាលនៃ Y គឺឱ្យដោយ

y	0	1	2	3
$\mathbb{P}(Y=y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

ដូច្នេះ $Y \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{1}{2}\right)$ និង $\mathbb{E}[Y] = \frac{3}{2}, \mathbb{V}(Y) = \frac{3}{4}$ និង $\sigma_Y = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_x \sum_y xyp(x,y) \\ &= (1)(1)\left(\frac{1}{8}\right) + (1)(2)\left(\frac{2}{8}\right) + (1)(3)\left(\frac{1}{8}\right) \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)(1+4+3) = 1\end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\mathsf{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

និង

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathsf{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{1/4}{(1/2)(\sqrt{3}/2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យ $\mathcal{N}(0,1)$ មិនអាស្រ័យគ្នានិង

$$Z = 1 + X + XY^2,\ W = 1 + X$$

គណនា $\mathsf{Cov}(Z, W)$

$$\begin{aligned}
\mathsf{Cov}(Z,W) &= \mathsf{Cov}(1 + X + XY^2, 1 + X) \\
&= \mathsf{Cov}(X + XY^2, X) \\
&= \mathsf{Cov}(X, X) + \mathsf{Cov}(XY^2, X) \\
&= \mathbb{V}(X) + \mathbb{E}[X^2Y^2] - \mathbb{E}[XY^2]\mathbb{E}[X] \\
&= 1 + \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[X])^2\mathbb{E}[Y^2] \\
&= 1 + 1 - 0 = 2.
\end{aligned}$$

លំហាត់

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអ.ម.ប.រួម

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$
$X=0$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
$X=1$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

1. គណនា $\text{Cov}(X,Y)$
2. គណនា $\rho(X,Y)$

លំហាត់

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យពីរ។ សន្មតថា $\sigma_X^2 = 4$ និង $\sigma_Y^2 = 9$។ បើអថេរចៃដន្យ $Z = 2X - Y$ និង $W = X + Y$ មិនអាស្រ័យគ្នា

1. គណនា $\text{Cov}(X, Y)$
2. គណនា $\rho(X, Y)$

ភាពដូចគ្នានៃកូវ៉ារ្យង់និងវ៉ិចទ័រ

ភាពដូចគ្នានៃលក្ខណៈកូវ៉ារ្យង់នឹងលក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ Hilbert

$$\begin{aligned}
\text{អថេរចៃដន្យ} &\longleftrightarrow \text{ វ៉ិចទ័រ } v \text{ ក្នុង } \mathbb{R}^2 \\
\mathsf{Cov}(X,Y) &\longleftrightarrow \text{ ផលគុណស្កាឡែរ } u \cdot v \\
\mathbb{V}(X) = \mathsf{Cov}(X,X) &\longleftrightarrow u \cdot u = \|u\|^2 \\
\sigma_X = \sqrt{\mathbb{V}(X)} &\longleftrightarrow \sqrt{u \cdot u} = \|u\|
\end{aligned}$$

មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ u និង v គឺឱ្យដោយ

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}\right)$$

មានន័យថា

$$\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}$$

តើនេះមានភាពត្រូវគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អថេរចៃដន្យ?

$$\frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} \longleftrightarrow \frac{\mathsf{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

មានន័យថា

$$\rho(X, Y) \longleftrightarrow \cos(\theta)$$

យើងអាចនិយាយបានថា $\rho(X, Y)$ ត្រូវគ្នានឹងកូស៊ីនីសនៃមុំរវាងពីរអថេរចៃដន្យ X និង Y ។

បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ

និយមន័យ

- បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់នោះអ.ម.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$ គឺឱ្យដោយ

$$p_{Y|X}(y|x) = \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \frac{\mathbb{P}(Y = y, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)}$$

  ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ដែល $\mathbb{P}(X = x) > 0$.

- បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់នោះអ.ដ.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$ គឺឱ្យដោយ

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(y, x)}{f_X(x)}$$

  ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ដែល $f_X(x) > 0$.

អ.ប.ប.មានលក្ខខណ្ឌ

អនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$ គឺកំណត់ចំពោះគ្រប់ x ដែល $\mathbb{P}(X = x) > 0$ (ឬ $f_X(x) > 0$) ដោយ

$$F_{Y|X}(a|x) = \mathbb{P}(Y \leq a \,|\, X = x)$$
$$= \begin{cases} \sum_{y \leq a} p_{Y|X}(y|x) & \text{ករណីដាច់} \\ \int_{-\infty}^{a} f_{Y|X}(y|x)dy & \text{ករណីជាប់} \end{cases}$$

ឬជាទូទៅសម្រាប់អថេរចៃដន្យជាប់៖ ចំពោះសំណុំ A

$$\mathbb{P}(Y \in A \,|\, X = x) = \int_A f_{Y|X}(y|x)dy$$

ករណី X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា

ករណីដាច់ៈ បើ $X \perp\!\!\!\perp Y$ នោះ

$$\begin{aligned} p_{Y|X}(y|x) &= \mathbb{P}(Y = y \,|\, X = x) \\ &= \frac{\mathbb{P}(Y = y, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(Y = y)\mathbb{P}(X = x)}{\mathbb{P}(X = x)} \\ &= \mathbb{P}(Y = y) \end{aligned}$$

ករណីជាប់ៈ បើ $X \perp\!\!\!\perp Y$ នោះ

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f_Y(y)f_X(x)}{f_X(x)} = f_Y(y)$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់ដែលមានអ.ម.ប.រួម

$$p(0,0) = 0.4,\ p(0,1) = 0.2,\ p(1,0) = 0.1,\ p(1,1) = 0.3$$

គណនាអ.ម.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = 1$

យើងមាន

$$p_X(1) = \sum_y p(1,y) = p(1,0) + p(1,1) = 0.4$$

ដូច្នេះ

$$p_{Y|X}(0|1) = \frac{p(0,1)}{p_X(1)} = \frac{2}{4}$$

និង

$$p_{Y|X}(1|1) = \frac{p(1,1)}{p_X(1)} = \frac{3}{4}$$

ឧទាហរណ៍

បើអ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y ឱ្យដោយ

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}}{y}, & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

គណនា $\mathbb{P}(X > 1|Y = y)$

ជាដំបូងយើងរកអ.ដ.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹង $Y = y$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}}{y}}{e^{-y}\int_0^\infty \frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}dx} = \frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}$$

ដូច្នេះ

$$\mathbb{P}(X > 1|Y = y) = \int_1^\infty \frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx = \left[-e^{-\frac{x}{y}}\right]_1^\infty = e^{-\frac{1}{y}}$$

លំហាត់

គេឱ្យអថេរចៃដន្យ X និង Y ដែលមានអ.ម.ប.រួម

$p(x,y)$	$Y=1$	$Y=2$
$X=1$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$
$X=2$	$\frac{1}{6}$	0
$X=4$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$

1. គណនា $\mathbb{P}(X \leq 2, Y > 1)$
2. គណនាអ.ម.ប.ម៉ាជីណាលនៃ X និង Y
3. គណនា $\mathbb{P}(Y = 2 \,|\, X = 1)$
4. តើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

លំហាត់

គេឱ្យអថេរចៃដន្យ X និង Y ដែលមានអ.ដ.ប.រួម

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}y, & -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 \\ 0, & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

1. រកអ.ដ.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹង $Y = y$ សម្រាប់ $0 \le y \le 1$
2. គណនា $\mathbb{P}(X > 0 \,|\, Y = y)$ សម្រាប់ $0 \le y \le 1$។ តើតម្លៃនេះអាស្រ័យនឹង y ឬទេ?
3. តើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នាឬទេ?

សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ

សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងទ្រឹស្តីប្រូបាប៊ីលីតេទំនើប។ យើងសិក្សាទម្រង់ដំបូងនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌដោយដឹងព្រឹត្តិការណ៍ បន្ទាប់មកយើងអាចពិនិត្យមើលសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌដោយដឹងអថេរចៃដន្យ។ សម្គាល់ដែរថាសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌជាអថេរចៃដន្យរីឯសង្ឃឹមគណិតធម្មតានៃអថេរចៃដន្យជាលេខ។

ការអនុវត្តមួយនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌគឺនៅក្នុងគំរូតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ីរ នៅពេលដែលយើងបកស្រាយអថេរមិនអាស្រ័យជាអថេរចៃដន្យ។ ករណីតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ីរយើងអាចស្រាយបានតាមលក្ខណៈនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ វិធីសាស្ត្របីគឺវិធីសាស្ត្រម៉ូម៉ង់ វិធីសាស្ត្រការខ្លីបំផុត និងវិធីសាស្ត្រឱកាសអតិបរមាផ្តល់នូវអ្នកប៉ាន់ស្មាននៃមេគុណតម្រែតម្រង់ដូចគ្នា។

សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ

- ករណីអថេរចៃដន្យដាច់៖ សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$ កំណត់ដោយ

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \sum_y y p_{Y|X}(y|x),$$

ដែល

$$p_{Y|X}(y|x) = \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \frac{\mathbb{P}(Y = y, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)}$$

ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ដែល $\mathbb{P}(X = x) > 0$. (ហៅថាអនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$)

- ករណីអថេរចៃដន្យជាប់៖សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$ កំនត់ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ដែល $f_X(x) > 0$ ដោយ

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy,$$

ដែល

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(y,x)}{f_X(x)}.$$

(ហៅថាអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌនៃ Y ដោយដឹង $X = x$)

លក្ខណៈ

- $$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} Y_i \mid X = x\right] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[Y_i \mid X = x]$$

- $$\mathbb{E}\left[g(Y) \mid X = x\right] = \begin{cases} \sum_y g(y) p_{Y|X}(y|x), & \text{បើ } X \text{ និង } Y \text{ ដាច់} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(y) f_{Y|X}(y|x) dy, & \text{បើ } X \text{ និង } Y \text{ ជាប់} \end{cases}$$

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1), Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ និង X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា។ គណនាសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹង $X + Y = n$។

អនុគមន៍ម៉ាស់ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹង $X + Y = n$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(X = k \,|\, X + Y = n\right) &= \frac{\mathbb{P}(X = k, X + Y = n)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X = k, Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k)}{\mathbb{P}(X + Y = n)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(X=k \mid X+Y=n\right) &= \frac{e^{\lambda_1}\lambda_1^k}{k!}\frac{e^{\lambda_2}\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}\left[\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\right]^{-1} \\
&= \frac{n!}{(n-k)!k!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n} \\
&= \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}
\end{aligned}$$

មានន័យថាបំណែងចែកមានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹង $X+Y=n$ ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ n និង $\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$។ ដូច្នេះ

$$\mathbb{E}[X \mid X+Y=n] = n\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

ឧទាហរណ៍

អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួមនៃ X និង Y គឺឱ្យដោយ

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}ye^{-xy}, & 0 < x < \infty, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{បើមិនអញ្ចឹងទេ} \end{cases}$$

តើអ្វីជា $\mathbb{E}[e^{X/2} \mid Y = 1]$?

អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេនៃ X ដោយដឹង $Y = 1$ ឱ្យដោយ

$$f_{X|Y}(x|1) = \frac{f(x,1)}{f_Y(1)} = \frac{\frac{1}{2}e^{-x}}{\int_0^\infty \frac{1}{2}e^{-x}dx} = e^{-x}.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{X/2} \mid Y = 1] &= \int_0^\infty e^{x/2} f_{X|Y}(x|1)dx \\ &= \int_0^\infty e^{x/2} e^{-x} dx \\ &= 2.\end{aligned}$$

សម្គាល់

- សង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ $\mathbb{E}[Y \mid X]$ ជាអថេរចៃដន្យ។
- $\mathbb{E}[Y \mid X]$ ជាអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ X ដែលតម្លៃរបស់វាត្រង់ $X = x$ គឺ $\mathbb{E}[Y \mid X = x]$.

លក្ខណៈ

ចំពោះគ្រប់អថេរចៃដន្យ X និង Y

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[Y \mid X]\right] = \mathbb{E}[Y].$$

មានន័យថាបើ X ជាអថេរចៃដន្យដាច់ យើងមាន

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_x \mathbb{E}[Y \mid X = x]\mathbb{P}(X = x),$$

បើ X ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានដង់ស៊ីតេ $f_X(x)$ យើងមាន

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}[Y \mid X = x] f_X(x) dx$$

សម្រាយបញ្ជាក់

ពេល X និង Y ជាអថេរចៃដន្យដាច់ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\sum_x \mathbb{E}[Y \mid X = x]\mathbb{P}(X = x) &= \sum_x \sum_y y\mathbb{P}(Y = y \mid X = x)\mathbb{P}(X = x) \\
&= \sum_x \sum_y y\frac{\mathbb{P}(Y = y, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)}\mathbb{P}(X = x) \\
&= \sum_x \sum_y y\mathbb{P}(Y = y, X = x) \\
&= \sum_y y \sum_x \mathbb{P}(Y = y, X = x) \\
&= \sum_y y\mathbb{P}(Y = y) \\
&= \mathbb{E}[Y].
\end{aligned}$$

ពេល X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[Y \mid X]\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}[Y \mid X = x] f_X(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y \mid X=x}(y) f_X(x) dy dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} y \int_{-\infty}^{\infty} f_{(Y,X)}(y, x) dx dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy \\
&= \mathbb{E}[Y].
\end{aligned}$$

លក្ខណៈនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ

1. ចំពោះអនុគមន៍ $g(X)$,
$$\mathbb{E}[g(X) \mid X] = g(X).$$
2. ចំពោះអនុគមន៍ $g(X), h(X)$,
$$\mathbb{E}[g(X)Y + h(X) \mid X] = g(X)\mathbb{E}[Y \mid X] + h(X).$$
3. បើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នានោះ
$$\mathbb{E}[Y \mid X] = \mathbb{E}[Y]$$
4. $$\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]] = \mathbb{E}[Y]$$

វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌ

វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌ

គេឱ្យអថេរចៃដន្យ X និង Y។ វ៉ារ្យង់នៃ Y ដោយដឹង $X = x$ គឺ

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(Y \mid X = x) &= \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y \mid x])^2 \mid x] \\ &= \mathbb{E}[Y^2 \mid x] - (\mathbb{E}[Y \mid x])^2\end{aligned}$$

សម្គាល់

- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌ $\mathbb{V}[Y \mid X]$ ជាអថេរចៃដន្យ។
- $\mathbb{V}[Y \mid X]$ ជាអនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ X ដែលតម្លៃរបស់វាត្រង់ $X = x$ គឺ $\mathbb{V}[Y \mid X = x]$.

លក្ខណៈ

1. បើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នា នោះ

$$\mathbb{V}[Y \mid X] = \mathbb{V}[Y]$$

2.

$$\mathbb{V}(Y) = \mathbb{E}[\mathbb{V}(Y \mid X)] + \mathbb{V}(\mathbb{E}[Y \mid X])$$

តាមពិតទៅយើងមាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(Y \mid X) &= \mathbb{E}[Y^2 \mid X] - (\mathbb{E}(Y \mid X))^2 \\
\mathbb{E}[\mathbb{V}(Y \mid X)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y^2 \mid X]] - \mathbb{E}[(\mathbb{E}(Y \mid X))^2] \\
&= \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[(\mathbb{E}(Y \mid X))^2] \\
\mathbb{V}(\mathbb{E}[Y \mid X]) &= \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y \mid X])^2] - (\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]])^2 \\
&= \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y \mid X])^2] - (\mathbb{E}[Y])^2
\end{aligned}$$

ហេតុអ្វីបានជាសញ្ញាណនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង?

ឧទាហរណ៍

ឈើប្រវែងមួយឯកតាត្រូវបានបំបាក់នៅចំណុចណាមួយដោយចៃដន្យ (វាមានបំណែងចែកអ៊ុយនីហ្វូមលើឈើនោះ)។ ផ្នែកនៅសល់ត្រូវបានបំបាក់ម្តងទៀត។ រកសង្ឃឹមគណិតនិងរ៉ាដ្យង់នៃផ្នែកដែលនៅសល់។

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងតាង $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ ជាផ្នែកឈើទីមួយដែលនៅសល់។ ផ្នែកឈើទីពីរដែលនៅសល់ Y មានបំណែងចែកអ៊ុយនីហ្វូមលើចន្លោះ $(0, X)$។ យើងអាចបកស្រាយដូចខាងក្រោម៖ ដោយស្គាល់ $X = x$ អថេរចៃដន្យ Y មានបំណែងចែកអ៊ុយនីហ្វូមលើចន្លោះ $(0, x)$

$$Y \mid X = x \sim \mathcal{U}(0, x)$$

មានន័យថា $f_{Y|X=x}(y) = 1/x$ ចំពោះ $0 < y < x$ និង 0 ផ្សេងពីនេះ។

សំណួរ៖ កំណត់ $\mathbb{E}[Y]$ និង $\mathbb{V}(Y)$

យើងទាញបានតាមនិយមន័យនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \frac{x}{2}$$

ដូច្នេះ

$$\mathbb{E}[Y \mid X] = \frac{X}{2}$$

នោះតាមលក្ខណៈនៃសង្ឃឹមគណិតមានលក្ខខណ្ឌ

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]] = \mathbb{E}\left[\frac{X}{2}\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

យើងមាន

$$\mathbb{V}(Y \mid X = x) = \frac{1}{12}x^2$$

ដូច្នេះ

$$\mathbb{V}(Y \mid X) = \frac{1}{12}X^2$$

នោះ

$$\mathbb{E}[\mathbb{V}(Y \mid X)] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{12}X^2\right] = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}$$

និង

$$\mathbb{V}(\mathbb{E}[Y \mid X]) = \mathbb{V}\left(\frac{X}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{48}$$

ដូចនេះ

$$\mathbb{V}(Y) = \mathbb{E}[\mathbb{V}(Y \mid X)] + \mathbb{V}(\mathbb{E}[Y \mid X]) = \frac{1}{36} + \frac{1}{48} = \frac{7}{144}$$

សម្គាល់

យើងបានគណនា $\mathbb{E}[Y]$ និង $\mathbb{V}(Y)$ ដោយមិនដឹងអំពីបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ Y ។

លំហាត់

1. គេឱ្យ $X \sim \mathcal{E}(1)$
   1. រកអ.ដ.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹងថា $X > 1$
   2. គណនា $\mathbb{E}[X \mid X > 1]$
   3. គណនា $\mathbb{V}(X \mid X > 1)$
2. គេឱ្យ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.រួម

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{xy}{6}, & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2 \\ 0 & \text{ផ្សេងពីនេះ} \end{cases}$$

ចំពោះ $0 \le y \le 2$ គណនា

1. អ.ដ.ប.មានលក្ខខណ្ឌនៃ X ដោយដឹងថា $Y = y$
2. $\mathbb{P}(X < \frac{1}{2} \mid Y = y)$
3. $\mathbb{E}[X \mid Y = 1]$ និង $\mathbb{V}(X \mid Y = 1)$

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

បំណែងចែករួមនៃ n អថេរចៃដន្យ

សន្មតថា $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យ

1. គេកំណត់អ.ប.ប.រួមនៃ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអនុគមន៍ $F_{X_1,X_2,\ldots,X_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ដែលកំណត់ដោយ

$$F_{X_1,X_2,\ldots,X_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) := \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \ldots, X_n \leq x_n)$$

ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ក្នុង $\mathbb{R}$។

2. បើ X_i នីមួយៗដាច់នោះគេកំណត់អ.ម.ប.រួមជាអនុគមន៍ $p_{X_1,X_2,\ldots,X_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ដែលកំណត់ដោយ

$$p_{X_1,X_2,\ldots,X_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) := \mathbb{P}(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n)$$

ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ក្នុង $\mathbb{R}$។

- គេនិយាយថា $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យរួមជាប់បើមានអនុគមន៍ $f_{X_1,X_2,\ldots,X_n} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ហៅថាអ.ដ.ប.រួមដែល

$$P((X_1, X_2, \ldots, X_n) \in A) = \int \cdots \int_A f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

ចំពោះគ្រប់ $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ។

បំណែងចែកពហុធា

ឧទាហរណ៍

នៅពេលដែលពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នានិងដូចៗគ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នា n ដង។ សន្មតថាពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផល r កើតឡើងដោយប្រូបាប៊ីលីតេ $p_1, p_2, \ldots, p_r$ រៀងគ្នាដែល $\sum_{i=1}^{r} p_i = 1$។ បើយើងតាង X_i ជាចំនួនដែលចេញក្នុងលទ្ធផលទី i ក្នុងចំណោម n ពិសោធន៍នោះ

$$\mathbb{P}(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \ldots, X_r = n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$$

នៅពេលដែល $\sum_{i=1}^{r} n_i = n$

តើសមីការនេះបានមកពីណា?

សមីការនេះអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសម្គាល់ថាចំពោះស្វ៊ីតនៃលទ្ធផលសម្រាប់ n ពិសោធន៍ដែលនាំឱ្យលទ្ធផលទី i កើតឡើង n_i ដងសម្រាប់ $i = 1, 2, \ldots, r$ នឹងមានប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកើតឡើង $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ (តាមការសន្មតភាពមិនអាស្រ័យនៃពិសោធន៍នីមួយៗ)។ ដោយសារមាន $n!/(n_1!n_2!\cdots n_r!)$ នៃស្វ៊ីតនៃលទ្ធផលប្រភេទនេះ (វាមាន $n!/(n_1!n_2!\cdots n_r!)$ ចម្លាស់ផ្សេងគ្នានៃ n វត្ថុដែលក្នុងនេះមាន n_1 ដូចគ្នា n_2 ដូចគ្នានិង n_r ដូចគ្នា)។ សម្គាល់ថាពេល $n = 2$ បំណែងចែកពហុធាជាបំណែងចែកទ្វេធា។

អនុវត្តន៍

ជាការអនុវត្តនៃបំណែងចែកពហុធាសន្មតថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើសាច់ត្រូវបានបោះ 9 ដង។ ប្រូបាប៊ីលីតេដែលលេខ១ ចេញ 3 ដង លេខ២ និងលេខ៣ នីមួយៗចេញ 2 ដង លេខ៤ និងលេខ៥ នីមួយៗចេញ 1 ដងនិងលេខ៦ មិនចេញសោះគឺឱ្យដោយ

$$\frac{9!}{3!2!2!1!1!0!}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{1}{6}\right)^0$$
$$=\frac{9!}{3!2!2!}\left(\frac{1}{6}\right)^9$$

ភាពមិនអាស្រ័យគ្នា

និយមន័យ

អថេរចៃដន្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នាបើលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌសមមូលផ្ទៀងផ្ទាត់

1. ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ យើងមាន

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \ldots, X_n \leq x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq x_n)$$

2. ចំពោះគ្រប់ $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$ យើងមាន

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \in A_n)$$

គ្រួសារនៃអថេរចៃដន្យ $(X_i)_{i \in I}$ មិនអាស្រ័យគ្នាបើគ្រប់សំណុំរងរាប់អស់នៃអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា។

និយមន័យ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យ

1. បើ X_i នីមួយៗដាច់នោះ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នាលុះត្រាតែ

$$p_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdots p_{X_n}(x_n)$$

   ចំពោះគ្រប់ $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$។

2. បើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ រួមជាប់នោះ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នាលុះត្រាតែ

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n)$$

   ចំពោះគ្រប់ $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$.

3. បើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នានិងមានបំណែងចែកដូចគ្នាយើងហៅថា iid (independent identically distributed)

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នានិង $f_1, \ldots, f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ជាអនុគមន៍នោះ $f_1(X_1), \ldots, f(X_n)$ មិនអាស្រ័យគ្នា។

សម្រាយបញ្ជាក់

យក $A_1, \ldots, A_n \subseteq \mathbb{R}$ ជាសំណុំរងនៃ $\mathbb{R}$ នោះយើងបាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(f_1(X_1) \in A_1, \ldots, f_n(X_n) \in A_n\right) &= \mathbb{P}\left(X_1 \in f_1^{-1}(A_1), \ldots, X_n \in f_n^{-1}(A_n)\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_1 \in f_1^{-1}(A_1)\right) \cdots \mathbb{P}\left(X_n \in f_n^{-1}(A_n)\right) \\
&= \mathbb{P}\left(f_1(X_1) \in A_1\right) \cdots \mathbb{P}\left(f_n(X_n) \in A_n\right),
\end{aligned}$$

ដែលរូបភាពច្រាស $f_1^{-1}(A_1) := \{x \in \mathbb{R} : f_1(x) \in A_1\}$។ វាមានន័យចំពោះគ្រប់អនុគមន៍ទាំងអស់មិនថាវាជាអនុគមន៍មានចម្រាសឬអត់នោះទេ។

តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអនុគមន៍ពហុអថេរចៃដន្យ?

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងពិភាក្សាអំពីរបៀបក្នុងការរកបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃអនុគមន៍ពហុអថេរចៃដន្យ $Y = g(X_1, X_2, \ldots, X_n)$។ វិធីសាស្ត្រនេះហៅថាវិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ

1. កំណត់ដែន $\{Y \leq y\}$ អាស្រ័យនឹង $x_1, x_2, \ldots, x_n$ មានន័យថារកសំណុំ $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ ដែល $g(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq y$
2. រក $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$ ដោយគណនាអាំងតេក្រាល $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ លើដែន $\{Y \leq y\}$
3. រកអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេ $f_Y(y)$ ដោយដេរីវេ $F_Y(y)$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យជាប់ iid ដែលមានអ.ដ.ប. $f(x)$ (អ.ប.ប. $F(x)$)។ រកអ.ដ.ប.នៃ

1. $Y_1 = \min(X_1, X_2, \ldots, X_n)$
2. $Y_n = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

ចំពោះអថេរចៃដន្យ Y_1 យើងមាន

$$\begin{aligned} 1 - F_{Y_1}(y) &= \mathbb{P}(Y_1 > y) \\ &= \mathbb{P}(X_1 > y, X_2 > y, \ldots, X_n > y) \\ &= \mathbb{P}(X_1 > y)\mathbb{P}(X_2 > y) \cdots \mathbb{P}(X_n > y) \\ &= (1 - F(y))^n \end{aligned}$$

នាំឱ្យយើងបាន

$$F_{Y_1}(y) = 1 - (1 - F(y))^n$$

ដូច្នេះ

$$f_{Y_1}(y) = n(1 - F(y))^{n-1} f(y)$$

ចំពោះអថេរចៃដន្យ Y_n យើងមាន

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(y) &= \mathbb{P}(Y_n \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \ldots, X_n \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq y)\mathbb{P}(X_2 \leq y) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq y) \\ &= (F(y))^n \end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$f_{Y_n}(y) = n(F(y))^{n-1} f(y)$$

សំណួរ៖ រកអ.ដ.ប.នៃ Y_1 និង Y_n បើ $X_1, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{E}(\beta)$?

វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ

គេឱ្យ X_1 និង X_2 ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.រួម f_{X_1,X_2}។ សន្មតថា $Y_1 = g_1(X_1, X_2)$ និង $Y_2 = g_2(X_1, X_2)$ សម្រាប់អនុគមន៍ g_1 និង g_2។ សន្មតទៀតថា g_1 និង g_2 ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

1. សមីការ $y_1 = g_1(x_1, x_2)$ និង $y_2 = g_2(x_1, x_2)$ អាចត្រូវបានដោះស្រាយបានចម្លើយតែមួយគត់ $x_1 = h_1(y_1, y_2)$ និង $x_2 = h_2(y_1, y_2)$
2. អនុគមន៍ g_1 និង g_2 មានដេរីវេទី 1 ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច (x_1, x_2) និងដេទែរមីណង់

$$J(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} \end{vmatrix} = \frac{\partial g_1}{\partial x_1}\frac{\partial g_2}{\partial x_2} - \frac{\partial g_1}{\partial x_2}\frac{\partial g_2}{\partial x_1} \neq 0$$

ត្រង់គ្រប់ចំណុច (x_1, x_2)។

តាមលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះ អថេរចៃដន្យ Y_1 និង Y_2 ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមាន អ.ដ.ប.រួមឱ្យដោយ

$$f_{Y_1,Y_2}(y_1,y_2) = f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)|J(x_1,x_2)|^{-1}$$

ដែល $x_1 = h_1(y_1,y_2), x_2 = h_2(y_1,y_2)$

សម្គាល់

បើយើងតាង $J(x_1,x_2) = \frac{\partial(y_1,y_2)}{\partial(x_1,x_2)}$ នោះវាងាយស្រួលចងចាំបើយើងសរសេរក្នុងទម្រង់

$$f_{Y_1,Y_2}(y_1,y_2)\partial(y_1,y_2) = f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)\partial(x_1,x_2)$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ X_1 និង X_2 ជាអថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.រួម f_{X_1,X_2} ។ តាង $Y_1 = X_1 + X_2, Y_2 = X_1 - X_2$ រកអ.ដ.ប.រួមនៃ Y_1 និង Y_2 អាស្រ័យនឹង f_{X_1,X_2} ។

តាង $g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ និង $g_2(x_1, x_2) = x_1 - x_2$ នោះ

$$J(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

ដោយសារសមីការ $y_1 = x_1 + x_2$ និង $y_2 = x_1 - x_2$ មានចម្លើយ $x_1 = (y_1 + y_2)/2$ និង $x_2 = (y_1 - y_2)/2$ នោះយើងទាញបាន

$$f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{2} f_{X_1,X_2}\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right)$$

ជាពិសេសបើ X_1 និង X_2 ជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់ស្តង់ដាមិនអាស្រ័យគ្នានោះ

$$\begin{aligned} f_{Y_1,Y_2}(y_1,y_2) &= \frac{1}{4\pi}e^{-[(y_1+y_2)^2/8+(y_1-y_2)^2/8]} \\ &= \frac{1}{4\pi}e^{-(y_1^2+y_2^2)/4} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-y_1^2/4}\frac{1}{\sqrt{4\pi}}e^{-y_2^2/4}. \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែទទួលបាន X_1+X_2 និង X_1-X_2 ជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់មានមធ្យម 0 និងវ៉ារ៉ង់ 2 នោះទេថែមទាំងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអថេរចៃដន្យទាំងពីរមិនអាស្រ័យគ្នា។

ឧទាហរណ៍

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យហ្គាមាមិនអាស្រ័យគ្នាមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (α_1, β) និង (α_2, β) រៀងគ្នា គណនាអ.ដ.ប.រួមនៃ $U = X + Y$ និង $V = X/(X+Y)$

អ.ដ.ប.រួមនៃ X និង Y គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= \frac{1}{\beta^{\alpha_1}\Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1 - 1} e^{-\frac{x}{\beta}} \frac{1}{\beta^{\alpha_2}\Gamma(\alpha_2)} y^{\alpha_2 - 1} e^{-\frac{y}{\beta}} \\ &= \frac{1}{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-(x+y)/\beta} x^{\alpha_1 - 1} y^{\alpha_2 - 1}. \end{aligned}$$

បើ $g_1(x,y) = x + y$ និង $g_2(x,y) = x/(x+y)$ នោះ

$$\frac{\partial g_1}{\partial x} = \frac{\partial g_1}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial g_2}{\partial x} = \frac{y}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial g_2}{\partial y} = -\frac{x}{(x+y)^2}$$

ដូច្នេះ

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{y}{(x+y)^2} & \frac{-x}{(x+y)^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{x+y}.$$

ដោយសារសមីការ $u = x+y, v = x/(x+y)$ មានចម្លើយ $x = uv, y = u(1-v)$ យើងឃើញថា

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f_{X,Y}(uv, u(1-v))u \\ &= \frac{u^{\alpha_1+\alpha_2-1}e^{-u/\beta}}{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} \frac{v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}. \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានថា $X+Y$ និង $X/(X+Y)$ មិនអាស្រ័យគ្នាដោយ $X+Y \sim \text{Gamma}(\alpha_1+\alpha_2, \beta)$ និង $X/(X+Y) \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$

ជាទូទៅ

នៅពេលស្គាល់អ.ដ.ប.រួមនៃ n អថេរចៃដន្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ហើយយើងចង់គណនាអ.ដ.ប.រួមនៃ $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$, ដែល

$$Y_1 = g_1(X_1, \ldots, X_n), \quad Y_2 = g_2(X_1, \ldots, X_n), \quad Y_n = g_n(X_1, \ldots, X_n)$$

យើងសន្មតថាអនុគមន៍ g_i មានដេរីវេទីមួយជាប់ និងដេទែរមីណង់ Jacobian

$$J(x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

ត្រង់គ្រប់ចំណុច $(x_1, \ldots, x_n)$

បន្ថែមពីលើនេះយើងសន្មតថាសមីការ

$$y_1 = g_1(x_1, \ldots, x_n), y_2 = g_2(x_1, \ldots, x_n), \ldots, y_n = g_n(x_1, \ldots, x_n)$$

មានចម្លើយតែមួយគត់

$$x_1 = h_1(y_1, \ldots, y_n), \ldots, x_n = h_n(y_1, \ldots, y_n)$$

តាមលក្ខខណ្ឌនេះអ.ដ.ប.រួមនៃ Y_i គឺឱ្យដោយ

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, \ldots, y_n) = f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n)|J(x_1, \ldots, x_n)|^{-1}$$

ដែល $x_i = h_i(y_1, \ldots, y_n), i = 1, \ldots, n$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{E}(\beta)$។ តាង

$$Y_i = X_1 + \cdots + X_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

1. រកអ.ដ.ប.រួមនៃ $Y_1, \ldots, Y_n$
2. រកអ.ដ.ប.នៃ Y_n

Jacobian នៃបម្លែង $Y_1 = X_1, Y_2 = X_1 + X_2, \ldots, Y_n = X_1 + \cdots + X_n$ គឺ

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 \end{vmatrix}$$

យើងបាន $J = 1$ និងអ.ដ.ប.រួម $X_1, \ldots, X_n$ គឺឱ្យដោយ

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, 0 < x_i < \infty, i = 1, \ldots, n$$

ដូច្នេះតាមរយៈបម្លែង

$$X_1 = Y_1, X_2 = Y_2 - Y_1, \ldots, X_i = Y_i - Y_{i-1}, \ldots, X_n = Y_n - Y_{n-1}$$

យើងបានអ.ដ.ប.រួម $Y_1, \ldots, Y_n$ គឺ

$$\begin{aligned}
f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1, \ldots, y_n) &= f_{X_1,\ldots,X_n}(y_1, y_2 - y_1, \ldots, y_i - y_{i-1}, \ldots, y_n - y_{n-1}) \\
&= \frac{1}{\beta^n} \exp\left\{ -\left[y_1 + \sum_{i=2}^{n} (y_i - y_{i-1}) \right] / \beta \right\} \\
&= \frac{1}{\beta^n} e^{-\frac{y_n}{\beta}}, \quad 0 < y_1, 0 < y_i - y_{i-1}, i = 2, \ldots, n \\
&= \frac{1}{\beta^n} e^{-\frac{y_n}{\beta}}, 0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_n.
\end{aligned}$$

ដើម្បីទទួលបានអ.ដ.ប.នៃ Y_n យើងគណនាអាំងតេក្រាលធៀបនឹងអថេរផ្សេងទៀតម្តងមួយ។ យើងបាន

$$\begin{aligned} f_{Y_2,\ldots,Y_n}(y_2,\ldots,y_n) &= \int_0^{y_2} \frac{1}{\beta^n} e^{-\frac{y_n}{\beta}} dy_1 \\ &= \frac{1}{\beta^n} y_2 e^{-\frac{y_n}{\beta}}, \quad 0 < y_2 < y_3 < \cdots < y_n \end{aligned}$$

បន្តរបៀបនេះយើងបាន

$$\begin{aligned} f_{Y_3,\ldots,Y_n}(y_3,\ldots,y_n) &= \int_0^{y_3} \frac{1}{\beta^n} y_2 e^{-\frac{y_n}{\beta}} dy_1 \\ &= \frac{1}{\beta^n} \frac{y_3^2}{2} e^{-\frac{y_n}{\beta}}, \quad 0 < y_3 < y_4 < \cdots < y_n \end{aligned}$$

ដូចគ្នាដែរ

$$f_{(Y_4,\ldots,Y_n)}(y_4,\ldots,y_n) = \frac{1}{\beta^n}\frac{y_4^3}{3!}e^{-\frac{y_n}{\beta}}, \quad 0 < y_4 < \cdots < y_n$$

បន្តរបៀបនេះយើងបាន

$$f_{Y_n}(y_n) = \frac{1}{\beta^n}\frac{y_n^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\frac{y^n}{\beta}}, \quad 0 < y_n$$

ដូច្នេះ

$$X_1 + \cdots + X_n \sim \text{Gamma}(n, \beta)$$

សង្ឃឹមគណិតនៃអនុគមន៍នៃ n អថេរចៃដន្យ

និយមន័យ

1. គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា n អថេរចៃដន្យជាច់ដែលមានអ.ម.ប.រួម $p_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ នោះ

$$\mathbb{E}[g(X_1, \ldots, X_n)] = \sum_{x_1} \ldots \sum_{x_n} g(x_1, \ldots, x_n) p_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n)$$

2. គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា n អថេរចៃដន្យជាប់ដែលមានអ.ដ.ប.រួម $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ នោះ

$$\mathbb{E}[g(X_1, \ldots, X_n)] = \int_{-\infty}^{\infty} \ldots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \ldots, x_n) f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n$$

លក្ខណៈ

1. $$\mathbb{E}[X_i] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} x_i f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \int_{-\infty}^{\infty} x_i f_{X_i}(x_i) dx_i$$

   ដូចនេះយើងអាចគណនា $\mathbb{E}[X_i]$ ចេញពីបំណែងចែករួមនៃ $X_1, \dots, X_n$ ឬពីបំណែងចែកម៉ាជីណាលនៃ X_i
2. លក្ខណៈលីនេអ៊ែរ

$$\mathbb{E}[a_1 X_1 + \dots + a_n X_n] = a_1 \mathbb{E}[X_1] + \dots + a_n \mathbb{E}[X_n]$$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_i f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_i \left[\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_{i-1} dx_{i+1} \ldots dx_n \right] dx_i$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_i f_{X_i}(x_i) dx_i.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} (a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n) f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n$$
$$= a_1 \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n + \cdots$$
$$+ a_n \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_n f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n$$
$$= a_1 \mathbb{E}[X_1] + \cdots + a_n \mathbb{E}[X_n].$$

សំណើ

សន្មតថា $X_1, \ldots, X_k$ មិនអាស្រ័យនឹង $X_{k+1}, \ldots, X_n$ នោះ

$$\mathbb{E}[g(X_1, \ldots, X_k)h(X_{k+1}, \ldots, X_n)] = \mathbb{E}[g(X_1, \ldots, X_k)]\mathbb{E}[h(X_{k+1}, \ldots, X_n)]$$

សម្រាប់គ្រប់អនុគមន៍ g និង h

ករណីពិសេស៖ បើ X និង Y មិនអាស្រ័យគ្នានោះសម្រាប់គ្រប់អនុគមន៍ g និង h

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$$

ករណីពិសេសជាងនេះទៅទៀតបើ $g(X) = X$ និង $h(Y) = Y$ នោះ

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}[g(X_1,\ldots,X_k)h(X_{k+1},\ldots,X_n)] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} g(x_1,\ldots,x_k)h(x_{k+1},\ldots,x_n)f(x_1,\ldots,x_n)dx_1\ldots dx_n \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} g(x_1,\ldots,x_k)h(x_{k+1},\ldots,x_n)f_{X_1,\ldots,X_k}(x_1,\ldots,x_k) \\
&\quad \times f_{X_{k+1},\ldots,X_n}(x_{k+1},\ldots,x_n)dx_1\ldots dx_n \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} h(x_{k+1},\ldots,x_n)f_{X_{k+1},\ldots,X_n}(x_{k+1},\ldots,x_n) \\
&\quad \times \left[\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} g(x_1,\ldots,x_k)f_{X_1,\ldots,X_k}(x_1,\ldots,x_k)dx_1\ldots dx_k\right] dx_{k+1}\ldots dx_n \\
&= \mathbb{E}[g(X_1,\ldots,X_k)]\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty} h(x_{k+1},\ldots,x_n) \\
&\quad \times f_{X_{k+1},\ldots,X_n}(x_{k+1},\ldots,x_n)dx_{k+1}\ldots dx_n \\
&= \mathbb{E}[g(X_1,\ldots,X_k)]\mathbb{E}[h(X_{k+1},\ldots,X_n)]
\end{aligned}
$$

ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

1. បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យតើ $X+Y$ ជាអថេរចៃដន្យឬទេ?
2. បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យនរម៉ាល់មិនអាស្រ័យគ្នា តើ $X+Y$ ជាអថេរចៃដន្យអ្វី? ឬតើ $X+Y$ មានបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេអ្វី?
3. ជាទូទៅបើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid តើ $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ មានបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេអ្វី? ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រ
   - convolution
   - អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

សម្គាល់

ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ មានសារសំខាន់នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបំណែងចែកនៃមធ្យមលំហគំរូ $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

Convolution

ករណីដាច់

បើ X និង Y ជាអថេរចៃដន្យជាអថេរចៃដន្យដាច់និងមិនអាស្រ័យគ្នាដែលមាន អ.ម.ប. p_X និង p_Y រៀងគ្នានោះបើតាង $Z = X + Y$

$$\begin{aligned}
p_Z(z) &= \mathbb{P}(X + Y = z) \\
&= \sum_{\{(x,y):x+y=z\}} \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\
&= \sum_x \mathbb{P}(X = x, Y = z - x) \\
&= \sum_x \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = z - x) \\
&= \sum_x p_X(x) p_Y(z - x)
\end{aligned}$$

$$p_Z(z) = p_X * p_Y(z)$$

ករណីជាប់

បើ X និង Y ជាងថេរចៃដន្យជាប់និងមិនអាស្រ័យគ្នាដែលមានអ.ដ.ប. f_X និង f_Y រៀងគ្នានោះបើយើងតាង $Z = X + Y$

$$\begin{aligned}
F_Z(z) &= \mathbb{P}(X + Y \leq z) \\
&= \iint_{x+y\leq z} f(x,y)dxdy \\
&= \iint_{x+y\leq z} f_X(x)f_Y(y)dxdy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{z-y} f_X(x)f_Y(y)dxdy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{z-y} f_X(x)dx\right) f_Y(y)dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(z-y)f_Y(y)dy
\end{aligned}$$

ដេរីវេធៀបនឹង z យើងបានអ.ដ.ប. f_Z នៃ Z

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{d}{dz}\int_{-\infty}^{\infty} F_X(z-y)f_Y(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dz}F_X(z-y)f_Y(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \end{aligned}$$

$f_Z(z) = f_X * f_Y(z)$ ``convolution នៃ f_X និង f_Y."

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ និង $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ មិនអាស្រ័យគ្នានោះ $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X+Y=k) &= \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}(X=i)\mathbb{P}(Y=k-i) \\
&= \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\
&= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i} \\
&= \binom{n+m}{k} p^k (1-p)^{n+m-k}.
\end{aligned}$$

ដែលយើងបានប្រើលក្ខណៈភាព Vandermonde $\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ និង $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ មិនអាស្រ័យគ្នានោះ $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X+Y=k) &= \sum_{i=0}^{k} \mathbb{P}(X=i)\mathbb{P}(Y=k-i) \\
&= \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\mu}\frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)}\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\lambda^i\mu^{k-i} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^k}{k!}.
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ និង $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$ មិនអាស្រ័យគ្នានោះ $X+Y \sim \mathcal{N}(0,2)$

តាង $Z = X+Y$ នោះ

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z-y)^2/2} e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-z^2/4} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-z/2)^2} dy \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-z^2/4}. \end{aligned}$$

សម្គាល់

បើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃផលបូក $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$?

- ជាទូទៅវាពិបាកក្នុងការគណនា convolution n ដងនៃអថេរចៃដន្យ។ តាង $Z = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ នោះបំណែងចែកនៃ Z គឺអាចទទួលបានដោយប្រើលទ្ធផលសម្រាប់ពីរអថេរចៃដន្យបន្តបន្ទាប់គ្នា៖ ដំបូងយើងតាង $Y_2 = X_1 + X_2$ រួចគណនារកបំណែងចែកនៃ Y_2 បន្ទាប់មកតាង $Y_3 = Y_2 + X_3$ រួចគណនារកបំណែងចែកនៃ Y_3 បន្តបន្ទាប់បែបនេះរហូតដល់បំណែងចែកនៃ Z គណនាចេញពី $Z = Y_n = Y_{n-1} + X_n$
- វិធីល្អបំផុតដើម្បីបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃផលបូកគឺប្រើអ.ប.ម.ឬអនុគមន៍សម្គាល់។

វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

សន្មតថា X_1 និង X_2 ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នានោះ

$$\begin{aligned} M_{X_1+X_2}(t) &= \mathbb{E}\left[e^{t(X_1+X_2)}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{tX_1}e^{tX_2}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{tX_1}\right]\mathbb{E}\left[e^{tX_2}\right] \\ &= M_{X_1}(t)M_{X_2}(t). \end{aligned}$$

មានន័យថាអ.ប.ម.នៃផលបូកនៃពីរអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាជាផលគុណនៃ អ.ប.ម.នៃអថេរចៃដន្យទាំងពីរ។

ជាទូទៅបើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នានោះ

$$\begin{aligned} M_{X_1+X_2+\cdots+X_n}(t) &= \mathbb{E}\left[e^{t(X_1+X_2+\cdots+X_n)}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{tX_1}e^{tX_2}\ldots e^{tX_n}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{tX_1}\right]\mathbb{E}\left[e^{tX_2}\right]\ldots\mathbb{E}\left[e^{tX_n}\right] \\ &= M_{X_1}(t)M_{X_2}(t)\cdots M_{X_n}(t). \end{aligned}$$

មានន័យថាអ.ប.ម.នៃផលបូកនៃ n អថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាជាផលគុណនៃ អ.ប.ម.នៃអថេរចៃដន្យនីមួយៗ។

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ និង $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ មិនអាស្រ័យគ្នាតើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $X+Y$?

អ.ប.ម.នៃ $X+Y$ គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t)M_Y(t) \\ &= (pe^t+1-p)^n(pe^t+1-p)^m \\ &= (pe^t+1-p)^{n+m} \\ &\equiv \text{mgf of } \mathcal{B}(n+m,p). \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមភាពមានតែមួយគត់នៃអ.ប.ម.ថា

$$X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$$

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ និង $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ មិនអាស្រ័យគ្នាតើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $X+Y$?

អ.ប.ម.នៃ$X+Y$ គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= M_X(t)M_Y(t) \\ &= e^{\lambda_1(e^t-1)}e^{\lambda_2(e^t-1)} \\ &= e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^t-1)} \\ &\equiv \text{mgf of } \mathcal{P}(\lambda_1+\lambda_2). \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមភាពមានតែមួយគត់នៃអ.ប.ម.ថា

$$X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda_1+\lambda_2)$$

ឧទាហរណ៍

បើ $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ និង $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ មិនអាស្រ័យគ្នាតើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $X + Y$?

អ.ប.ម.នៃ $X + Y$ គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t) &= \exp\left\{\mu_1 t + \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right\} \exp\left\{\mu_2 t + \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right\} \\ &= \exp\left\{(\mu_1 + \mu_2)t + \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2}\right\} \\ &\equiv \text{mgf of } \mathcal{N}\left(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right). \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមភាពមានតែមួយគត់នៃអ.ប.ម.ថា

$$X + Y \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)$$

មកដល់ចំណុចនេះយើងអាចស្រាយលទ្ធផលសំខាន់មួយដែលយើងតែងតែប្រើញឹកញាប់នៅក្នុងស្ថិតិបែបសន្និដ្ឋានគឺ **បន្សំលីនេអ៊ែរនៃអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់មិនអាស្រ័យគ្នាជាអថេរចៃដន្យណរម៉ាល់**។

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ សម្រាប់ $i = 1, \ldots, n$ នោះយើងមានចំពោះគ្រប់ $a_i \in \mathbb{R}$, សម្រាប់គ្រប់ i

$$\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \sim \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

សម្រាយបញ្ជាក់

អ.ប.ម.នៃ $\sum_{i=1}^{n} a_i X_i$ គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned}
M_{\sum_{i=1}^{n} a_i X_i}(t) &= M_{X_1}(a_1 t) \dots M_{X_n}(a_n t) \\
&= \prod_{i=1}^{n} \exp\left(\mu_i (a_i t) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 (a_i t)^2\right) \\
&= \exp\left[\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i\right) t + \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2\right) \frac{t^2}{2}\right] \\
&\equiv \text{mgf of } \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2\right).
\end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមភាពមានតែមួយគត់នៃអ.ប.ម.ថា

$$\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \sim \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

លំហាត់

1. បើ $X_i \sim \mathcal{G}(p)$ សម្រាប់ $i = 1, \ldots, n$ បង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{NegBinom}(n, p)$$

2. បើ $X_i \sim \mathcal{E}(\beta)$ សម្រាប់ $i = 1, \ldots, n$ តើអ្វីជាបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេនៃ $\sum_{i=1}^{n} X_i$?
3. បើ $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta)$, សម្រាប់ $i = 1, \ldots, n$បង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Gamma}\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \beta\right)$$

សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ាដ្យង់

តាមលក្ខណៈលីនេអ៊ែរនៃសង្ឃឹមគណិត

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \cdots + \mathbb{E}[X_n]$$

តាមលក្ខណៈនៃកូវ៉ាដ្យង់

$$\mathbb{V}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) + 2\sum_{i<j} \mathsf{Cov}(X_i, X_j)$$

បើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ មិនអាស្រ័យគ្នានោះ

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i)$$

ឧទាហរណ៍

គណនាសង្ឃឹមគណិត និងវ៉ារ្យង់នៃ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$

យើងអាចសរសេរ

$$X = X_1 + \cdots + X_n$$

ដែល $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ មិនអាស្រ័យគ្នា។ ដូច្នេះយើងបាន

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n) = \underbrace{p + \cdots + p}_{n \text{ ដង}} = np.$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}(X_n) = \underbrace{p(1-p) + \cdots + p(1-p)}_{n \text{ ដង}} = np(1-p).$$

ឧទាហរណ៍

គណនាសង្ឃឹមគណិត និងវ៉ារ្យង់នៃ $X \sim \text{NegBinom}(r, p)$

យើងអាចសរសេរ

$$X = X_1 + \cdots + X_r$$

ដែល $X_i \sim \mathcal{G}(p)$ មិនអាស្រ័យគ្នា។ ដូច្នេះយើងបាន

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_r) = \underbrace{\frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p}}_{r \text{ ដង}} = \frac{r}{p}.$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}(X_r) = \underbrace{\frac{1-p}{p^2} + \cdots + \frac{1-p}{p^2}}_{r \text{ ដង}} = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

ឧទាហរណ៍

គណនាសង្ឃឹមគណិត និងវ៉ារ្យង់នៃ $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

យើងអាចសរសេរ

$$X = X_1 + \cdots + X_\alpha$$

ដែល $X_i \sim \mathcal{E}(\beta)$ មិនអាស្រ័យគ្នា។ ដូច្នេះយើងបាន

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_\alpha) = \underbrace{\beta + \cdots + \beta}_{\alpha \text{ ដង}} = \alpha\beta.$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}(X_\alpha) = \underbrace{\beta^2 + \cdots + \beta^2}_{\alpha \text{ ដង}} = \alpha\beta^2.$$

ឧទាហរណ៍

គណនាសង្ឃឹមគណិត និងវ៉ារ្យង់នៃ $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ ដែល $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ មិនអាស្រ័យគ្នា។

យើងមាន

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n) = \mu_1 + \cdots + \mu_n = \sum_{i=1}^{n} \mu_i.$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}(X_n) = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2 = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2.$$

តាមពិតទៅ

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i, \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2\right)$$

មធ្យមលំហាគំរូ

និយមន័យ

គេឱ្យ $X_1, \ldots, X_n$ ជា iid នោះអថេរចៃដន្យ

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

ហៅថាជាមធ្យមលំហាគំរូ។

សំណើ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_i) = \sigma^2$ នោះ

1. $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$,
2. $\mathbb{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$,
3. $\text{Cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = 0, \ i = 1, \ldots n.$

សម្រាយបញ្ជាក់

តាមលក្ខណៈលីនេអ៊ីរនៃសង្ឃឹមគណិតយើងបាន

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[\bar{X}] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] \\
&= \frac{1}{n}\underbrace{(\mu + \cdots + \mu)}_{n \text{ ដង}} \\
&= \mu
\end{aligned}
$$

តាមភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃ X_i យើងបាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(\bar{X}) &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \\
&= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}\left(X_i\right) \\
&= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \underbrace{\left(\sigma^2 + \cdots + \sigma^2\right)}_{n \text{ ដង}} \\
&= \frac{\sigma^2}{n}
\end{aligned}$$

តាមលក្ខណៈនៃកូវ៉ារ្យង់យើងបាន

$$\begin{aligned}
\mathsf{Cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) &= \mathsf{Cov}(\bar{X}, X_i) - \mathsf{Cov}(\bar{X}, \bar{X}) \\
&= \frac{1}{n}\mathsf{Cov}\left(X_i + \sum_{j\neq i} X_j, X_i\right) - \mathbb{V}(\bar{X}) \\
&= \frac{1}{n}\mathsf{Cov}(X_i, X_i) + \frac{1}{n}\underbrace{\mathsf{Cov}\left(\sum_{j\neq i} X_j, X_i\right)}_{=0 \text{ ព្រោះ } X_i \perp\!\!\!\perp \sum_{j\neq i} X_j} - \frac{\sigma^2}{n} \\
&= \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0.
\end{aligned}$$

វ៉ារ្យង់លំហាគំរូ

និយមន័យ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_i) = \sigma^2$ ចំពោះ $i = 1, \ldots, n$ នោះអថេរចៃដន្យ S^2 កំណត់ដោយ

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

ហៅថាវ៉ារ្យង់លំហាគំរូ។
គម្លាតស្តង់ដាលំហាគំរូកំណត់ដោយ

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}.$$

សំណើ

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)}\left[n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right]$$

$$\begin{aligned}
S^2 &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2 - 2\bar{X}X_i + \bar{X}^2) \\
&= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - 2\bar{X}\sum_{i=1}^{n} X_i + n\bar{X}^2\right] \\
&= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2\right] \\
S^2 &= \frac{1}{n(n-1)}\left[n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right].
\end{aligned}$$

សំណើ

$$\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$$

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 + 2(\mu - \bar{X})\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu) \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 + 2(\mu - \bar{X})(n\bar{X} - n\mu) \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 - 2n(\mu - \bar{X})^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 - n(\mu - \bar{X})^2
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[(n-1)S^2] &= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[(X_i-\mu)^2] - n\mathbb{E}[(\bar{X}-\mu)^2] \\
&= n\sigma^2 - n\mathbb{V}(\bar{X}) \\
&= (n-1)\sigma^2 \\
\mathbb{E}\left[S^2\right] &= \sigma^2.
\end{aligned}$$

សំណួរ៖ ចុះវ៉ារ្យង់នៃ S^2?

ករណីណរម៉ាល់

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ នោះមធ្យមលំហាគំរូ $\bar{X}$ មិនអាស្រ័យនឹង $X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \ldots, n$

សម្រាយបញ្ជាក់

អ.ដ.ប.រួម $X_1, X_2, \ldots, X_n$ នៃ

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2\right\}$$

បម្លែងអថេរចៃដន្យ $X_i, i = 1, 2, \ldots, n$ ជា

$$
\begin{aligned}
Y_1 &= \bar{X} & \bar{X} &= Y_1 \\
Y_2 &= X_2 - \bar{X} & X_2 &= Y_2 + Y_1 \\
Y_3 &= X_3 - \bar{X} & X_3 &= Y_3 + Y_1 \\
&\vdots & &\vdots \\
Y_n &= X_n - \bar{X} & X_n &= Y_n + Y_1
\end{aligned}
$$

Jacobian នៃបម្លែងនេះគឺឱ្យដោយ

$$
J = \begin{vmatrix}
\frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\
-\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\
-\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
-\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & 1 - \frac{1}{n}
\end{vmatrix}
$$

Jacobian នេះស្មើនឹង $1/n$.

យើងបាន

$$\begin{aligned} f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1,y_2,\ldots,y_n) &= f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,x_2,\ldots,x_n)|J|^{-1} \\ &= nf_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,y_1+y_2,\ldots,y_1+y_n) \\ &= \frac{n}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}. \end{aligned}$$

ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលផលបូកនៅក្នុងស្វ័យគុណនៃអ.ដ.ប.រួម

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 &= \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 \\ &= \frac{1}{\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2\right] \\ &= \frac{1}{\sigma^2}\left[(x_1-\bar{x})^2+\sum_{i=2}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2\right] \end{aligned}$$

ដោយសារ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$ នោះយើងបាន

$$x_1 - \bar{x} = -\sum_{i=2}^{n}(x_i - \bar{x})$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2 &= \frac{1}{\sigma^2}\left[(x_1 - \bar{x})^2 + \sum_{i=2}^{n}(x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2\right] \\
&= \frac{1}{\sigma^2}\left[\left(\sum_{i=2}^{n}(x_i - \bar{x})\right)^2 + \sum_{i=2}^{n}(x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu)^2\right] \\
&= \frac{1}{\sigma^2}\left[\left(\sum_{i=2}^{n}y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n}y_i^2 + n(y_1 - \mu)^2\right]
\end{aligned}$$

ដូច្នេះអ.ដ.ប.រួមនៃ $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ គឺឱ្យដោយ

$$f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1,\ldots,y_n) = \frac{n}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\left(\sum_{i=2}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2 + n(y_1-\mu)^2\right]\right\}$$

$$= \frac{n}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \underbrace{\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\left(\sum_{i=2}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2\right]\right\}}_{h(y_2,y_3,\ldots,y_n)} \underbrace{\exp\left\{-\frac{n}{2\sigma^2}(y_1-\mu)^2\right\}}_{g(y_1)}.$$

ដោយសារ $f_{Y_1,\ldots,Y_n}(y_1,\ldots,y_n)$ អាចដាក់ជាផលគុណកត្តានៃអនុគមន៍ដែលអាស្រ័យតែលើតម្លៃរៀងខ្លួននោះយើងបាន $Y_1 = \bar{X}$ និង $Y_i = X_i - \bar{X}$ $i = 2, 3, \ldots, n$ មិនអាស្រ័យគ្នា។ យើងមាន $X_1 - \bar{X} = -\sum_{i=2}^{n}(X_i - \bar{X})$ នោះ $X_1 - \bar{X}$ ជាអនុគមន៍នៃ $X_i - \bar{X}, i = 2, 3, \ldots, n$។ ដូច្នេះ $X_1 - \bar{X}$ មិនអាស្រ័យគ្នា $Y_1 = \bar{X}$។

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ នោះមធ្យមលំហគំរូ $\bar{X}$ មិនអាស្រ័យនឹងវ៉ារ្យង់លំហគំរូ S^2

សម្រាយបញ្ជាក់

ដោយសារ S^2 ជាអនុគមន៍នៃ $X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \ldots, n$ នោះ S^2 គឺមិនអាស្រ័យនឹង $\bar{X}$

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ នោះ

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 &= \sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(X_i-\bar{X})+(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\right]^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\bar{X}}{\sigma}\right)^2 + n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2 \\
&= \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2,
\end{aligned}$$

ព្រោះ

$$2\sum_{i=1}^{n}\frac{(\bar{X}-\mu)(X_i-\bar{X})}{\sigma^2}=\frac{2(\bar{X}-\mu)}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})=0$$

យើងមាន $\frac{X_i-\mu}{\sigma}\sim\mathcal{N}(0,1)$ នោះ

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$$

ម្យ៉ាងទៀតដោយសារ $\bar{X}\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2/n)$ នោះ

$$\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2=n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$$

បន្ថែមពីលើនេះដោយសារ $\bar{X}$ និង S^2 មិនអាស្រ័យគ្នាដូច្នេះ $\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2$ និង S^2 ក៏មិនអាស្រ័យគ្នាដែរ។ ដូចនេះអ.ប.ម.នៃ $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$ គឺឱ្យដោយ

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[e^{t\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2}\right] &= \mathbb{E}\left[e^{t\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}+n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2\right)}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[e^{t\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}e^{tn\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[e^{t\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}\right]\mathbb{E}\left[e^{tn\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2}\right].
\end{aligned}$$

ដោយសារ $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$ និង $n\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\right)^2$ ជាអថេរចៃន្យ χ^2 នោះយើងបាន

$$(1-2t)^{-n/2} = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}\right](1-2t)^{-1/2}$$

$$\mathbb{E}\left[e^{t\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}\right] = (1-2t)^{-\frac{n-1}{2}},\ t<\frac{1}{2}$$

$$\equiv \mathsf{mgf}\,\chi^2(n-1).$$

ដូច្នេះ

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

លំហាត់

គេឱ្យ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជា iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$។ បង្ហាញថា

1. $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$,
2. $\mathbb{V}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$,
3. $\mathbb{E}[S] = \frac{\sigma\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{n-1}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}$.

មាតិកា I

1. ប្រូបាប៊ីលីតេ
   - តើអ្វីជាប្រូបាប៊ីលីតេ?
   - ប្រូបាប៊ីលីតេករណីឱកាសកើតឡើងស្មើៗគ្នា
   - ប្រូបាប៊ីលីតេមានលក្ខខណ្ឌ
   - ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា
   - ទ្រឹស្តីបទ Bayes
2. អថេរចៃដន្យដាច់
   - អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វម
   - អថេរចៃដន្យប៊ែរនូយី
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធា
   - អថេរចៃដន្យព័រសុង
   - អថេរចៃដន្យធរណីមាត្រ
   - អថេរចៃដន្យទ្វេធាអវិជ្ជមាន
3. អថេរចៃដន្យជាប់

មាតិកា ii

- អថេរចៃដន្យអ៊ុយនីហ្វមលើចន្លោះ
- អថេរចៃដន្យអ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
- អថេរចៃដន្យហ្គាមា
- អថេរចៃដន្យណរម៉ាល់

4 អនុគមន៍នៃអថេរចៃដន្យ
- តិចនិចអនុគមន៍បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់

5 ពហុអថេរចៃន្យ
- អនុគមន៍ម៉ាសប្រូបាប៊ីលីតេរួមឬអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេរួម
- ភាពមិនអាស្រ័យគ្នានៃអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតនិងកូវ៉ារ្យង់នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- សង្ស៊ីមគណិតមានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ
- វ៉ារ្យង់មានលក្ខខណ្ឌអថេរចៃដន្យ

មាតិកា III

6 អនុគមន៍នៃពហុអថេរចៃដន្យ
- បំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ
- ផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា
- វិធីសាស្ត្រអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់
- សង្ឃឹមគណិតនិងវ៉ារ្យង់នៃផលបូកអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នា

7 ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យ
- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
- ភាពរួមក្នុងមធ្យមការ
- ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

ទ្រឹស្តីលីមីត

ភាពរួមនៃអថេរចៃដន្យជាសញ្ញាណចាំបាច់សម្រាប់សិក្សាទ្រឹស្តីលីមីតនៅក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ ៖ បើ $X_1, X_2, \ldots$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2$ នោះ ៖

1. ច្បាប់ចំនួនច្រើន (Law of Large Numbers)

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \to \mu \text{ (ក្នុង } L^2\text{, a.s., ក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ)}$$

2. ទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិត (Central Limit Theorem)

$$\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \to \mathcal{N}(0,1) \text{ ក្នុងបំណែងចែក}$$

តើ

$$\lim_{n\to\infty} \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភាពរួមបួនប្រភេទ

1. ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
2. ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក
3. ភាពរួមក្នុងមធ្យម
4. ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែង

ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ

និយមន័យ

ស្វ៊ីតនៃអថេរចៃដន្យ $(X_n)_{n\geq 1}$ រួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេទៅរកចំនួនថេរ c បើគ្រប់ $\epsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|X_n - c| < \epsilon\right) = 1$$

និមិត្តសញ្ញា

$$\begin{aligned} X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|X_n - c| < \epsilon\right) = 1 \\ &\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|X_n - c| \geq \epsilon\right) = 0 \end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X_n \sim \mathcal{E}(1/n)$ ដែលមានអ.ដ.ប. $f_n(x) = ne^{-nx}\mathbb{1}_{x\geq 0}$ នោះ $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$

ចំពោះគ្រប់ $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|X_n - 0| \geq \epsilon\right) &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(X_n \geq \epsilon\right) \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_{\epsilon}^{\infty} ne^{-nx} dx \\
&= \lim_{n\to\infty} e^{-n\epsilon} \\
&= 0
\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ នោះ $\frac{X}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} p$

យើងមាន $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ ដែល $X_i \overset{iid}{\sim}$ Bernoulli(p) នោះ

$$\frac{X}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

ដោយសារ $\mathbb{E}(X_i) = p, \mathbb{V}(X_i) = p(1-p)$ នោះ $\mathbb{E}\left(\frac{X}{n}\right) = p, \mathbb{V}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n}$ ។ យក $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \epsilon\right) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - \mathbb{E}\left(\frac{X}{n}\right)\right| \geq \epsilon\right) \\ &\leq \frac{\mathbb{V}\left(\frac{X}{n}\right)}{\epsilon^2} = \frac{p(1-p)}{n\epsilon^2} \underset{n\to\infty}{\to} 0.\end{aligned}$$

វិសមភាព Markov

ចំពោះគ្រប់អថេរចៃដន្យ X និងចំនួនថេរ $a > 0$

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$$

យើងមាន

$$a\mathbb{1}_{\{|X|\geq a\}} \leq |X|$$

ដូច្នេះ

$$\begin{aligned} a\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\{|X|\geq a\}}\right) &\leq \mathbb{E}(|X|) \\ a\mathbb{P}\left(|X| \geq a\right) &\leq \mathbb{E}(|X|) \end{aligned}$$

វិសមភាព Chebyshev

គេឱ្យ X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2 នោះចំពោះគ្រប់ $a > 0$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

តាមវិសមភាព Markov

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X - \mu| \geq a) &= \mathbb{P}\left((X - \mu)^2 \geq a^2\right) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(X - \mu)^2}{a^2} \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{a^2}.\end{aligned}$$

ច្បាប់ចំនួនច្រើនទម្រង់ខ្សោយ(WLLN)

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, \ldots, X_n$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2 < \infty$។ តាង

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

នោះ

$$\bar{X} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$$

មានន័យថាចំពោះគ្រប់ $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon\right) = 0 \quad \text{ឬ} \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| < \epsilon\right) = 1$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងមាន

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu, \mathbb{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

តាមវិសមភាព Chebyshev យើងបាន

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| \geq k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

ជ្រើសយក $k = \frac{\epsilon}{\sigma}\sqrt{n}$ នោះយើងមាន

$$\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2 n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

ភាពរួមក្នុងបំណែងចែក

និយមន័យ

គេឱ្យ $(X_n)_{n\geq 1}$ ជាស្វ៊ីតនៃអថេរចៃដន្យដែលមានអ.ប.ប. $F_n(x)$។ តាង X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានអ.ប.ប. $F(x)$។ បើ

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x) \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \text{ ដែល } F(x) \text{ ជាប់}$$

នោះយើងនិយាយថា X_n រួមក្នុងបំណែងចែកទៅរក X

និមិត្តសញ្ញា

$$X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow F_n(x) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} F(x)$$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $(X_n)_{n\geq 2}$ ជាស្វ៊ីតនៃអថេរចៃដន្យដែល

$$F_n(x) = \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx}\right) \mathbb{1}_{x>0}$$

នោះ $X_n \xrightarrow{d} X$ ដែល $X \sim \mathcal{E}(1)$

ចំពោះ $x \leq 0$ យើងមាន $F_n(x) = F(x) = 0$ សម្រាប់ $n = 2, 3, \ldots$។ ចំពោះ $x > 0$ យើងមាន

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} F_n(x) &= \lim_{n\to\infty} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx}\right) \\
&= 1 - \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx} \\
&= 1 - e^{-x} = F(x)
\end{aligned}$$

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ X_n និង X ជាអថេរចៃដន្យដែលមានអ.ប.ម. $M_n(t)$ និង $M(t)$ រៀងគ្នា។ បើ

$$\lim_{n\to\infty} M_n(t) = M(t) \text{ ចំពោះគ្រប់ } t$$

នោះ $X_n \xrightarrow{d} X$

ឧទាហរណ៍

គេឱ្យ $X_n \sim \mathcal{B}(n,p)$។ បើ $n \to \infty, p \to 0$ ដែល np នៅនឹងនោះ $X_n \xrightarrow{d}$ អថេរចៃដន្យព័រសុង។

យើងមាន

$$M_{X_n}(t) = (pe^t + 1 - p)^n = (1 + p(e^t - 1))^n.$$

តាង $np = \lambda$ យើងបាន

$$M_{X_n}(t) = \left(1 + \frac{\lambda}{n}(e^t - 1)\right)^n \underset{n\to\infty}{\to} e^{\lambda(e^t-1)} \equiv \text{mgf of } \mathcal{P}(\lambda).$$

ទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិត (CLT)

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាលំហាគំរូចៃដន្យដែលមានទំហំ n យកចេញពីសកលដែលមានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2 កំណត់ហើយបើ $\bar{X}$ ជាមធ្យមនៃលំហាគំរូ នោះ បំណែងចែកនៃ

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

ខិតទៅរកបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដា ពេលដែល $n \to \infty$.

សម្គាល់

CLT ចែងថាបើ $n \to \infty$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq x\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{z^2}{2}} dz.$$

សម្គាល់

1. បើ $n > 30$ នោះបំណែងចែកមធ្យមលំហគំរូអាចប៉ាន់ស្មានដោយបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2/n (មិនអាស្រ័យនឹងបំណែងចែកនៃសកល)។
2. បើ $n \leq 30$ និងសកលមានបំណែងចែកណរម៉ាល់ នោះបំណែងចែកមធ្យមលំហគំរូអាចប៉ាន់ស្មានដោយបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2/n។
3. យក $\bar{X}$ ជាមធ្យមនៃលំហគំរូដែលមានទំហំ n យកចេញពីសកលមួយដែលមានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2។ តាមរយៈទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិត

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{X} \leq a) &= \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{a-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ &\approx \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \text{ ដែល } Z \sim \mathcal{N}(0,1).\end{aligned}$$

បំណាកស្រាយនៃទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិត

បើលំហាគំរូចៃដន្យដែលមានទំហំធំល្មមត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីសកលដែលមានបំណែងចែក មានមធ្យម μ និងវ៉ារ៉ង់ σ^2 មិនថាជាបំណែងចែកចែកឬជាប់ នោះ

1. បំណែងចែកនៃអថេរចៃដន្យ $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$.
2. បំណែងចែកនៃអថេរចៃដន្យ $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.
3. បំណែងចែកនៃផលបូក $X_1 + \cdots + X_n \sim \mathcal{N}\left(n\mu, n\sigma^2\right)$.

សម្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិត

សន្មតថាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ X_i អត្ថិភាព។ តាង $Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$ យើងមាន $\mathbb{E}(Z_i) = 0, \mathbb{V}(Z_i) = 1$។ អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ Z_i គឺ

$$M_{Z_i}(t) = 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!}\mathbb{E}(Z_i^3) + \cdots$$

តាង

$$Y_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n Z_i.$$

អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ Y_n គឺ

$$M_n(t) = \mathbb{E}\left[e^{\frac{t}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n Z_i}\right] = \left[M_{Z_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n.$$

ដូច្នេះ

$$M_n(t) = \left[M_{Z_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n = \left(1 + \frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{6n^{3/2}}k + \cdots\right)^n, \; k = \mathbb{E}(Z_i^3).$$

$$\ln M_n(t) = n \ln\left(1 + \left(\frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{6n^{3/2}}k + \cdots\right)\right)$$

$$= n\left[\left(\frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{6n^{3/2}}k + \cdots\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{6n^{3/2}}k + \cdots\right)^2 + \cdots\right]$$

$\lim_{n\to\infty} \ln M_n(t) = \frac{t^2}{2}$ ឬ $\lim_{n\to\infty} M_n(t) = e^{\frac{t^2}{2}} \equiv$ អនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ $\mathcal{N}(0,1)$.

ដូចនេះតាមភាពមានតែមួយគត់នៃអ.ប.ម.

$$Y_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

ឧទាហរណ៍

ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចផលិតអំពូលភ្លើងដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់ជាបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានមធ្យម 800 ម៉ោងនិងគម្លាតស្តង់ដា 40 ម៉ោង។ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលលំហាគំរូចៃដន្យនៃអំពូលចំនួន 16 នឹងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មធ្យមតិចជាង 775 ម៉ោង។

ចម្លើយ

បំណែងចែកលំហាគំរូនៃ $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(800, \frac{40^2}{16}\right)$ នោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{X} < 775) &= \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X} - 800}{40/\sqrt{16}} < \frac{775 - 800}{40/\sqrt{16}}\right)\\ &= \mathbb{P}(Z < -2.5)\\ &= 0.0062\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

ការធ្វើដំណើររវាងសាខាពីរនៃសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងតាមរយៈរថយន្តក្រុងចល័តត្រូវចំណាយពេលជាមធ្យម 28 នាទីដែលមានគម្លាតស្តង់ដា 5 នាទី។ នៅក្នុងសប្តាហ៍មួយដែលរថយន្តក្រុងចល័តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ 40 ដង តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលរយៈពេលដឹកជញ្ជូនជាមធ្យម(នៃការដឹកជញ្ជូនទាំង 40 ដង) គឺច្រើនជាង 30 នាទី?

ចម្លើយ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bar{X} > 30) &= \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}-28}{5/\sqrt{40}} > \frac{30-28}{5/\sqrt{40}}\right)\\ &\overset{CLT}{\approx} \mathbb{P}(Z > 2.53)\\ &= 0.0057\end{aligned}$$

ឧទាហរណ៍

កម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងឈាមនៃសកលនៃអ្នកធ្វើការមានមធ្យមស្មើនឹង 202 និងគម្លាតស្តង់ដា 14 ។

1. បើលំហាគំរូនៃអ្នកធ្វើការ 36 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើស គណនាប្រូបាប៊ីលីតេដែលមធ្យមនៃកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលក្នុងឈាមនឹងស្ថិតនៅចន្លោះពី 198 និង 206 ។
2. ធ្វើសំណួរទី១ឡើងវិញចំពោះលំហាគំរូនៃអ្នកធ្វើការ 64 នាក់។

ចម្លើយ

1. តាង $\bar{X}$ ជាមធ្យមនៃកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលរបស់អ្នកធ្វើការ 36 នាក់ នោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(198 \leq \bar{X} \leq 206) &= \mathbb{P}\left(\frac{198-202}{14/\sqrt{36}} \leq \frac{\bar{X}-202}{14/\sqrt{36}} \leq \frac{206-202}{14/\sqrt{36}}\right)\\ &\overset{CLT}{\approx} \mathbb{P}(-1.71 \leq Z \leq 1.71)\\ &= \mathbb{P}(Z \leq 1.71) - \mathbb{P}(Z \leq -1.71) = 0.9128\end{aligned}$$

2. តាង $\bar{X}$ ជាមធ្យមនៃកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលរបស់អ្នកធ្វើការ 64 នាក់ នោះ

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(198 \leq \bar{X} \leq 206) &= \mathbb{P}\left(\frac{198-202}{14/\sqrt{64}} \leq \frac{\bar{X}-202}{14/\sqrt{64}} \leq \frac{206-202}{14/\sqrt{64}}\right)\\ &\overset{CLT}{\approx} \mathbb{P}(-2.28 \leq Z \leq 2.28)\\ &= \mathbb{P}(Z \leq 2.28) - \mathbb{P}(Z \leq -2.28) = 0.9774\end{aligned}$$

ការប៉ាន់ស្មានបំណែងចែកទ្វេធាដោយបំណែងចែកណរម៉ាល់

បំណែងចែកណរម៉ាល់ត្រូវបានប្រើជារឿយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណែងចែកទ្វេធាព្រោះនៅពេលដែល n ធំ (ឧទាហរណ៍ $n = 100$) ការគណនាដោយដៃគឺលំបាកបើប្រើបំណែងចែកទ្វេធា។

លក្ខណៈនៃបំណែងចែកទ្វេធា៖

1. ចំនួនពិសោធន៍ជាចំនួនកំណត់ n
2. ពិសោធន៍នីមួយៗមានលទ្ធផលតែពីរ៖ ជោគជ័យ និងបរាជ័យ
3. ពិសោធន៍នីមួយៗមិនអាស្រ័យគ្នា
4. ប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗស្មើនឹង $p, 0 < p < 1$

អថេរចៃដន្យទ្វេធាកំណត់ដោយ n និង p

តាង X ជាអថេរចៃដន្យទ្វេធា។ដោយសារ X អាចត្រូវបានចាត់ទុកជាចំនួនជោគជ័យនៅក្នុង n ពិសោធន៍មិនអាស្រ័យគ្នាដែលពិសោធន៍នីមួយៗមានប្រូបាប៊ីលីតេជោគជ័យ p នោះ X អាចត្រូវបានសរសេរជា

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

ដែល

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{បើពិសោធន៍ទី } i \text{ ជោគជ័យ} \\ 0 & \text{បើពិសោធន៍ទី } i \text{ បរាជ័យ} \end{cases}$$

យើងមាន $\mathbb{E}[X_i] = p$ និង $\mathbb{V}(X_i) = p(1-p)$។

យក $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ជាលំហាគំរូចៃដន្យចេញពីសកលដែលមានបំណែងចែកប៊ែរនូយីដែលមានមធ្យម p និងវ៉ារ៉ង់ $p(1-p)$។ តាង $\bar{X} = \frac{X}{n}$ (សមាមាត្រនៃលំហាគំរូ) នោះយើងបាន

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \frac{\mathbb{E}[X]}{n} = p \text{ និង } SD(\bar{X}) = \frac{SD(X)}{n} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$\bar{X} = \frac{X}{n} = \frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n}$ ជាមធ្យមនៃលំហាគំរូដែលមានទំហំ n យក ចេញពីសកលដែលមានមធ្យម p និងវ៉ារ៉ង់ $p(1-p)$ ដូចនេះតាមរយៈទ្រឹស្តីបទលីមីតផ្ចិតៈ ចំពោះ n ធំ

$$\frac{\frac{X}{n} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

គោលការណ៍

- ចំពោះការអនុវត្តការប៉ាន់ស្មានបំណែងចែកទ្វេធាដោយបំណែងចែកណរម៉ាល់ ជាការប៉ាន់ស្មានដ៏ល្អបើ n ធំល្មមដែល $np \geq 5$ និង $n(1-p) \geq 5$
- ដោយសារអថេរចៃដន្យទ្វេធាជាអថេរដាច់ហើយយើងប៉ាន់ស្មានដោយអថេរចៃដន្យជាប់នោះមានន័យថាក្រឡាផ្ទៃនៅ ក្រោមខ្សែកោងនរម៉ាល់នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីប៉ាន់ស្មានក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែងនៅក្នុងអ៊ីស្តូក្រាមប្រូបាប៊ីលីតេនៃអថេរចៃដន្យទ្វេធា។ ដោយសារចតុកោណកែងទាំងនេះមានទទឹងមួយឯកតានិងមានចំណុចកណ្តាលជាលេខគត់នោះចំពោះចំនួនគត់ k

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(k - 0.5 \leq X \leq k + 0.5)$$

នេះហៅថាការកែតម្រូវភាពជាប់ (continuity correction)។

តារាងសង្ខេបនៃការប៉ាន់ស្មានបំណែងចែកទ្វេធាដោយបំណែងចែកណរម៉ាល់

ទ្វេធា	ណរម៉ាល់
$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{P}(k - 0.5 \leq X \leq k + 0.5)$
$\mathbb{P}(X \geq k)$	$\mathbb{P}(X > k - 0.5)$
$\mathbb{P}(X > k)$	$\mathbb{P}(X > k + 0.5)$
$\mathbb{P}(X \leq k)$	$\mathbb{P}(X < k + 0.5)$
$\mathbb{P}(X < k)$	$\mathbb{P}(X < k - 0.5)$

ឧទាហរណ៍

សន្មតថាមាន 46% នៃសកលគាំទ្របេក្ខជនមួយរូប។ បើលំហាត់រូដែលមានទំហំ 200 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើស តើប្រូបាប៊ីលីតេដែលយ៉ាងហោចណាស់មាន 100 នាក់គាំទ្របេក្ខជនរូបនេះ?

តាង X ជាចំនួនមនុស្សដែលគាំទ្របេក្ខជនរូបនេះ នោះ $X \sim \mathcal{B}(n = 200, p = 0.46)$។ យើងចង់គណនា $\mathbb{P}(X \geq 100)$។ យើងមាន

$$np = 200(0.46) = 92 \geq 5, n(1-p) = 200(1-0.46) = 108 \geq 5$$

នោះយើងអាចប្រើប្រូបាប៊ីលីតេនរម៉ាល់ដើម្បីប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេទ្ធេរ៉ា

តាមការកែតម្រូវភាពជាប់យើងបាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X \geq 100) &= \mathbb{P}(X > 99.5) \\
&= \mathbb{P}\left(\frac{X - 200(0.46)}{\sqrt{200(0.46)(0.54)}} > \frac{99.5 - 200(0.46)}{\sqrt{200(0.46)(0.54)}}\right) \\
&\overset{CLT}{\approx} \mathbb{P}(Z > 1.06) \\
&= 0.1446
\end{aligned}$$

ដែល $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ថា 6% នៃអ្នកបើកបរជនជាតិអាមេរិចកាំងអានកាសែតពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។ បើអ្នកបើកបរ 300 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ រកប្រូបាប៊ីលីតេដែលមាន 25 នាក់និយាយថាពួកគេអានកាសែតពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។

តាង X ជាចំនួនមនុស្សដែលនិយាយថាពួកគេអានកាសែតពេលកំពុងធ្វើដំណើរ នោះ $X \sim \mathcal{B}(n = 300, p = 0.06)$។ យើងចង់គណនា $\mathbb{P}(X = 25)$។ យើងមាន

$$np = 300(0.06) = 18 \geq 5, n(1-p) = 300(1-0.06) = 282 \geq 5$$

នោះយើងអាចប្រើប្រូបាប៊ីលីតេនរម៉ាល់ដើម្បីប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេទ្វេធា៖

តាមការកែតម្រូវភាពជាប់យើងបាន

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(X=25)=\mathbb{P}(24.5\leq X\leq 25.5)\\
&=\mathbb{P}\left(\frac{24.5-300(0.06)}{\sqrt{300(0.06)(0.94)}}\leq\frac{X-300(0.06)}{\sqrt{300(0.06)(0.94)}}\leq\frac{25.5-300(0.06)}{\sqrt{300(0.06)(0.94)}}\right)\\
&\overset{CLT}{\approx}\mathbb{P}(1.58\leq Z\leq 1.82)\\
&=0.9656-0.9429=0.0227
\end{aligned}$$

ដែល $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$.

លំហាត់អនុវត្តន៍

យក $X_1, X_2, \ldots X_n$ ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាដែលនីមួយៗមានបំណែងចែកប៊ែរនូយីដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ p

1. គណនាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ X_i
2. តាង $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$។ គណនាអនុគមន៍បង្កើតម៉ូម៉ង់នៃ X
3. ទាញបង្ហាញថា $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

លំហាត់អនុវត្តន៍

សន្មតថា $X_1, X_2, \ldots, X_k$ ជាអថេរចៃដន្យមិនអាស្រ័យគ្នាដែលនីមួយៗមានបំណែងចែកទ្ទេធាដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ n និង p.

1. បើ n និង p គឺដូចៗគ្នាចំពោះ X នីមួយៗ រកបំណែងចែក $\sum_{i=1}^{k} X_i$.
2. តើអ្វីជាបំណែងចែកនៃ $\sum_{i=1}^{k} X_i$ បើ n ប្រែប្រួលពី X_i ទៅ X_j ប៉ុន្តែ p គឺដូចគ្នាចំពោះ X នីមួយៗ?
3. តើអ្វីជាបំណែងចែកនៃ $\sum_{i=1}^{k} X_i$ បើ p ប្រែប្រួលពី X_i ទៅ X_j ប៉ុន្តែ n គឺដូចគ្នាចំពោះ X នីមួយៗ?

ភាពរួមក្នុងមធ្យមការេឬក្នុង L^2

និយមន័យ

គេឱ្យ $(X_n)_{n\geq 1}$ ជាស្វ៊ីតនៃអថេរចៃដន្យនិង X ជាអថេរចៃដន្យ។ យើងនិយាយថា $X_n \to X$ ក្នុងមធ្យមការេឬក្នុង L^2 បើ

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[(X_n - X)^2] = 0$$

ជាទូទៅជាងនេះ យើងនិយាយថា $X_n \to X$ ក្នុង L^p សម្រាប់ $p \geq 1$ បើ

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0$$

ច្បាប់ចំនួនច្រើនទម្រង់ខ្សោយ

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, \ldots, X_n$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2 < \infty$។ តាង

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

នោះ

$$\bar{X} \xrightarrow{L^2} \mu$$

សម្រាយបញ្ជាក់

យើងត្រូវបង្ហាញថា

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\left[(\bar{X}-\mu)^2\right] = 0$$

យើងមាន

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\bar{X}] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu \\
&= \mu
\end{aligned}$$

ដូច្នេះ

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[(\bar{X}-\mu)^2\right] &= \mathbb{E}\left[(\bar{X}-\mathbb{E}[\bar{X}])^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]\right)^2\right] \\
&= \frac{1}{n^2}\mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n}\mu\right)^2\right] \\
&= \frac{1}{n^2}\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \\
&= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{V}(X_i) \\
&= \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) \\
&= \frac{\sigma^2}{n} \to 0 \text{ ពេល } n \to \infty.
\end{aligned}
$$

ភាពរួមស្វ៊ីរគ្រប់កន្លែង

និយមន័យ

គេឱ្យ $(X_n)_{n\geq 1}$ ជាស្វ៊ីតនៃអថេរចៃដន្យនិង X ជាអថេរចៃដន្យ។ យើងនិយាយថា $X_n \overset{a.s}{\to} X$ ឬ $X_n \to X$ ដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1 បើ

$$\mathbb{P}(X_n \to X) = 1$$

និមិត្តសញ្ញា

$$X_n \overset{a.s}{\to} X \Longleftrightarrow \mathbb{P}(X_n \to X) = \mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1$$

ច្បាប់ចំនួនច្រើនទម្រង់ខ្លាំង(SLLN)

ទ្រឹស្តីបទ

គេឱ្យ $X_1, \ldots, X_n$ ជា iid ដែលមាន $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ និង $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2 < \infty$ នោះដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1

$$\bar{X} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mu$$

ដែល $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

SLLN ចែងថា

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \bar{X} = \mu\right) = 1$$

សម្រាយបញ្ជាក់

សន្មតថា $\mathbb{E}[X_i^4] = K < \infty$ និងសន្មតថា $\mathbb{E}[X_i] = \mu = 0$។ តាង $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ រួចពិនិត្យ

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}[(X_1 + \ldots + X_n)(X_1 + \ldots + X_n)(X_1 + \ldots + X_n)(X_1 + \ldots + X_n)]$$

ពន្លាតខាងស្តាំដៃអាស្រ័យនឹងទម្រង់

$$X_i^4, \quad X_i^3 X_j, \quad X_i^2 X_j^2, X_i^2 X_j X_k, \quad X_i X_j X_k X_l$$

ដែល i, j, k និង l ខុសគ្នាទាំងអស់។ ដោយសារតែគ្រប់ X_i មានមធ្យម 0 នោះតាមភាពមិនអាស្រ័យគ្នាយើងបាន

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}[X_i^3 X_j] = \mathbb{E}[X_i^3]\mathbb{E}[X_j] = 0 \\
&\mathbb{E}[X_i^2 X_j X_k] = \mathbb{E}[X_i^2]\mathbb{E}[X_j]\mathbb{E}[X_k] = 0 \\
&\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_l] = 0
\end{aligned}$$

ដូចនេះ

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^4] &= n\mathbb{E}[X_i^4] + 6\binom{n}{2}\mathbb{E}[X_i^2X_j^2] \\ &= nK + 3n(n-1)\mathbb{E}[X_i^2]\mathbb{E}[X_j^2]\end{aligned}$$

ព្រោះចំពោះគ្រប់គូ i និង j វាមាន $\binom{4}{2} = 6$ គូដែលមានទម្រង់ $X_i^2X_j^2$។ ឥឡូវ ដោយសារតែ

$$0 \leq \mathbb{V}(X_i^2) = \mathbb{E}[X_i^4] - \left(\mathbb{E}[X_i^2]\right)^2$$

យើងមាន

$$\left(\mathbb{E}[X_i^2]\right)^2 \leq \mathbb{E}[X_i^4] = K.$$

ដូច្នេះ

$$\mathbb{E}[S_n^4] \leq nK + 3n(n-1)K$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{S_n^4}{n^4}\right] \leq \frac{K}{n^3} + \frac{3K}{n^2}$$

ដូច្នេះ

$$\mathbb{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n^4}{n^4}\right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\frac{S_n^4}{n^4}\right] < \infty$$

នេះមានន័យដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n^4/n^4 < \infty$ ព្រោះបើមានប្រូបាប៊ីលីតេវិជ្ជមានដែលផលបូកគឺអនន្តនោះសង្ស៊ីមគណិតគឺអនន្តដែរ។ ដូច្នេះ

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n^4}{n^4} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{S_n}{n}\right)^4 = 0$$

វាមានន័យដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1

$$\frac{S_n}{n} \to 0 \quad \text{ពេល} \quad n \to \infty$$

សម្រាប់ $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ យើងធ្វើដូចពីមុនចំពោះអថេរចៃដន្យ $X_i - \mu$ ដើម្បីទទួលបានថាដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \mu}{n} = 0$$

ឬ

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{n} = \mu$$

វាមានន័យដោយប្រូបាប៊ីលីតេ 1, $\frac{S_n}{n} \to \mu \quad \text{ពេល} \quad n \to \infty$

ទ្រឹស្តីបទ

1. ភាពរួមស្មើរគ្រប់កន្លែងនាំឱ្យភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
2. ភាពរួមក្នុងមធ្យមការេនាំឱ្យភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ
3. ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេនាំឱ្យភាពរួមក្នុងបំណែងចែក

សម្គាល់

- ភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេមិននាំឱ្យភាពរួមក្នុងមធ្យមការេ
- ភាពរួមក្នុងបំណែងចែកមិននាំឱ្យភាពរួមក្នុងប្រូបាប៊ីលីតេ